UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Manual de usuarios – Sistema Interno de Gestión de Modalidades Académicas

Autores

Nicolás Pérez Pérez (20221204357)

Kevin Raúl Gómez Vera (20221203413)

Director

Ingeniero Jorge Eliercer Mártinez

Neiva, abril de 2026

Vigilada Mineducación

Contenido

1. Introducción al manual 5
1.1 Propósito del documento 5
1.2 Cómo usar este manual 6
2. Roles disponibles en el sistema 7
3. Acceso al sistema 8
3.1 Inicio de sesión 9
3.1.1 Pasos para iniciar sesión 10
3.2 Recuperación de contraseña 11
3.2.1 Pasos para recuperar la contraseña 12
4. Manual del estudiante 15
4.1 Descripción del rol 15
4.2 Actualizar el perfil académico 17
4.2.1 Paso a paso para actualizar el perfil académico 18
4.3 Exploración de modalidades e inicio del proceso de grado 20
4.3.1 Paso a paso para iniciar una modalidad de grado de manera individual 22
4.3.2 Paso a paso para iniciar una modalidad de grado de manera grupal o en parejas 26
4.4 Gestión de documentos 30
4.4.1 Paso a paso para la carga de documentos 32
4.5 Solicitud de cancelación de modalidad 33
4.5.1 Paso a paso para solicitar la cancelación de la modalidad 35
5. Manual de jefatura de programa y/o coordinador de modalidades 37
5.3 Descripción del rol 37
5.4 Dashboard principal 38
5.5 Revisión y gestión de documentos 39
5.5.1 Paso a paso para emitir una decisión sobre el documento 40
5.6 Aprobación de modalidad por parte de jefatura de programa y/o coordinador de modalidades 44
5.7 Gestión de diplomados 46
5.7.1 Consulta del listado de diplomados 47
5.7.2 Crear un diplomado 48
5.7.3 Iniciar un diplomado 51

Vigilada Mineducación

5.7.4 Actualización de un diplomado 54
5.7.5 Finalización de un diplomado 57
5.7.6 Cancelación de un Diplomado 61
5.8 Revisión final de documentos y notificación a jurados 64
4.6.1 Paso a paso para la revisión final de documentos y notificación a jurados 65
6. Manual del comité curricular 67
6.1 Descripción del rol 67
6.2 Dashboard de modalidades del comité 69
6.3 Revisión y gestión de documentos 69
6.3.1 Paso a paso para emitir una decisión sobre el documento 70
6.4 Asignar director de proyecto 73
6.4.1 Paso a paso para asignar director de proyecto 74
6.5 Aprobación de Modalidad por parte del comité 78
6.5.1 Paso a paso para aprobar una modalidad por parte del comité 79
6.6 Asignar Jurado evaluador a la modalidad 81
6.6.1 Asignar jurado evaluador a la modalidad 82
6.7 Cancelación o cierre definitivo de modalidad por decisión del comité 85
6.7.1 Paso a paso para el cierre definitivo de una modalidad por decisión del comité 86
6.8 Gestión de solicitudes de cancelación de modalidad 90
6.8.1 Paso a paso para gestionar las solicitudes de cancelación de modalidad 92
6.9 Propuestas de distinción honorífica 95
6.9.1 Paso a paso para la gestión de propuestas de distinción honorifica 96
6.10 Reportes y análisis de información 100
6.10.1 Tipos de reportes disponibles 101
7.10.1 Paso a paso para la visualización de reportes 105
7. Manual del jurado 107
7.1 Descripción del rol 107
7.2 Dashboard principal del jurado 110
7.3 Revisión de documentos de propuesta 110
7.3.1 Paso a paso para la revisión de documentos de propuesta 112
7.4 Revisión de documentos finales 117
7.4.1 Paso a paso de la revisión de documentos finales 117

Vigilada Mineducación

7.5 Evaluación de la sustentación 122
7.5.1 Paso a paso para la evaluación de la sustentación 123
8. Manual del director de proyecto 129
8.1 Descripción del rol 129
8.2 Dashboard de modalidades asignadas 131
8.3 Gestión de documentos durante el desarrollo de la modalidad 131
8.3.1 Paso a paso para la gestión de documentos durante el desarrollo de la modalidad 132
8.4 Notificación de documentos a jefatura de programa 135
8.4.1 Paso a paso para la notificación de documentos a jefatura de programa ... 136
8.5 Programación de sustentación por el director de proyecto 137
8.5.1 Paso a paso para la programación de la sustentación por el director de proyecto 139
9. Manual del Administrador del sistema 143
9.1 Descripción del rol 143
9.2 Crear un nuevo usuario 145
9.2.1 Paso a paso a crear un nuevo usuario 147
9.3 Inhabilitar (desactivar) un usuario del sistema 150
9.3.1 Paso a paso para inhabilitar (desactivar) un usuario del sistema 152
9.4 Crear documento requerido asociado a una modalidad 155
9.4.1 Paso a paso para crear un documento requerido asociado a una modalidad 156
9.5 Editar documento requerido asociado a una modalidad 161
9.5.1 Paso a paso para crear un documento requerido asociado a una modalidad 162
9.6 Desactivar un documento requerido de una modalidad 165
9.6.1 Paso a paso para desactivar un documento requerido de una modalidad ... 166
9.7 Crear requisito de modalidad 168
9.7.1 Paso a paso para crear un requisito de modalidad 170
9.8 Actualizar un requisito de modalidad 173
9.8.1 Paso a paso para actualizar un requisito de modalidad 174
9.9 Configurar créditos requeridos por programa y modalidad 177
9.9.1 Paso a paso para configurar créditos requeridos por programa y modalidad 178

Vigilada Mineducación

10. Conclusiones 181

1. Introducción al manual

1.1 Propósito del documento

El presente manual de usuario tiene como finalidad proporcionar una guía integral, estructurada y precisa para la correcta utilización del sistema SIGMA (Sistema Interno de Gestión de Modalidades Académicas). Este documento describe de manera detallada las funcionalidades del sistema, los flujos de operación y las responsabilidades asociadas a cada uno de los roles definidos dentro de la plataforma.

SIGMA es un sistema orientado a la gestión completa del ciclo de vida de las modalidades de grado, abarcando desde su registro inicial hasta su evaluación, aprobación y cierre definitivo. En este contexto, el manual actúa como un instrumento de apoyo operativo que permite a los usuarios interactuar con el sistema de manera eficiente, consistente y alineada con los procesos académicos institucionales.

Este documento está dirigido a todos los actores que participan en el proceso, incluyendo:

- Estudiantes
- Jefaturas de programa o coordinador de modalidades
- Miembros del comité curricular
- Directores de proyecto
- Jurados evaluadores
- Administradores del sistema

Objetivos del manual

El manual tiene como objetivo principal servir como una fuente de referencia operativa y funcional, permitiendo a los usuarios:

- Comprender la arquitectura funcional del sistema y su lógica de navegación
- Ejecutar correctamente las acciones asociadas a su rol dentro del flujo de modalidades de grado

Vigilada Mineducación

- Interpretar los estados del sistema, las transiciones de proceso y las notificaciones generadas
- Minimizar errores operativos mediante el seguimiento de procedimientos estandarizados
- Garantizar el cumplimiento de las reglas académicas definidas por la institución
- Facilitar la adopción del sistema dentro del entorno institucional

Naturaleza del documento

Este manual se concibe como un artefacto dinámico y evolutivo, sujeto a actualización continua. A medida que el sistema SIGMA evolucione —ya sea mediante la incorporación de nuevas funcionalidades, mejoras en la experiencia de usuario o cambios en las políticas institucionales—, este documento deberá ser ajustado para reflejar dichas modificaciones.

Esto garantiza que el manual:

- Mantenga su vigencia en el tiempo
- Refleje fielmente el comportamiento actual del sistema
- Continúe siendo una herramienta útil para la capacitación y operación

1.2 Cómo usar este manual

El presente manual ha sido diseñado bajo una estructura modular y orientada por roles, con el objetivo de facilitar su consulta, comprensión y aplicación práctica dentro del sistema SIGMA. Esta organización permite a cada tipo de usuario acceder de manera directa a la información relevante para sus funciones, optimizando el tiempo de búsqueda y reduciendo la complejidad en el uso del sistema.

Estructura del documento

El manual se encuentra dividido en capítulos independientes, donde cada uno corresponde a un rol institucional específico:

- Estudiante
- Jefatura de programa
- Comité curricular
- Director de proyecto
- Jurado evaluador

Vigilada Mineducación

- Administrador del sistema

Cada capítulo contiene exclusivamente las funcionalidades, responsabilidades y flujos de trabajo asociados a ese rol, evitando ambigüedades y asegurando una guía precisa según el nivel de acceso del usuario.

2. Roles disponibles en el sistema

El sistema SIGMA implementa un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC – Role-Based Access Control), el cual define de manera estructurada y controlada los permisos, restricciones y capacidades operativas de cada tipo de usuario dentro de la plataforma.

Este enfoque permite segmentar el acceso a las funcionalidades del sistema según la responsabilidad académica y administrativa de cada actor, garantizando:

- Seguridad en la información, evitando accesos no autorizados
- Trazabilidad de las acciones, registrando quién realiza cada operación
- Coherencia en los procesos, asegurando que cada etapa sea ejecutada por el rol correspondiente
- Cumplimiento de las normas institucionales, alineando el sistema con la estructura académica

Cada rol representa una entidad funcional dentro del ciclo de vida de las modalidades de grado, y está asociado a un conjunto específico de:

- Responsabilidades
- Acciones permitidas
- Restricciones operativas
- Nivel de intervención dentro del flujo del sistema

A continuación, se describen los roles reconocidos por el sistema:

Rol	**También conocido como**	**Responsabilidad principal**
Estudiante	Graduando	Inicia, gestiona y da seguimiento a su proceso de modalidad de grado, incluyendo la carga

Vigilada Mineducación

		de documentos, atención de observaciones y consulta de resultados.
Jefatura de programa	Coordinador de modalidades	Supervisa las etapas iniciales del proceso, valida documentación, realiza revisiones preliminares y garantiza el cumplimiento de requisitos académicos básicos.
Comité Curricular	Comité académico	Actúa como órgano colegiado encargado de tomar decisiones académicas críticas, incluyendo aprobación de modalidades, resolución de solicitudes excepcionales y cierre formal del proceso.
Director de Proyecto	Asesor, tutor	Acompaña académicamente al estudiante durante el desarrollo de la modalidad, valida avances, orienta el proceso y participa en la definición de la sustentación.
Jurado Evaluador	Jurado	Evalúa los documentos presentados por el estudiante, participa en la sustentación y emite conceptos técnicos y calificaciones finales.
Administrador del sistema	Superadministrador	Gestiona la configuración global del sistema, incluyendo usuarios, roles, permisos, estructura académica y parámetros institucionales.

Tabla 2. Tabla de roles institucionales en SIGMA

3. Acceso al sistema

Esta sección describe los procesos de acceso al sistema SIGMA, los cuales son comunes para todos los usuarios independientemente del rol asignado. Incluye la creación de cuenta, autenticación, recuperación de credenciales y cierre de sesión, garantizando un uso seguro y controlado de la plataforma.

El sistema implementa mecanismos de seguridad basados en autenticación mediante tokens (JWT), validación de dominio institucional y control de sesiones, con el fin de proteger la información académica y asegurar la identidad de los usuarios.

Vigilada Mineducación

3.1 Inicio de sesión

El inicio de sesión es el proceso mediante el cual un usuario accede de forma segura al sistema SIGMA mediante la validación de sus credenciales institucionales. Este mecanismo de autenticación permite identificar al usuario y habilitar el acceso a las funcionalidades correspondientes según su rol dentro de la plataforma.

Precondiciones

Antes de iniciar sesión, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.
- La cuenta debe encontrarse en estado activo.
- El usuario debe disponer de sus credenciales válidas (correo institucional y contraseña).

Pasos para iniciar sesión

El flujo de inicio de sesión se compone de las siguientes etapas:

1. **Ingreso de correo institucional**
   En el campo *'Correo electrónico',* el usuario debe ingresar su dirección institucional registrada en el sistema.
2. **Ingreso de contraseña**
   En el campo *'Contraseña'*, debe ingresar su clave de acceso personal.
3. **Envío de credenciales**
   Haga clic en el botón *'Ingresar'* para enviar la solicitud de autenticación al sistema.
4. **Validación de credenciales**
   El sistema ejecuta automáticamente las siguientes validaciones:
   - Verifica la existencia del usuario en la base de datos
   - Comprueba la coincidencia de la contraseña (validación cifrada)
   - Revisa el estado de la cuenta (activa o inactiva)
5. **Generación de sesión**
   Si la validación es exitosa:
   - Se genera un token JWT único para la sesión
   - Se establece la sesión autenticada del usuario
   - Se redirige automáticamente al dashboard principal correspondiente a su rol

Vigilada Mineducación

Resultado esperado

Al completar correctamente el proceso:

- El usuario accede al sistema con los permisos asociados a su rol
- Se establece una sesión autenticada válida
- El sistema habilita el acceso a los módulos y funcionalidades correspondientes

3.1.1 Pasos para iniciar sesión

1. **Paso 1**: **Abrir la página de inicio de sesión**
   Acceda a la plataforma SIGMA desde el navegador web institucional.

2. **Paso 2**: **Ingresar credenciales**

   - Escriba su correo electrónico institucional en el campo correspondiente
   - Ingrese su contraseña en el campo de acceso
   - Verifique que ambos datos sean correctos antes de continuar

3. **Paso 3**: **Iniciar sesión**
   Haga clic en el botón *'Ingresar'* para acceder al sistema.

Vigilada Mineducación

3.2 Recuperación de contraseña

El proceso de recuperación de contraseña permite a los usuarios restablecer el acceso a su cuenta en caso de olvido de credenciales, garantizando la seguridad mediante un mecanismo de verificación basado en el correo institucional registrado.

Este procedimiento utiliza un flujo seguro de validación, el cual puede implementarse mediante enlace de recuperación o código de verificación temporal, asegurando que únicamente el propietario legítimo de la cuenta pueda realizar el cambio de contraseña.

Precondiciones

Antes de iniciar el proceso, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El usuario debe estar registrado en el sistema SIGMA
- Debe tener acceso activo a su correo institucional
- La cuenta no debe encontrarse en estado eliminado

Pasos para recuperar la contraseña

1. **Seleccionar "¿Olvidaste la contraseña?"**
   En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en esta opción.
2. **Ingresar correo institucional**
   Escriba el correo asociado a su cuenta.
3. **Recepción del correo de recuperación**
   El sistema enviará un enlace de restablecimiento al correo registrado.
4. **Acceder al enlace**
   Haga clic en el enlace recibido. Este redirige a una página segura del sistema.

Vigilada Mineducación

5. **Definir nueva contraseña**
   Ingrese y confirme su nueva contraseña.
6. **Confirmar cambio**
   El sistema actualizará la contraseña y permitirá el acceso con las nuevas credenciales.

Resultado esperado

- La contraseña del usuario queda actualizada correctamente.
- El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña.

Consideraciones importantes

- El enlace de recuperación tiene un tiempo de validez limitado.
- Si expira, debe repetir el proceso.
- No comparta el enlace con terceros.

3.2.1 Pasos para recuperar la contraseña

1. **Paso 1**: **Seleccionar la opción de recuperación**
   Haga clic en *'¿Olvidaste la contraseña?'* desde la pantalla de inicio de sesión.

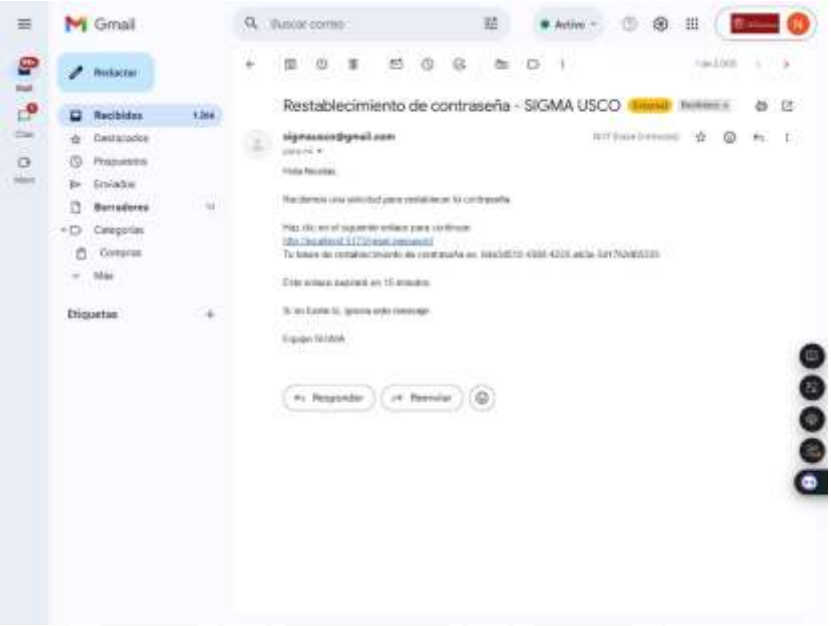
Vigilada Mineducación

2. **Paso 2**: **Ingresar el correo electrónico**
   Escriba su correo institucional en el campo correspondiente.

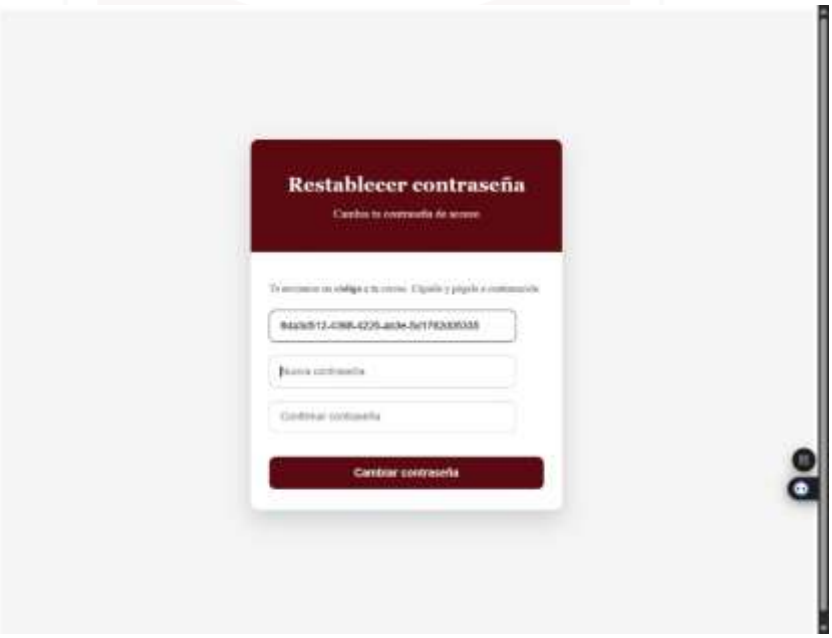
3. **Paso 3**: **Solicitar código de recuperación**
   Haga clic en el botón *'Enviar código'*.

Vigilada Mineducación

4. **Paso 4**: **Revisar el correo institucional**
   Acceda a su bandeja de entrada y copie el código de verificación recibido.



5. **Paso 5**: **Ingresar el código y nueva contraseña**
   - Pegue el código en el campo *'Código recibido'*
   - Ingrese la nueva contraseña
   - Confirme la contraseña en el campo correspondiente



Vigilada Mineducación

6. **Paso 6**: **Finalizar el proceso**
   Una vez confirmada la información, el sistema actualizará la contraseña.

7. **Paso 7**: **Iniciar sesión nuevamente**
   Regrese al login e ingrese con su correo institucional y la nueva contraseña.

4. Manual del estudiante

4.1 Descripción del rol

El estudiante constituye el actor central del sistema SIGMA, siendo el responsable directo de la gestión integral de su proceso de modalidad de grado. Dentro del sistema, todas las operaciones académicas —revisiones, validaciones, evaluaciones y decisiones institucionales— se articulan alrededor de su expediente de modalidad, el cual actúa como unidad lógica y documental del proceso.

El estudiante es quien inicia formalmente el proceso, seleccionando la modalidad de grado y cumpliendo con los requisitos definidos por el programa académico. A partir de este punto, su rol se centra en garantizar el avance continuo del proceso mediante la gestión oportuna de entregables, atención a observaciones y seguimiento del estado de su modalidad.

El sistema implementa un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC – Role-Based Access Control), lo que implica que el estudiante únicamente puede interactuar con aquellas funcionalidades que han sido habilitadas para su perfil. Esto asegura:

- Integridad de la información

Vigilada Mineducación

- Trazabilidad de las acciones
- Control sobre el flujo académico

Adicionalmente, el estudiante opera dentro de un flujo secuencial y controlado por estados, lo que significa que:

- No puede avanzar de etapa sin aprobaciones previas
- Depende de las decisiones de otros actores (director, jurado, comité, jefatura)
- Cada acción queda registrada en el sistema para auditoría y seguimiento

Capacidades y restricciones del estudiante

Lo que PUEDE hacer	**Lo que NO puede hacer**
Registrar y actualizar su perfil académico mediante la carga del historial en PDF.	Tener más de una modalidad activa simultáneamente.
Iniciar una modalidad de grado individual o grupal.	Modificar documentos aprobados sin solicitud formal de edición.
Cargar, actualizar y reenviar documentos requeridos.	Avanzar etapas sin aprobación de actores institucionales.
Consultar el estado de su modalidad en tiempo real.	Acceder a información de otros estudiantes.
Solicitar cancelación de su modalidad con justificación.	Cancelar el proceso sin aprobación institucional.
Invitar estudiantes elegibles a modalidades grupales.	Agregar integrantes después de etapas avanzadas.
Consultar notificaciones y resultados de evaluación.	Modificar calificaciones registradas por jurados.

Tabla 4.1. Capacidades y restricciones del estudiante

Consideraciones operativas clave

- El estudiante es responsable de la veracidad y calidad de la información que registra en el sistema.
- Todos los documentos cargados deben cumplir con los formatos, requisitos y lineamientos definidos por el programa académico.

Vigilada Mineducación

- El incumplimiento de tiempos, requisitos o correcciones puede generar bloqueos en el avance del proceso.
- Cada acción realizada queda registrada en el sistema, garantizando la trazabilidad completa del expediente.

4.2 Actualizar el perfil académico

El perfil académico es un componente fundamental dentro de SIGMA, ya que actúa como mecanismo de validación automática de elegibilidad para el inicio de una modalidad de grado. A partir de este perfil, el sistema determina si el estudiante cumple con los requisitos mínimos definidos por su programa académico.

Este perfil no se diligencia manualmente, sino que se construye automáticamente mediante el procesamiento del historial académico cargado en formato PDF. El sistema analiza el documento y extrae información estructurada que será utilizada en múltiples validaciones a lo largo del proceso.

Información extraída por el sistema

A partir del historial académico, SIGMA identifica y registra los siguientes datos:

- Créditos aprobados
- Promedio acumulado
- Programa académico
- Nivel de avance o semestre estimado

Estos datos son utilizados posteriormente para:

- Validar requisitos de modalidad
- Verificar elegibilidad del estudiante
- Permitir o bloquear el inicio del proceso

Regla crítica del sistema

Sin un perfil académico válido, el sistema bloquea completamente la posibilidad de iniciar una modalidad de grado.

Esto implica que el estudiante debe completar este proceso antes de realizar cualquier otra acción dentro del sistema relacionada con su modalidad.

Vigilada Mineducación

Precondiciones

Antes de actualizar el perfil académico, asegúrese de cumplir con lo siguiente:

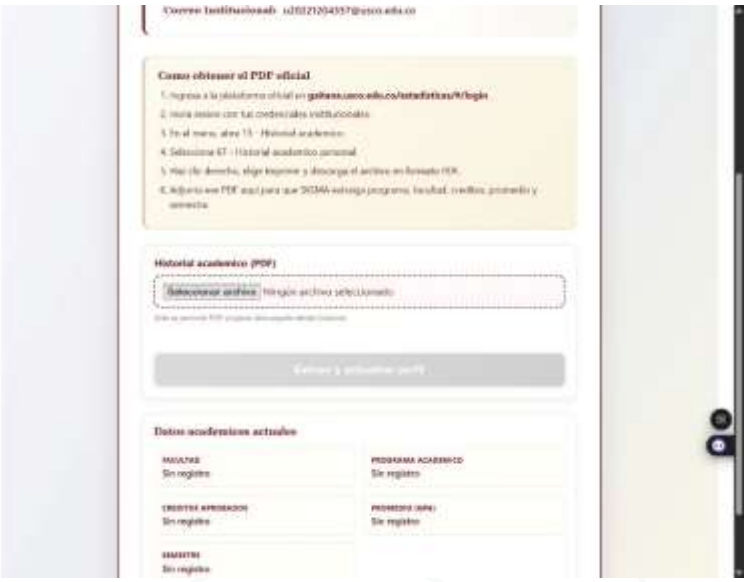
- Disponer del historial académico oficial en formato PDF
- El documento debe ser:
  - Legible
  - Completo
  - Emitido por la institución
- El archivo no debe superar los 10 MB de tamaño

4.2.1 Paso a paso para actualizar el perfil académico

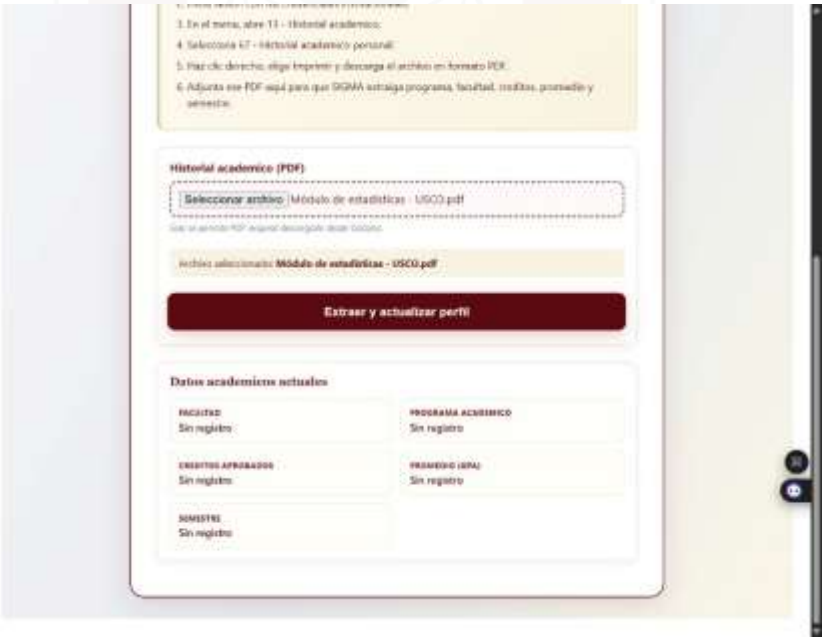
1. **Paso 1**: **Ingresar a la sección *'Perfil'***
   Desde el menú principal, acceda a la pestaña correspondiente.

2. **Paso 2**: **Seleccionar el archivo**
   En la opción de historial académico, haga clic en *'Seleccionar archivo'* y adjunte el PDF descargado desde la plataforma institucional.
   https://gaitana.usco.edu.co/estadisticas/#/historial/historial-academico-personal

Vigilada Mineducación



3. **Paso 3: Ejecutar la extracción de datos**
   Haga clic en *'Extraer y actualizar perfil'* para iniciar el procesamiento automático.



4. **Paso 4**: **Verificar los datos extraídos**
   Revise que la información mostrada (créditos, promedio, programa) sea correcta y coincida con su historial.

Vigilada Mineducación

4.3 Exploración de modalidades e inicio del proceso de grado

Esta sección comprende dos funcionalidades estrechamente relacionadas dentro del flujo del sistema: la exploración del catálogo de modalidades y el inicio formal del proceso de grado. Ambas forman parte de una misma secuencia lógica:

Análisis → Selección → Creación del expediente académico

El estudiante inicia evaluando las opciones disponibles, analiza sus requisitos y condiciones, y finalmente selecciona la modalidad que dará origen a su expediente dentro del sistema.

Consulta del catálogo de modalidades

El sistema SIGMA dispone de un catálogo estructurado de modalidades de grado, configurado por el administrador y asociado a cada programa académico. Este catálogo permite al estudiante tomar decisiones informadas antes de iniciar su proceso.

Cada modalidad contiene información detallada que facilita su evaluación:

- **Descripción**: contexto, propósito, alcance y objetivos de la modalidad
- **Tipo**: modalidad individual, grupal o ambas
- **Requisitos académicos**:
    - Créditos mínimos aprobados
    - Promedio acumulado mínimo
    - Semestre o nivel mínimo requerido

Vigilada Mineducación

- **Documentos requeridos**: listado completo de entregables obligatorios durante el proceso
- **Plantillas institucionales**: formatos oficiales descargables para la elaboración de documentos

Importancia de esta etapa

La exploración previa es crítica, ya que:

- Permite al estudiante verificar su elegibilidad real antes de iniciar
- Reduce errores en la selección de modalidad
- Evita bloqueos posteriores por incumplimiento de requisitos
- Facilita la planificación del proceso académico

Precondiciones

Para iniciar una modalidad individual, el estudiante debe cumplir obligatoriamente con:

- Tener el perfil académico actualizado y validado
- Cumplir con todos los requisitos definidos por la modalidad seleccionada
- No tener otra modalidad activa en el sistema

Validaciones automáticas del sistema

Durante el proceso, SIGMA ejecuta validaciones estrictas para garantizar la integridad del flujo:

- Verificación de créditos mínimos aprobados
- Validación de promedio acumulado requerido
- Confirmación del estado académico habilitado
- Control de unicidad de modalidad activa (solo una modalidad por estudiante)

Si alguna validación falla, el sistema bloqueará el proceso e informará el motivo.

Resultado del proceso

Vigilada Mineducación

Si todas las validaciones son exitosas:

- Se crea el expediente de modalidad
- Se inicializa el flujo académico del proceso
- Se habilita la gestión documental asociada a la modalidad
- El estudiante accede al panel de seguimiento de su proceso

4.3.1 Paso a paso para iniciar una modalidad de grado de manera individual

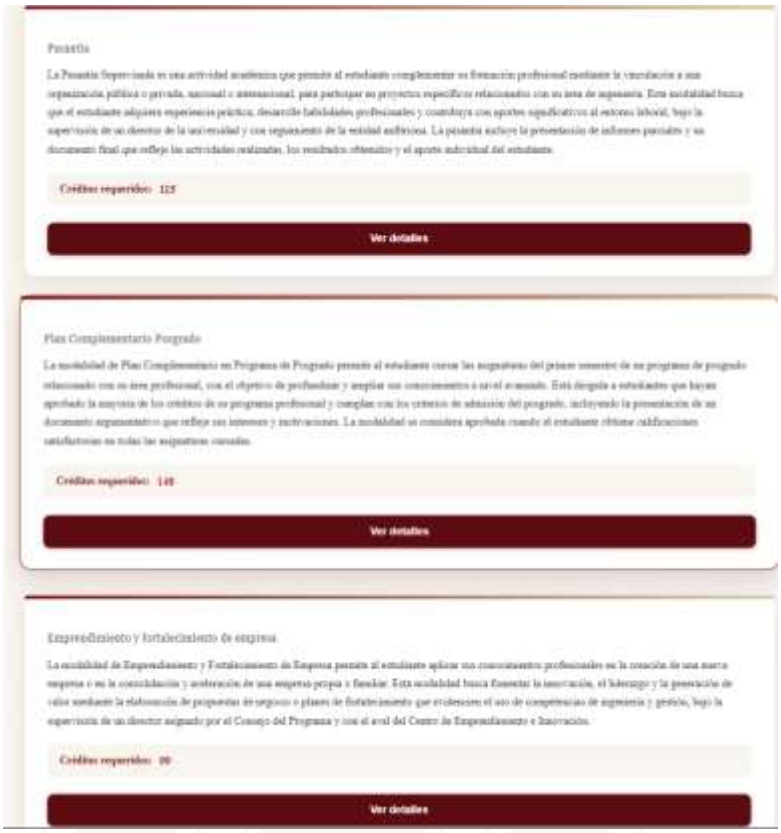
El inicio de una modalidad individual corresponde a la creación de un expediente académico formal, el cual será gestionado exclusivamente por un único estudiante.

Este proceso representa el punto de entrada al flujo académico dentro de SIGMA y activa todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de la modalidad.

1. **Paso 1**: **Acceder al catálogo de modalidades**
   Desde el menú principal, haga clic en la opción *"Modalidades"*.

2. **Paso 2**: **Explorar el listado disponible**
   Visualice todas las modalidades habilitadas para su programa académico.

Vigilada Mineducación



3. **Paso 3**: **Consultar detalles de una modalidad**
   Haga clic en *"Ver detalles"* para analizar información completa (requisitos, documentos, descripción).

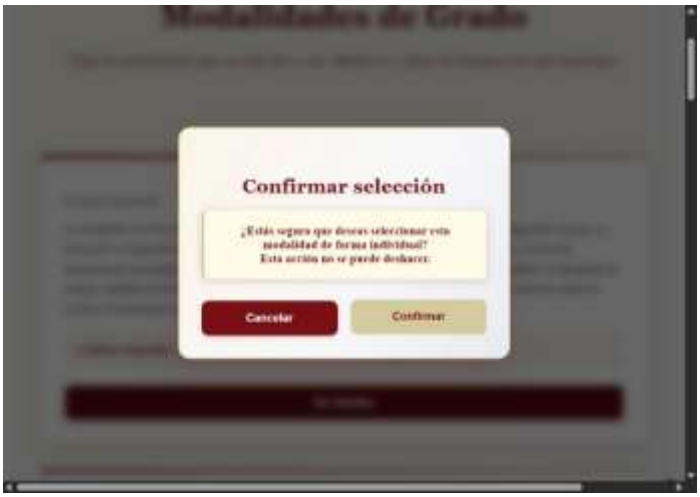
Vigilada Mineducación

4. **Paso 4**: **Seleccionar la modalidad**
   Haga clic en *"Seleccionar modalidad"* para iniciar el proceso.

5. **Paso 5**: **Elegir tipo de modalidad**
   Seleccione la opción *"Individual"*.

6. **Paso 6**: **Confirmar la selección**
   El sistema solicitará confirmación. Haga clic en *"Confirmar"* para continuar.

Vigilada Mineducación



1. **Paso 7**: **Validación y creación del expediente**
   El sistema ejecutará las validaciones automáticas. Si son exitosas, mostrará un mensaje de confirmación.

Resultado esperado

Al completar correctamente el proceso:

- Se crea el expediente de modalidad de grado
- Se inicializa el flujo académico del proceso
- Se habilita la gestión documental (carga de documentos requeridos)
- El estudiante accede al panel de seguimiento de su modalidad

Consideraciones importantes

- La selección de modalidad es una decisión formal dentro del sistema y tiene impacto académico
- Una vez iniciada la modalidad, el estudiante queda sujeto al flujo de aprobaciones institucionales

Vigilada Mineducación

- No es posible iniciar una nueva modalidad mientras exista una activa
- Cualquier cambio posterior (cancelación o modificación) debe seguir los procedimientos establecidos

4.3.2 Paso a paso para iniciar una modalidad de grado de manera grupal o en parejas

El inicio de una modalidad grupal introduce un nivel adicional de complejidad operativa, ya que implica la coordinación entre múltiples estudiantes dentro de un mismo expediente académico. A diferencia de la modalidad individual, este proceso requiere la gestión de integrantes, validaciones adicionales y sincronización entre los participantes.

Concepto clave: Líder del grupo

El estudiante que inicia la modalidad grupal asume automáticamente el rol de líder del grupo, adquiriendo responsabilidades específicas dentro del sistema:

- Gestionar la invitación y conformación del equipo de trabajo
- Coordinar el avance del proceso académico entre los integrantes
- Actuar como punto de referencia en la interacción con el sistema
- Asegurar que el grupo cumpla con las condiciones de la modalidad

Características del expediente grupal

Al iniciar una modalidad grupal:

- Se crea un expediente único compartido por todos los integrantes
- Todas las acciones (carga de documentos, revisiones, estados) impactan al grupo completo
- El progreso del proceso depende del cumplimiento conjunto de los participantes
- El sistema mantiene trazabilidad individual dentro del expediente compartido

Precondiciones

Antes de iniciar una modalidad grupal, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Todos los integrantes deben:
    - Estar registrados en el sistema

Vigilada Mineducación

  - Tener su perfil académico actualizado y válido
  - Cumplir con los requisitos de la modalidad seleccionada
- Ningún integrante debe tener otra modalidad activa
- La modalidad seleccionada debe permitir trabajo grupal

Creación del grupo

El proceso inicia con la generación de un expediente grupal preliminar, el cual se completa a medida que los integrantes aceptan su participación.

Resultado de esta fase:

- Se crea un expediente compartido
- Se define el líder del grupo
- Se habilita la funcionalidad de gestión de integrantes

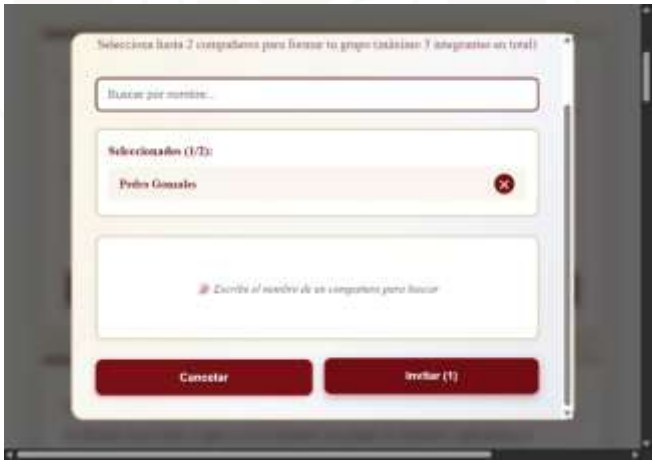
1. **Paso 1**: **Explorar y seleccionar la modalidad**
   El estudiante líder debe realizar los pasos del 1 al 4 descritos en la sección 4.3.1 (inicio individual):
   - Acceder al catálogo
   - Revisar modalidades
   - Consultar detalles
   - Seleccionar la modalidad

2. **Paso 2**: **Seleccionar tipo de modalidad**
   Haga clic en la opción *"Grupal"*.

Vigilada Mineducación

3. **Paso 3**: **Ingresar los integrantes del grupo**
   Escriba el nombre o identifique a los compañeros con los que desea conformar el grupo.

4. **Paso 4**: **Enviar invitaciones**
   Haga clic en *"Invitar"* para notificar a los estudiantes seleccionados.



5. **Paso 5**: **Confirmar la creación del grupo**
   El sistema solicitará confirmación para iniciar la modalidad con los integrantes invitados. Haga clic en *"Confirmar"*.

Vigilada Mineducación

6. **Paso 6**: **Validación del sistema**
   El sistema verificará que todos los integrantes:
   - Cumplan con los requisitos académicos
   - No tengan modalidades activas
   - Sean elegibles para la modalidad

Si las validaciones son exitosas, el sistema mostrará un mensaje de confirmación y generará el expediente compartido.

Vigilada Mineducación

4.4 Gestión de documentos

Este es el núcleo operativo del sistema desde la perspectiva del estudiante.

Cada documento:

- Tiene un ciclo de vida
- Posee estados controlados
- Es evaluado por actores institucionales

Clasificación de documentos en el sistema

Dentro del sistema SIGMA, los documentos asociados a una modalidad de grado se clasifican en dos categorías principales: documentos obligatorios y documentos finales. Esta clasificación responde directamente a las etapas del proceso académico y al flujo de aprobación institucional.

1. Documentos obligatorios (fase de aprobación inicial)

Los documentos obligatorios corresponden al conjunto de archivos que el estudiante debe cargar en la etapa inicial del proceso, es decir, durante la solicitud formal de la modalidad de grado.

Estos documentos constituyen el expediente base que será evaluado por los órganos académicos competentes (jefatura de programa, comité curricular y jurados si aplica) para determinar la viabilidad de la propuesta.

Características principales

- Son requisitos indispensables para iniciar el proceso
- Están definidos según la modalidad seleccionada
- Son objeto de revisión formal y aprobación institucional
- Su aprobación es condición necesaria para avanzar en el flujo académico

Propósito dentro del sistema

- Validar que la propuesta del estudiante cumple con los lineamientos académicos
- Permitir la evaluación estructurada por parte de la jefatura y el comité
- Servir como base para la aprobación formal de la modalidad

Vigilada Mineducación

Implicación en el flujo del proceso

Hasta que todos los documentos obligatorios no sean aprobados:

- La modalidad no puede avanzar a etapas posteriores
- No se asigna director de proyecto
- No se habilitan actividades formativas avanzadas

2. Documentos finales (fase de desarrollo de la modalidad)

Los documentos finales corresponden a aquellos archivos que el estudiante debe cargar una vez la modalidad ha sido aprobada formalmente y el proceso académico ya se encuentra en ejecución.

Estos documentos están asociados al seguimiento, desarrollo y cierre de la modalidad.

Características principales

- Se generan de forma progresiva durante el desarrollo del proceso
- Pueden estar asociados a entregas parciales, avances o productos finales
- Son evaluados por actores como el director de proyecto y los jurados
- Forman parte del historial académico completo de la modalidad

Propósito dentro del sistema

- Evidenciar el progreso del estudiante dentro de la modalidad
- Facilitar el seguimiento académico por parte del director
- Proveer insumos para la evaluación final y la sustentación

Implicación en el flujo del proceso

- Se habilitan únicamente después de la aprobación formal de la modalidad
- Permiten el avance hacia etapas como:
    - Asignación de director
    - Evaluación documental final

Vigilada Mineducación

- Sustentación
- Cierre del proceso

4.4.1 Paso a paso para la carga de documentos

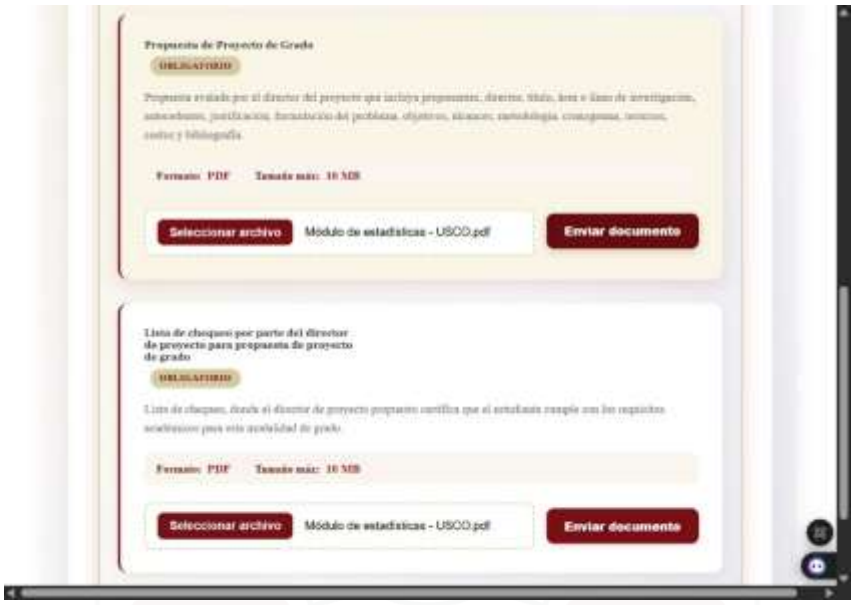
1. **Paso 1**: **Acceder a la sección de documentos**
   Desde el panel principal de la modalidad, haga clic en la opción **"***Documentos***"**.

2. **Paso 2**: **Revisar plantillas institucionales (si aplica)**
   Algunas modalidades requieren el uso de formatos oficiales.
   En estos casos:
   - Ubique la opción *"Descargar plantilla"*
   - Descargue el archivo correspondiente
   - Elabore su documento respetando el formato establecido

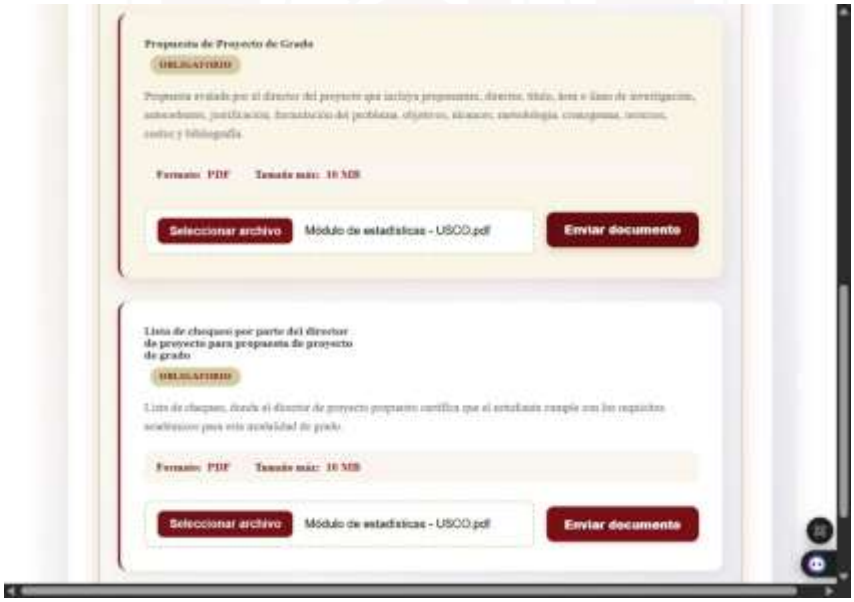
3. **Paso 3**: **Seleccionar el documento a cargar**
   Identifique en el listado el documento requerido (por ejemplo: propuesta, informe, anexos, etc.).

- Haga clic en ***"Seleccionar archivo"***
- Elija el documento desde su equipo
- Verifique que corresponde al tipo de documento solicitado

Vigilada Mineducación



4. Paso 4: **Enviar el documento al sistema**
Presione el botón *"Enviar documento"* para registrar el archivo.



4.5 Solicitud de cancelación de modalidad

La solicitud de cancelación permite al estudiante finalizar de manera anticipada su proceso de modalidad de grado, bajo condiciones controladas y con validación institucional.

Este proceso está diseñado como un flujo formal de decisión, en el cual intervienen múltiples actores académicos para garantizar que la cancelación esté debidamente justificada y no afecte la integridad del proceso académico.

Vigilada Mineducación

Descripción general del proceso

La cancelación de una modalidad no es una acción inmediata ni unilateral. Se gestiona como una solicitud sujeta a aprobación, que debe ser evaluada en dos niveles:

1. **Director de proyecto** (validación académica inicial)
2. **Comité curricular** (decisión final institucional)

Precondiciones

Para poder solicitar la cancelación, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La modalidad debe encontrarse en un **estado que permita cancelación**, según las reglas definidas por la institución
- No debe existir una **solicitud de cancelación previa en estado pendiente**
- El estudiante debe tener una **modalidad activa en el sistema**

Flujo del proceso

1. Acceder al panel de la modalidad
El estudiante debe ingresar al apartado de *'Cancelar Modalidad'*

2. Cargar soporte documental
Dependiendo de la normativa institucional, el estudiante podrá o deberá adjuntar un documento de soporte que respalde su solicitud (por ejemplo, situaciones académicas, personales o administrativas).

3. Enviar la solicitud
Una vez completada la información:

- El sistema registra la solicitud en estado "Pendiente de revisión"
- Se notifica automáticamente al director de proyecto y al comité curricular
- Se bloquean nuevas solicitudes de cancelación hasta que la actual sea resuelta

4. Proceso de evaluación

La solicitud sigue un flujo secuencial:

- **Primera validación:** el director de proyecto evalúa la solicitud y emite un concepto (aprobación o rechazo)

Vigilada Mineducación

- **Decisión final:** el comité curricular analiza la solicitud junto con el concepto del director y toma la decisión definitiva

7. Notificación del resultado

El estudiante recibirá una notificación automática con el resultado del proceso:

- **Aprobada:** la modalidad cambia a estado *Cancelada*
- **Rechazada:** la modalidad continúa activa sin modificaciones

4.5.1 Paso a paso para solicitar la cancelación de la modalidad

1. **Paso 1**: **Acceder a la opción de cancelación**
   Ingrese al apartado *"Cancelar Modalidad"* desde el panel principal de su modalidad

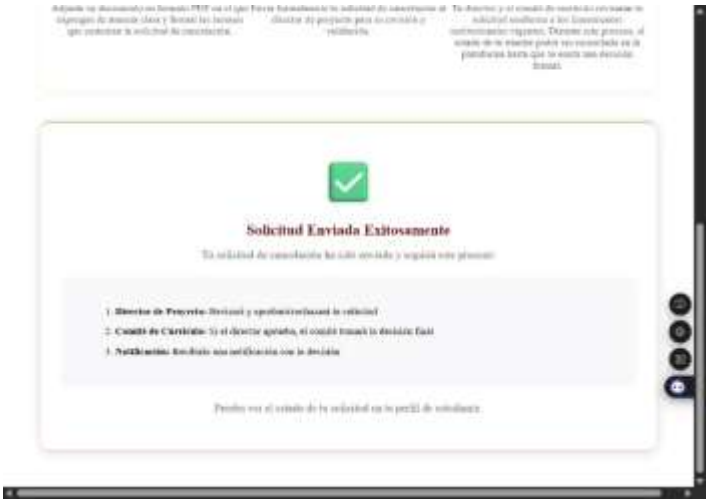
2. **Paso 2**: **Adjuntar documento de justificación**
   - Haga clic en *"Seleccionar archivo"*
   - Cargue el documento en formato PDF
   - Este documento debe explicar de manera clara y formal las razones de la solicitud

Vigilada Mineducación

- **Paso 3**: **Confirmar la solicitud**
  El sistema solicitará confirmación de la acción.
  Haga clic en *"Confirmar Solicitud"* si desea continuar.

3. **Paso 4**: **Registro de la solicitud**
   El sistema procesará la solicitud y mostrará un mensaje indicando que ha sido enviada correctamente.

Vigilada Mineducación



5. Manual de jefatura de programa y/o coordinador de modalidades

5.3 Descripción del rol

La jefatura de programa (o coordinador de modalidades) es el actor institucional encargado de la supervisión operativa, validación académica y control de calidad en las primeras etapas del proceso de modalidades de grado dentro del sistema SIGMA.

Su rol es crítico dentro del flujo académico, ya que actúa como el primer punto de control formal, garantizando que los procesos iniciados por los estudiantes cumplan con los lineamientos institucionales antes de avanzar hacia instancias de mayor nivel decisorio, como el comité curricular.

Desde la perspectiva funcional del sistema, la jefatura no solo valida información, sino que también regula el flujo del proceso, asegurando que cada modalidad avance únicamente cuando cumple con los criterios académicos, documentales y administrativos establecidos.

Responsabilidad principal

Asegurar que las modalidades de grado:

- Cumplan con los requisitos académicos definidos por el programa
- Presenten documentación completa, coherente y conforme a los lineamientos institucionales

Vigilada Mineducación

- Se encuentren en condiciones adecuadas para avanzar a evaluación por comité o jurados

Lo que PUEDE hacer	**Lo que NO puede hacer**
Revisar y aprobar/rechazar documentos de modalidad	Aprobar la modalidad en decisiones finales (corresponde al comité)
Aprobar el avance de la modalidad hacia comité curricular	Acceder a modalidades de otros programas
Solicitar correcciones sobre documentos	Asignar directores de proyecto
Gestionar diplomados académicos	Cancelar modalidades directamente
Consultar todas las modalidades de su programa	Registrar calificaciones finales
Notificar a jurados sobre documentos finales	Modificar estructura institucional

Tabla 5.1. Capacidades y restricciones de jefe de programa y/o coordinador de modalidades

5.4 Dashboard principal

La bandeja de modalidades es el componente central de trabajo de la jefatura. Funciona como un panel de control donde se consolidan todas las modalidades que requieren intervención o seguimiento.

Características funcionales

- Agrupación por estado del proceso
- Identificación de acciones pendientes
- Acceso directo al expediente completo
- Herramientas de filtrado y búsqueda

Vigilada Mineducación

Flujo de uso

1. Acceder al dashboard

2. Analizar el listado de modalidades
El sistema muestra una lista de modalidades.

3. Aplicar filtros de búsqueda
Se pueden aplicar filtros por:

- Estado
- Estudiante

4. Acceder al expediente de una modalidad
Al seleccionar una modalidad, se visualiza su expediente completo:

- Documentos
- Estudiantes asociados
- Historial de acciones
- Estado actual

5.5 Revisión y gestión de documentos

La revisión documental constituye el núcleo operativo de la jefatura de programa dentro del flujo de gestión de modalidades de grado. A través de este proceso, se garantiza que los documentos presentados por el estudiante cumplen con los criterios académicos, normativos y de calidad exigidos por el programa.

Desde la perspectiva del sistema, esta funcionalidad implementa un **modelo de control basado en estados**, donde cada documento transita por un ciclo estructurado de validación hasta alcanzar una decisión formal (aprobación o solicitud de correcciones).

Descripción general del proceso

Cada documento cargado por el estudiante ingresa automáticamente al estado “En revisión”, lo que indica que está pendiente de evaluación por parte de la jefatura.

El proceso de revisión se compone de tres fases fundamentales:

Vigilada Mineducación

1. **Identificación del documento pendiente**
   La jefatura localiza los documentos que requieren revisión dentro del expediente de la modalidad.

2. **Análisis del contenido**
   Se evalúa la calidad técnica, coherencia, cumplimiento de requisitos y adecuación a los lineamientos institucionales.

3. **Emisión de una decisión formal**
   Se registra una decisión sobre el documento, acompañada de observaciones que sustentan dicha decisión.

Estados posibles del documento

Como resultado de la revisión, el documento puede quedar en uno de los siguientes estados:

- **Aprobado:** El documento cumple con los criterios establecidos y no requiere ajustes.
- **Requiere correcciones:** El documento presenta inconsistencias o incumplimientos que deben ser subsanados por el estudiante antes de continuar en el proceso.

Trazabilidad del proceso

Todas las decisiones tomadas por la jefatura quedan registradas en el sistema, incluyendo:

- Fecha y hora de la revisión
- Usuario responsable
- Estado asignado
- Observaciones asociadas

Esto permite mantener un historial completo del ciclo de vida del documento, garantizando transparencia y seguimiento del proceso académico.

5.5.1 Paso a paso para emitir una decisión sobre el documento

1. **Paso 1**: **Acceder al perfil del estudiante**
   Haga clic en la opción *"Ver perfil"* para consultar la información general del estudiante y acceder a su expediente de modalidad

Vigilada Mineducación

2. **Paso 2**: **Abrir el documento a revisar**
   Seleccione la opción *"Ver documento"* para visualizar el contenido en el visor integrado del sistema.

3. **Paso 3**: **Analizar el contenido del documento**
   Evalúe el documento considerando criterios como: calidad académica, cumplimiento de requisitos, coherencia estructural y uso adecuado de normas institucionales.

Vigilada Mineducación

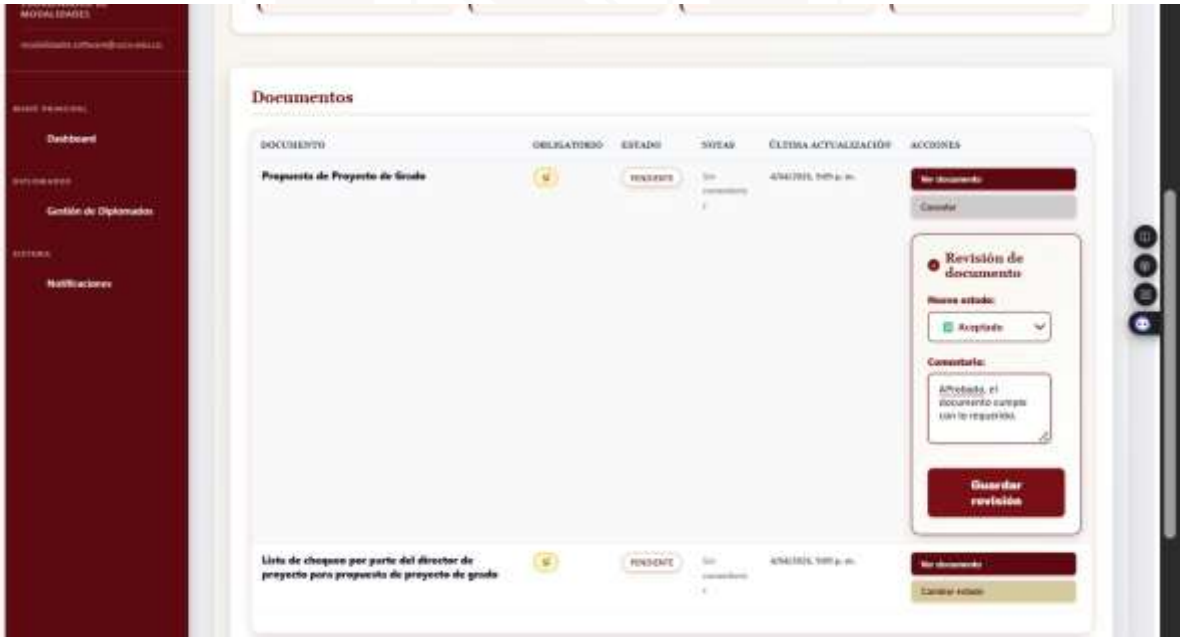
4. **Paso 4**: **Seleccionar la opción de decisión**
   Haga clic en *"Cambiar estado"* para habilitar las opciones de evaluación.

5. **Paso 5**: **Definir la decisión**
   Seleccione una de las siguientes opciones:
   - *'Aceptar documento '*
   - *'Solicitar correcciones'*

Vigilada Mineducación

6. **Paso 6**: **Registrar observaciones**
   Ingrese un comentario que justifique la decisión tomada. Este campo es obligatorio y fundamental para:

- Orientar al estudiante en caso de correcciones
- Garantizar la trazabilidad del proceso
- Sustentar decisiones académicas



7. Paso 7: **Guardar la revisión**
   Haga clic en *"Guardar revisión"* para confirmar la decisión. El sistema actualizará automáticamente el estado del documento y notificará al estudiante.

Vigilada Mineducación

5.6 Aprobación de modalidad por parte de jefatura de programa y/o coordinador de modalidades

La aprobación de la modalidad por parte de la jefatura representa un punto de control crítico dentro del flujo académico, ya que determina si el expediente del estudiante cumple con todos los requisitos necesarios para ser evaluado por el comité curricular.

En esta etapa, la jefatura no evalúa únicamente documentos individuales, sino que realiza una validación integral del expediente, asegurando que la modalidad está completa, coherente y en condiciones de avanzar a una instancia de decisión superior.

Objetivo del proceso

Permitir a la jefatura:

- Validar que todos los requisitos documentales han sido cumplidos
- Confirmar la consistencia académica del expediente
- Autorizar el envío formal de la modalidad al comité curricular

Precondiciones

Antes de aprobar la modalidad, deben cumplirse estrictamente las siguientes condiciones:

- Todos los documentos requeridos deben estar en estado “Aprobado”
- No deben existir documentos:
    - Pendientes de revisión
    - En estado de corrección
    - Rechazados
- El expediente debe estar completo y actualizado
- La modalidad debe encontrarse en una etapa habilitada para aprobación

Vigilada Mineducación

Validación integral del expediente

Antes de ejecutar la acción, se recomienda verificar:

- Coherencia entre los documentos presentados
- Cumplimiento de lineamientos académicos del programa
- Integridad del contenido documental
- Ausencia de inconsistencias o vacíos de información

1. **Paso 1**: **Verificar el estado de los documentos**
   Asegúrese de que todos los documentos del expediente se encuentren en estado *"Aprobado"*.
2. **Paso 2**: **Acceder a la opción de aprobación**
   Ubique el botón *"Enviar al comité de currículo de programa"* dentro del panel de la modalidad.

Resultado esperado

Una vez ejecutada la acción:

- El comité curricular recibe notificación automática
- Se habilita la siguiente fase del proceso académico
- Se registra la acción en el historial del sistema

Vigilada Mineducación

5.7 Gestión de diplomados

La gestión de diplomados dentro de SIGMA constituye una funcionalidad estratégica orientada a integrar actividades académicas complementarias al proceso de modalidad de grado. Estos diplomados pueden estar definidos como requisitos obligatorios o componentes electivos, dependiendo de la configuración institucional y del tipo de modalidad seleccionada por el estudiante.

Desde el punto de vista del sistema, los diplomados están directamente vinculados al avance de la modalidad, por lo que su correcta administración impacta de manera directa en la habilitación o restricción de etapas del proceso académico.

Responsabilidad de la jefatura

La jefatura de programa es el actor responsable de gestionar el ciclo de vida completo de los diplomados, lo que incluye:

- Supervisar la oferta de diplomados disponibles
- Validar su configuración y aplicabilidad por modalidad
- Realizar seguimiento al estado de participación de los estudiantes
- Garantizar que los diplomados se integren correctamente al flujo académico

Relación con la modalidad de grado

Dependiendo de la configuración:

- Un diplomado puede ser requisito obligatorio para avanzar en la modalidad
- Puede actuar como componente formativo complementario
- Su aprobación puede condicionar el paso a etapas como:
    - Revisión final
    - Sustentación
    - Cierre de la modalidad

Vigilada Mineducación

5.7.1 Consulta del listado de diplomados

Esta funcionalidad permite a la jefatura visualizar y consultar todos los diplomados configurados en el sistema, junto con su información relevante.

Objetivo del proceso

Permitir a la jefatura:

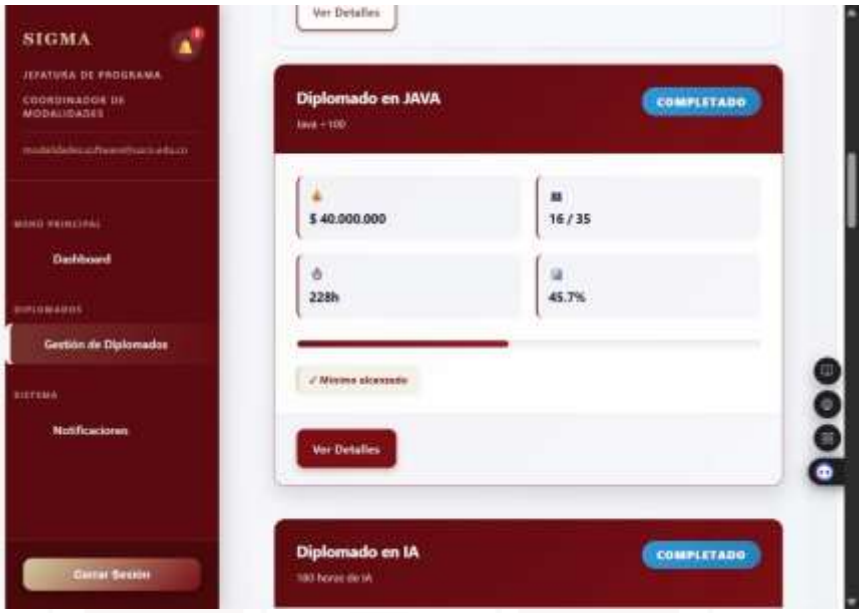
- Acceder al catálogo completo de diplomados
- Consultar información detallada de cada diplomado
- Realizar seguimiento a su estructura y configuración

1. **Paso 1**: **Acceder a la sección de diplomados**
   Desde el panel principal, ingrese a la opción *"Gestión de Diplomados"*.

2. Paso 2: **Visualizar el listado completo**
   El sistema mostrará todos los diplomados disponibles, incluyendo información general como nombre, estado y posibles asociaciones a modalidades.

3. **Paso 3**: **Consultar detalles de un diplomado**
   Haga clic en *"Ver detalles"* sobre el diplomado que desea analizar.

Vigilada Mineducación



5.7.2 Crear un diplomado

Este proceso permite a la jefatura definir un nuevo diplomado dentro del sistema SIGMA, estableciendo sus parámetros académicos, operativos y de vinculación con las modalidades de grado.

La correcta configuración de un diplomado es fundamental, ya que este puede incidir directamente en el cumplimiento de requisitos académicos por parte de los estudiantes.

Objetivo del proceso

Registrar un diplomado con toda la información necesaria para:

- Su posterior habilitación dentro del sistema
- Su asociación con modalidades académicas
- Su gestión y seguimiento por parte de la jefatura

Precondiciones

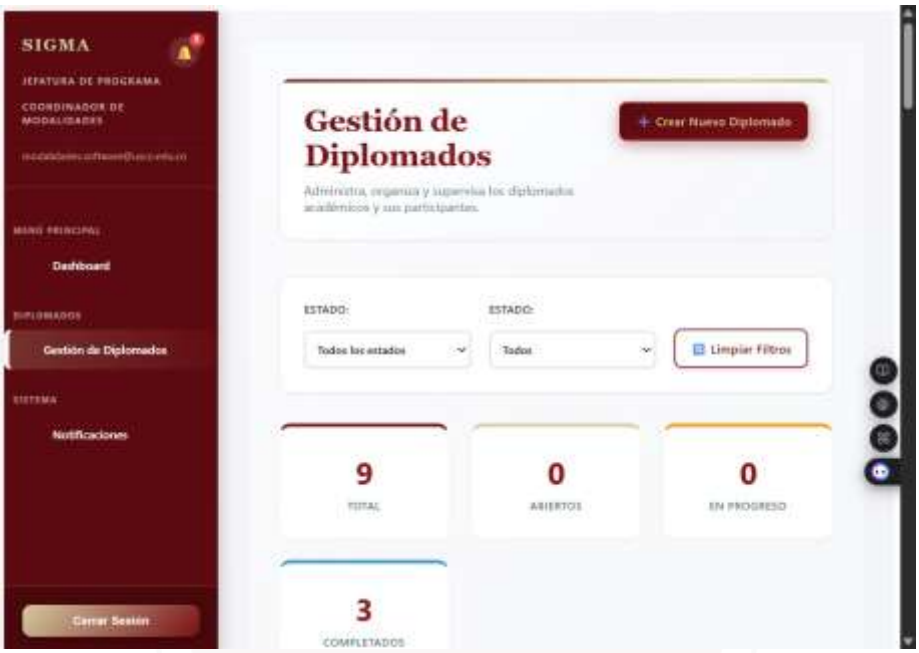
- El usuario debe contar con rol de jefatura de programa
- Debe existir al menos una modalidad académica previamente configurada

Vigilada Mineducación

- Se deben definir previamente los lineamientos académicos del diplomado

Pasos

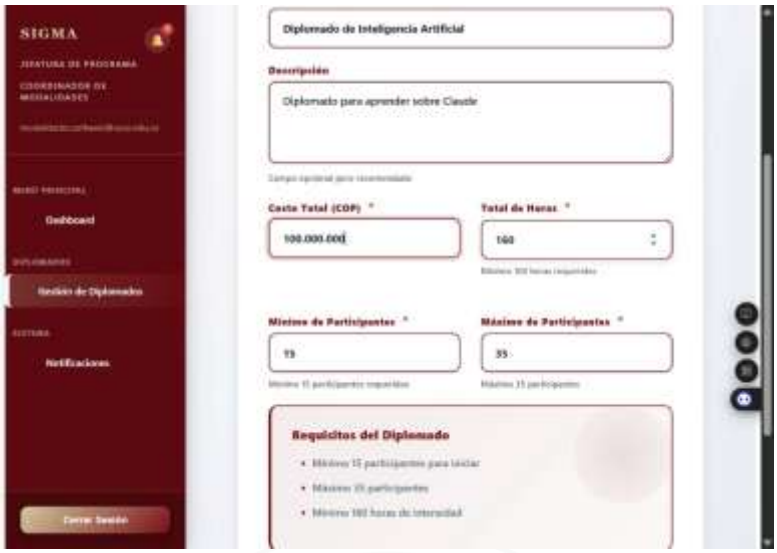
1. **Paso 1**: **Iniciar la creación del diplomado**
   Haga clic en el botón *"Crear Nuevo Diplomado"* dentro de la sección de gestión de diplomados.



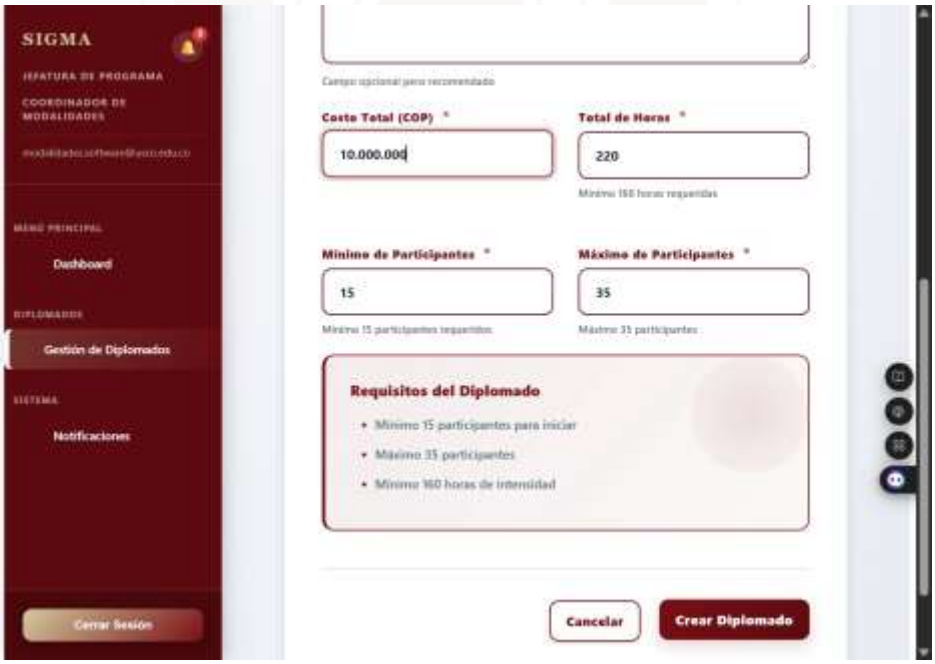
2. **Paso 2**: **Completar el formulario de registro**
   Ingrese la información requerida, que puede incluir:

- Nombre del diplomado
- Descripción
- Cupo mínimo y máximo de estudiantes
- Costo total
- Total de horas

Vigilada Mineducación



3. **Paso 3**: **Confirmar la creación**
   Haga clic en *"Crear Diplomado"* para registrar el diplomado en el sistema.



Vigilada Mineducación

5.7.3 Iniciar un diplomado

El inicio de un diplomado corresponde a la activación formal de su ejecución dentro del sistema, permitiendo que los estudiantes comiencen su desarrollo académico en esta actividad.

Este proceso está condicionado por el cumplimiento de un cupo mínimo de estudiantes, definido institucionalmente (por ejemplo, 15 estudiantes según el Acuerdo 071).

Objetivo del proceso

Habilitar el diplomado para su ejecución académica una vez se cumplen las condiciones mínimas de participación.

Precondiciones

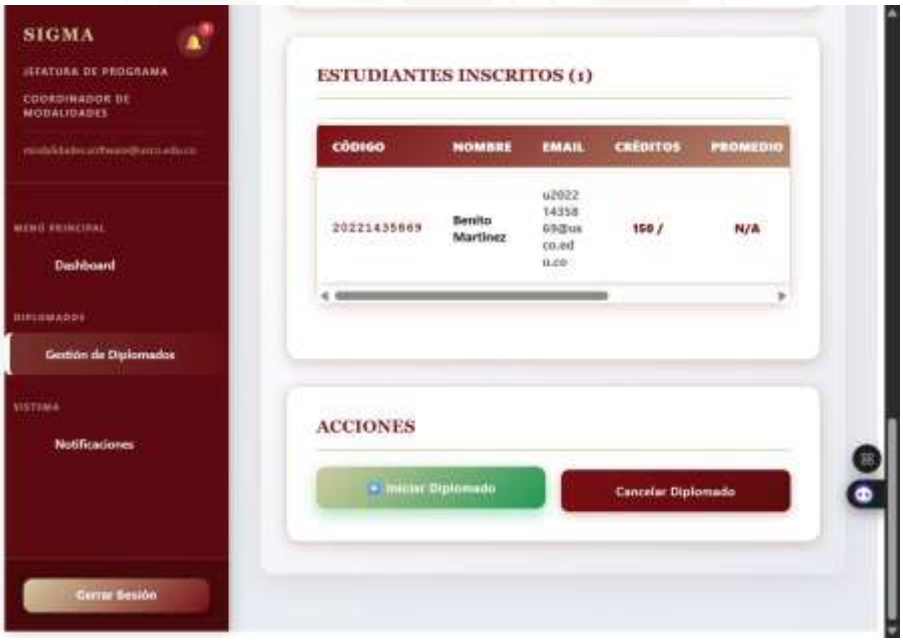
- El diplomado debe estar previamente creado
- Debe contar con el número mínimo de estudiantes inscritos
- El diplomado debe encontrarse en estado previo a ejecución (no iniciado)

1. **Paso 1**: **Acceder a la gestión de diplomados**
   Ingrese a la sección *"Gestión de Diplomados"* desde el panel principal.

Vigilada Mineducación

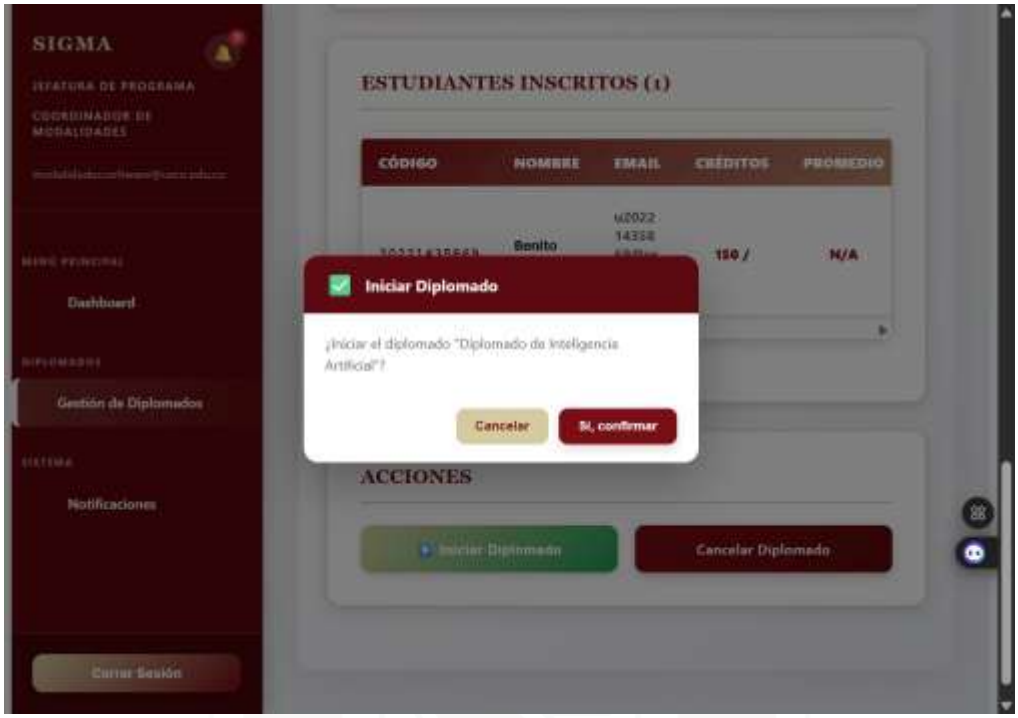
2. **Paso 2**: **Seleccionar el diplomado**
   Haga clic en *"Ver detalles"* del diplomado que desea iniciar.

3. **Paso 3**: **Verificar condiciones de inicio**
   El sistema habilitará la opción *"Iniciar diplomado"* únicamente si se ha alcanzado el número mínimo de estudiantes requerido.



Vigilada Mineducación

4. **Paso 4**: **Confirmar la operación**
   El sistema solicitará confirmación. Seleccione **"Sí, confirmar"** para proceder.



5. **Paso 5**: El sistema cambia el estado del diplomado a *'En progreso'*.

Vigilada Mineducación

Resultado esperado

- El estado del diplomado cambia a **"En progreso"**
- Se habilita su ejecución académica
- Se registra el inicio en el historial del sistema

5.7.4 Actualización de un diplomado

Este proceso permite modificar la información de un diplomado existente, ajustando sus parámetros académicos u operativos según necesidades institucionales.

Objetivo del proceso

Actualizar la configuración del diplomado para:

- Corregir información
- Ajustar condiciones académicas
- Refinar parámetros operativos

Precondiciones

- El diplomado debe existir en el sistema
- No debe encontrarse en estado **"Completado"**
- Dependiendo de la configuración, algunas ediciones pueden estar restringidas si el diplomado está en progreso

Vigilada Mineducación

1. **Paso 1**: **Acceder a la sección de diplomados**
   Ingrese a *"Gestión de Diplomados"*.

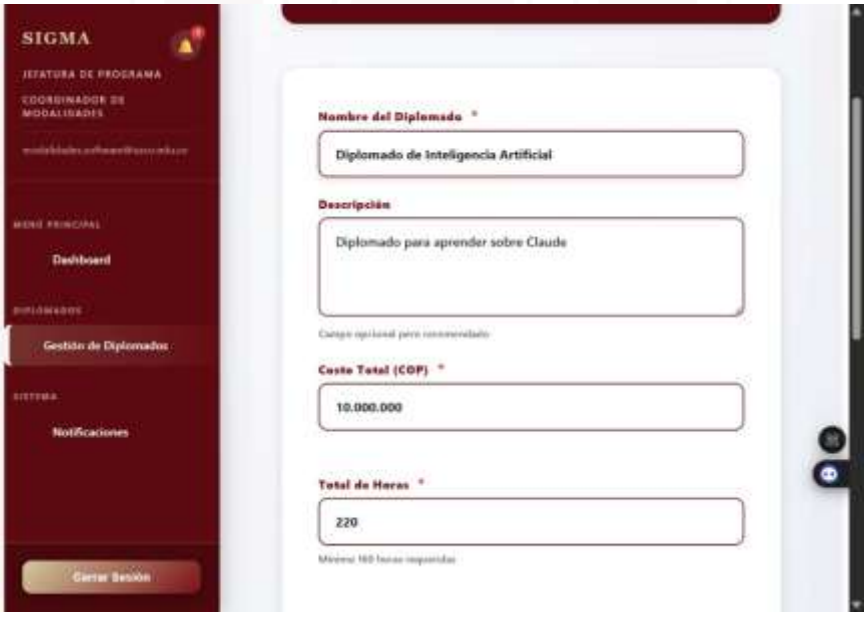
2. **Paso 2**: **Seleccionar el diplomado a editar**
   Haga clic en *"Ver detalles"* del diplomado correspondiente.

3. **Paso 3**: **Ingresar al modo de edición**
   Seleccione la opción *"Editar"*.

Vigilada Mineducación

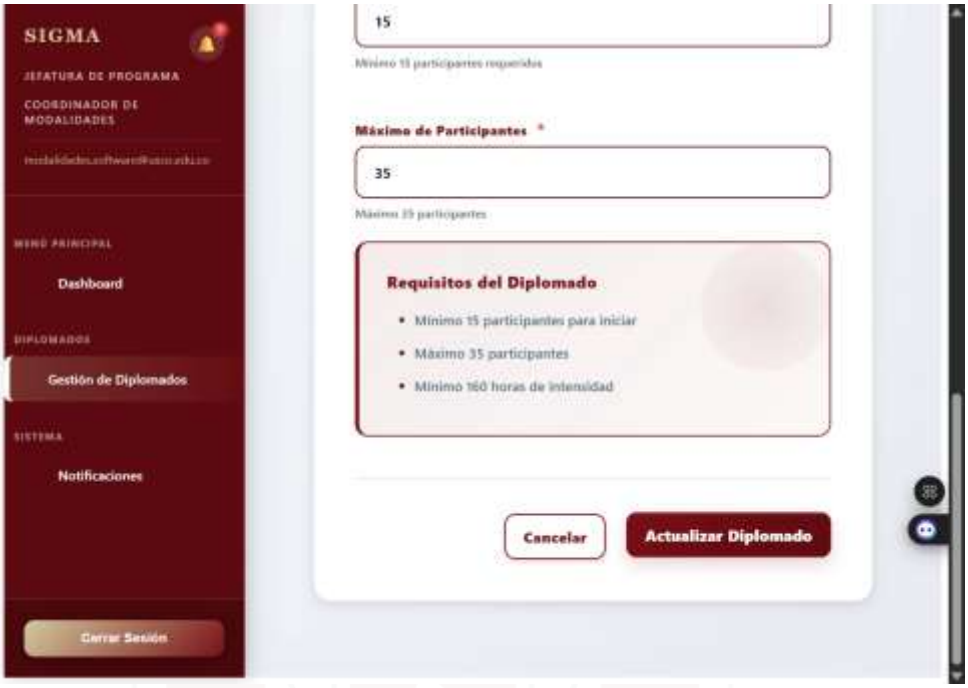
4. **Paso 4**: **Actualizar los campos necesarios**
   Modifique la información requerida, como:

- Descripción
- Costo total
- Total de horas



Vigilada Mineducación

5. **Paso 5**: **Guardar los cambios**
   Haga clic en *"Actualizar Diplomado"* para confirmar las modificaciones.



5.7.5 Finalización de un diplomado

La finalización de un diplomado corresponde al cierre formal de su ejecución académica dentro del sistema. Esta acción certifica que el diplomado ha sido desarrollado en su totalidad y que los estudiantes inscritos han cumplido con los requisitos establecidos.

Desde la perspectiva del sistema, este proceso tiene un impacto directo sobre el avance de las modalidades de grado, ya que puede habilitar el cumplimiento de requisitos obligatorios.

Objetivo del proceso

Registrar oficialmente la culminación del diplomado y validar su cumplimiento como requisito académico para los estudiantes participantes.

Precondiciones

Vigilada Mineducación

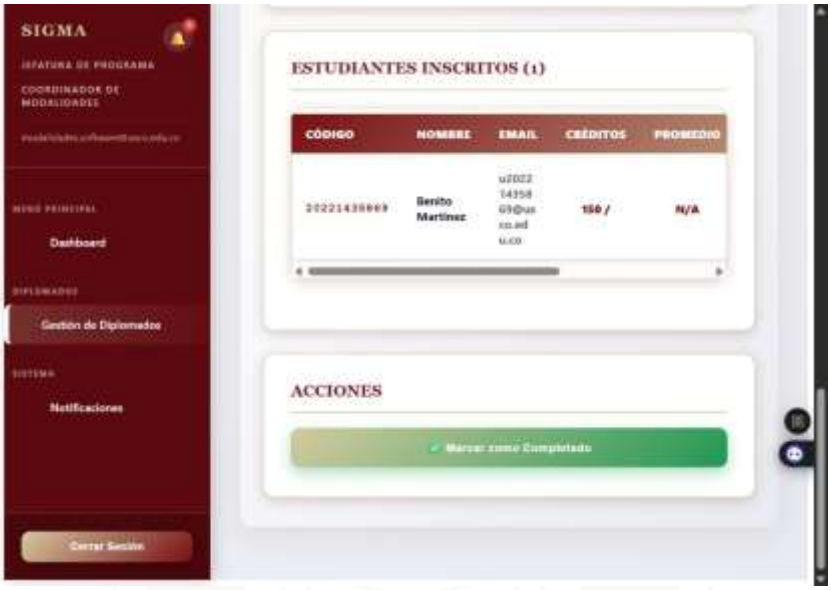
- Debe haberse completado su ejecución académica
- Los estudiantes deben haber finalizado su participación

1. **Paso 1**: **Acceder a la gestión de diplomados**
   Ingrese a la sección **"Gestión de Diplomados"** desde el panel principal.

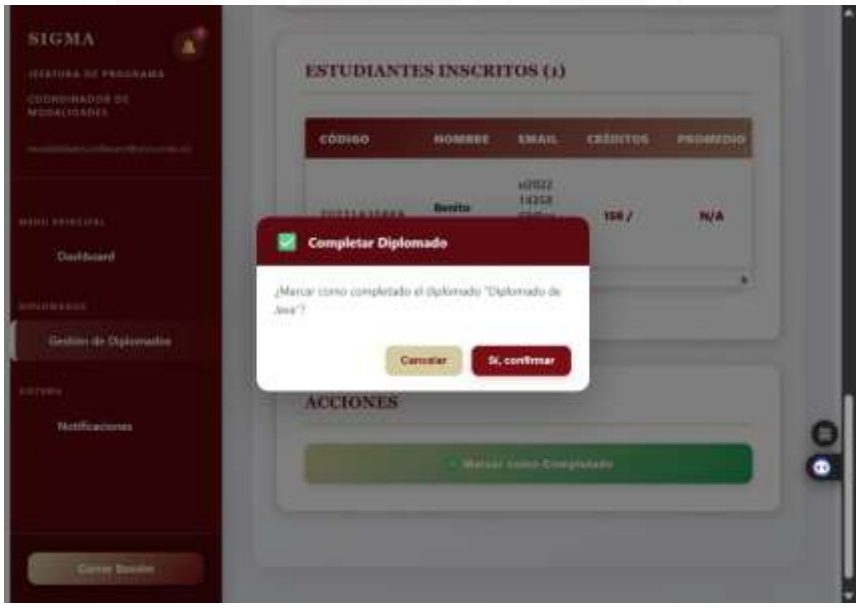
2. **Paso 2**: **Seleccionar el diplomado**
   Haga clic en **"Ver detalles"** del diplomado que desea finalizar.

Vigilada Mineducación

3. **Paso 3**: **Ejecutar la acción de cierre**
   Haga clic en la opción **"Marcar como completado"**.



4. **Paso 4**: **Confirmar la operación**
   El sistema solicitará confirmación. Seleccione **"Sí, confirmar"** para proceder.



Vigilada Mineducación

5. Paso 5: **Validar el cambio de estado**
   Verifique que el diplomado haya cambiado correctamente a estado **"Completado"**.

Resultado esperado

- El estado del diplomado cambia a **"Completado"**
- Se registra el cierre en el historial del sistema
- Se actualizan automáticamente los procesos académicos relacionados

Impacto en el sistema

- El diplomado se marca como requisito cumplido para los estudiantes inscritos
- Se habilitan posibles transiciones en las modalidades de grado asociadas
- Se actualiza la trazabilidad del proceso académico

Vigilada Mineducación

5.7.6 Cancelación de un Diplomado

La cancelación de un diplomado permite a la jefatura anular su ejecución por motivos institucionales, administrativos o académicos. Esta acción implica que el diplomado pierde su validez dentro del sistema y no podrá ser utilizado como requisito académico.

Objetivo del proceso

Invalidar un diplomado que no será ejecutado o que no puede continuar su desarrollo.

Precondiciones

- El diplomado debe existir en el sistema
- No debe encontrarse en estado "Completado"
- Debe existir una justificación válida para su cancelación

1. **Paso 1**: **Acceder a la gestión de diplomados**
   Ingrese a la sección **"Gestión de Diplomados"**.

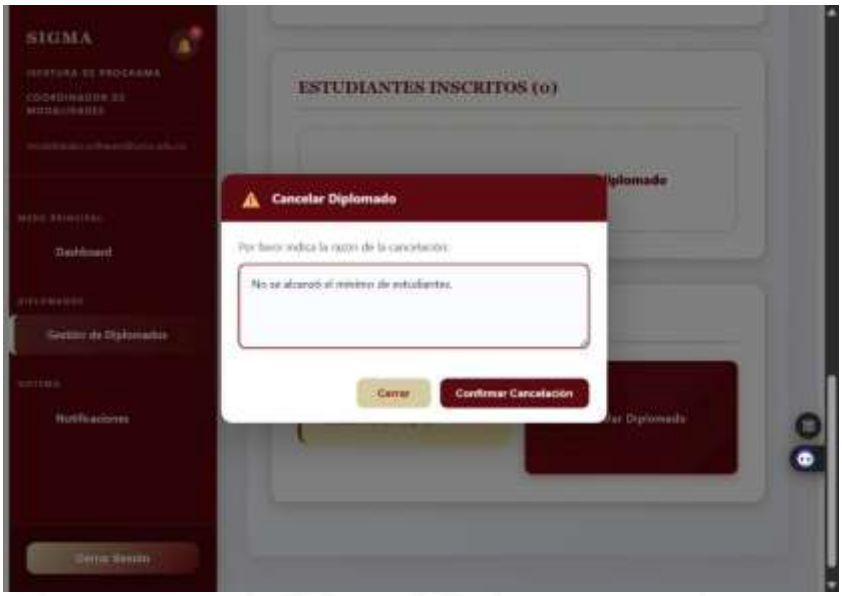
Vigilada Mineducación

2. **Paso 2**: **Seleccionar el diplomado**
   Haga clic en **"Ver detalles"** del diplomado que desea cancelar.

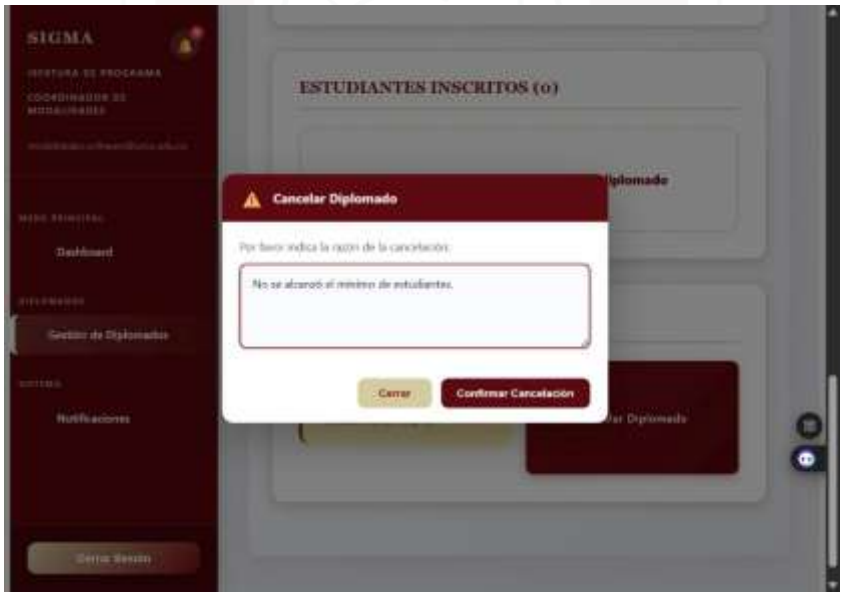
3. **Paso 3**: **Iniciar la cancelación**
   Seleccione la opción **"Cancelar Diplomado"**.

4. **Paso 4**: **Registrar el motivo de cancelación**
   Ingrese una justificación clara y formal. Este campo es obligatorio y será registrado en la trazabilidad.

Vigilada Mineducación



5. **Paso 5**: **Confirmar la acción**
   Haga clic en **"Confirmar cancelación"**.



6. **Paso 6**: **Validar el cambio de estado**
   Verifique que el diplomado haya cambiado a estado **"Cancelado"**.

Vigilada Mineducación

Resultado esperado

- El estado del diplomado cambia a “Cancelado”
- Se registra la acción en el historial del sistema
- Se notifica automáticamente a los estudiantes inscritos

Impacto en el sistema

- El diplomado pierde su validez como requisito académico
- Se eliminan sus efectos dentro del flujo de modalidades
- Los estudiantes afectados reciben notificación del cambio

5.8 Revisión final de documentos y notificación a jurados

La revisión final constituye la última validación académica formal realizada por la jefatura de programa antes de que una modalidad de grado avance a la etapa de evaluación por jurados y posterior sustentación.

En esta fase, la jefatura actúa como filtro de control de calidad definitivo, asegurando que los documentos finales —previamente validados por el director de proyecto— cumplen con todos los lineamientos académicos, técnicos e institucionales.

Vigilada Mineducación

Solo después de esta validación se habilita la notificación formal a los jurados, lo que activa la siguiente etapa del proceso.

Objetivo del proceso

Garantizar que los documentos finales del estudiante:

- Cumplen con los estándares académicos exigidos
- Son coherentes con la propuesta previamente aprobada
- Están listos para ser evaluados por el jurado

Alcance de la revisión

Durante esta etapa, la jefatura debe realizar una validación integral que incluye:

- Análisis del documento final
- Verificación de coherencia con la propuesta aprobada
- Validación de estructura y contenido

Condición de avance en el sistema

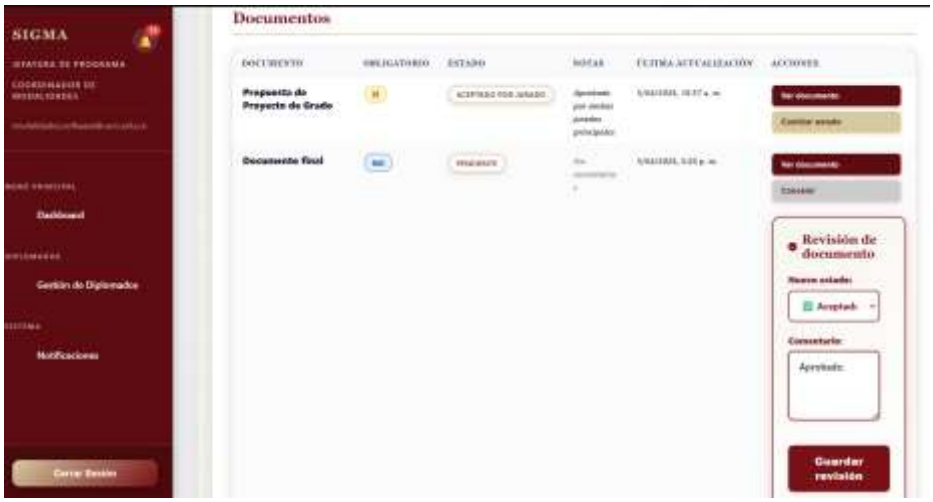
La modalidad solo podrá avanzar a la etapa de evaluación por jurados cuando:

- Todos los documentos finales estén en estado "Aprobado"
- No existan observaciones pendientes por parte de la jefatura

4.6.1 Paso a paso para la revisión final de documentos y notificación a jurados

1. **Paso 1**: Aprobar o solicitar correcciones de los documentos finales (Para más información de como hacerlo, ver el *'Paso a paso para emitir una decisión sobre el documento').* En este paso, se debe ver el documento, y cambiar su estado (ya sea aprobado o solicitar correcciones).

Vigilada Mineducación



2. **Paso 2**: Cuando ya se han aprobado todos los documentos finales, se debe dar clic al botón de *'Aprobar y Notificar al jurado'*, para que los jurados puedan dar su veredicto respecto a los documentos finales.

Vigilada Mineducación

6. Manual del comité curricular

6.1 Descripción del rol

El comité curricular es el órgano colegiado encargado de la toma de decisiones académicas estratégicas y definitivas dentro del ciclo de vida de las modalidades de grado en SIGMA. Su rol se caracteriza por ser una instancia de validación institucional, con capacidad de aprobar, rechazar o redefinir el curso de una modalidad en función de criterios académicos, normativos y de calidad.

A diferencia de actores operativos como la jefatura de programa o los jurados evaluadores, el comité no participa en la ejecución directa de tareas, sino que interviene en puntos críticos del flujo, donde se requiere una decisión formal que impacta el estado global de la modalidad.

Desde la perspectiva del sistema, el comité curricular funciona como un mecanismo de gobernanza académica, asegurando:

- La correcta aplicación de reglamentos institucionales
- La trazabilidad de decisiones académicas relevantes
- La estandarización de criterios en la evaluación de modalidades
- La validez formal de los resultados del proceso

Naturaleza del rol en el sistema

El comité curricular opera bajo un esquema de:

- **Decisión colegiada**: las acciones requieren consenso o votación entre sus miembros
- **Intervención por estados**: solo actúa en etapas específicas del flujo
- **Control de alto nivel**: no modifica documentos, sino que valida decisiones sobre ellos

Vigilada Mineducación

Responsabilidad dentro del flujo

El comité curricular interviene principalmente en las siguientes etapas del proceso:

- **Aprobación formal de modalidades**
  Recibe las modalidades validadas por jefatura y decide su aprobación para continuar en el proceso.
- **Asignación de jurados evaluadores**
  Designa los jurados responsables de la evaluación técnica del proyecto, garantizando idoneidad y cumplimiento de criterios institucionales.
- **Gestión y validación de sustentaciones**
  Supervisa la correcta ejecución del proceso de sustentación y su alineación con la normativa vigente.
- **Decisión sobre cancelaciones**
  Evalúa y aprueba (o rechaza) solicitudes de cancelación de modalidades, considerando la justificación presentada.
- **Validación de distinciones honoríficas**
  Ratifica menciones como *Meritorio* o *Laureado*, con base en los conceptos emitidos por los jurados.
- **Cierre definitivo de modalidades**
  Formaliza la finalización del proceso académico, consolidando el resultado final de la modalidad.

Lo que PUEDE hacer	**Lo que NO puede hacer**
Aprobar o rechazar modalidades tras validación de jefatura	Revisar documentos en etapas operativas de jefatura o jurados
Revisar expediente completo en su etapa	Modificar evaluaciones registradas por jurados
Asignar jurados evaluadores	Crear modalidades o estructura académica
Aprobar, rechazar o reprogramar sustentaciones	Intervenir en procesos de otros programas
Decidir sobre cancelaciones	Reabrir modalidades cerradas
Validar distinciones honoríficas	Registrar calificaciones
Cerrar modalidades de forma definitiva	Saltar etapas del flujo académico
Consultar trazabilidad y generar reportes	

Tabla 6.1. Tabla del alcance del comité curricular.

Vigilada Mineducación

6.2 Dashboard de modalidades del comité

La bandeja del comité funciona como un panel de control por eventos, donde cada modalidad aparece únicamente cuando requiere una acción directa del comité.

Características clave

- Orientada a eventos del flujo
- Filtrada por programa académico
- Priorizada por urgencia y etapa

Información disponible por modalidad

- Datos del estudiante(s)
- Modalidad del estudiante(s)
- Estado actual
- Fecha del último cambio

6.3 Revisión y gestión de documentos

La revisión documental por parte del comité curricular corresponde a una instancia de validación institucional de alto nivel, en la cual se verifica que los documentos asociados a una modalidad cumplen con los criterios académicos y normativos antes de continuar en el flujo.

A diferencia de la jefatura de programa —que realiza una revisión operativa y técnica—, el comité ejerce una validación de coherencia, pertinencia y cumplimiento global, asegurando que los documentos estén alineados con las políticas académicas de la institución.

Objetivo del proceso

Validar que los documentos:

- Cumplen con los estándares institucionales
- Son coherentes con las decisiones previas del proceso

Vigilada Mineducación

- Están en condiciones de avanzar a las siguientes etapas (asignación de jurados, sustentación o cierre)

Tipos de decisión

El comité puede emitir decisiones como:

- **Aprobar documento** → El documento cumple completamente
- **Solicitar correcciones** → Se requieren ajustes antes de continuar

6.3.1 Paso a paso para emitir una decisión sobre el documento

1. Paso 1: **Acceder al perfil del estudiante**
Haga clic en **"Ver perfil"** para consultar información académica relevante del estudiante y su modalidad.

2. Paso 2: **Visualizar el documento**
Haga clic en **"Ver documento"** para abrir el archivo en el visor del sistema.

Vigilada Mineducación

3. **Paso 3**: **Analizar el contenido**
   Evalúe el documento considerando:
   - Calidad académica
   - Coherencia con el proceso
   - Cumplimiento de normas institucionales

4. **Paso 4**: **Seleccionar la acción de evaluación**
   Haga clic en **"Cambiar estado"**.

Vigilada Mineducación

5. **Paso 5**: **Elegir la decisión**
   Seleccione una de las opciones disponibles:
   - Aceptar documento
   - Solicitar correcciones

6. **Paso 6**: **Registrar observaciones**
   Ingrese un comentario que justifique la decisión tomada. Este debe ser:
   - Claro
   - Técnico
   - Trazable

Vigilada Mineducación

7. **Paso 7**: **Guardar la revisión**
   Haga clic en **"Guardar Revisión"** para confirmar la decisión.

Resultado esperado

- El documento cambia de estado según la decisión del comité
- Se registra la evaluación en la trazabilidad del sistema
- El estudiante y los actores involucrados reciben retroalimentación

Impacto en el flujo del sistema

- Si el documento es aprobado, la modalidad puede avanzar a la siguiente etapa
- Si se solicitan correcciones, el proceso retorna al estudiante/director
- Se mantiene la trazabilidad completa de decisiones académicas

Consideraciones importantes

- Las decisiones del comité tienen carácter institucional
- Toda observación debe estar correctamente documentada
- La calidad de esta revisión impacta etapas posteriores del proceso

6.4 Asignar director de proyecto

La asignación del director de proyecto es una decisión académica clave dentro del proceso de modalidades de grado, ya que define el responsable del acompañamiento técnico y metodológico del estudiante durante el desarrollo de su trabajo.

Esta acción es realizada por el comité curricular una vez que:

- Los documentos iniciales han sido revisados y aprobados
- La modalidad ha superado la validación académica preliminar

El director de proyecto será el encargado de:

- Orientar el desarrollo del trabajo
- Validar avances y entregables

Vigilada Mineducación

- Autorizar la entrega de documentos finales
- Coordinar la programación de la sustentación

Objetivo del proceso

Asignar formalmente un docente o persona externa que actuará como director del proyecto, garantizando que el estudiante cuente con acompañamiento académico durante toda la ejecución de la modalidad.

Precondiciones

Para poder realizar la asignación, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La modalidad debe estar en estado aprobado por comité
- Los documentos iniciales deben haber sido validados
- Deben existir directores disponibles en el sistema
- El usuario debe tener permisos de comité curricular

Criterios de asignación

El comité debe considerar:

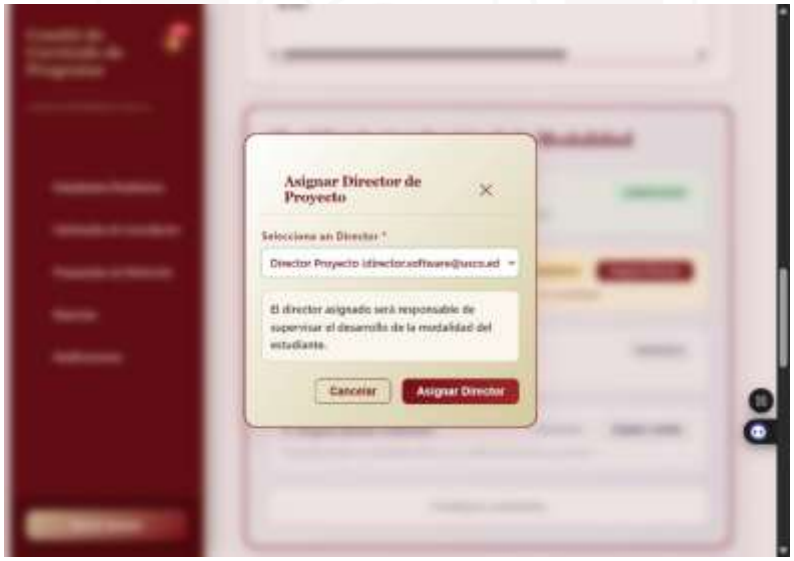
- Afinidad del director con el área temática del proyecto
- Disponibilidad del docente
- Carga académica asignada
- Lineamientos institucionales del programa

6.4.1 Paso a paso para asignar director de proyecto

1. **Paso 1**: **Seleccionar la opción de asignación**
   Dentro del expediente de la modalidad, haga clic en el botón **"Asignar director"**.

Vigilada Mineducación

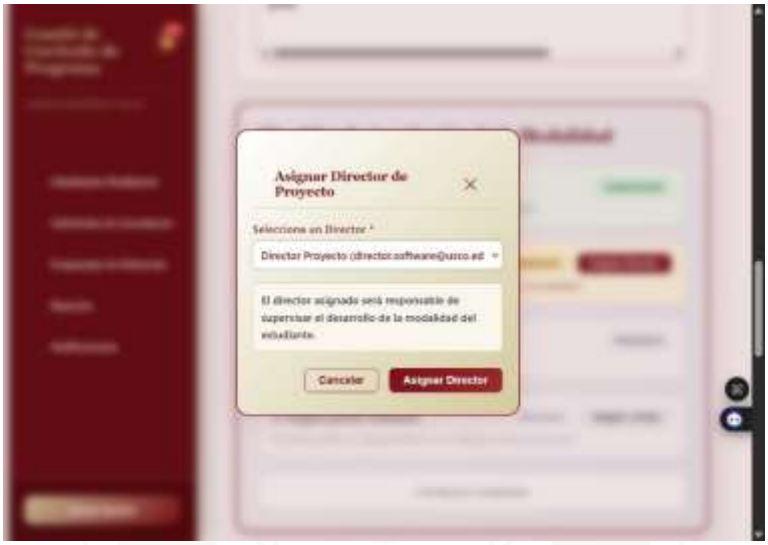
2. **Paso 2**: **Abrir el listado de directores disponibles**
   Haga clic en **"Seleccionar un director"** para visualizar los docentes habilitados en el sistema.



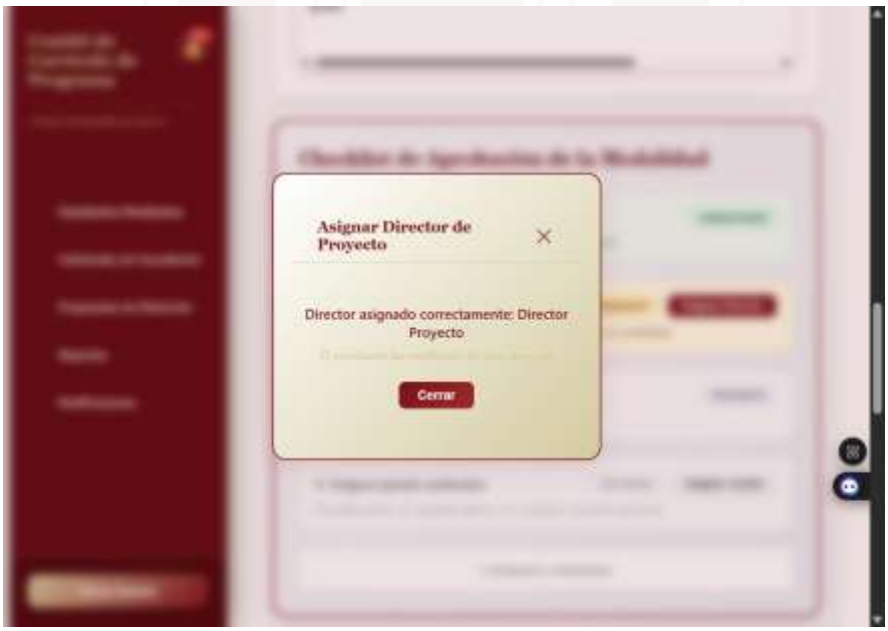
3. **Paso 3**: **Elegir el director adecuado**
   Seleccione el docente que será asignado, teniendo en cuenta los criterios académicos y operativos.

Vigilada Mineducación

4. **Paso 4**: **Confirmar la asignación**
   Si está seguro de la selección, haga clic en **"Asignar Director"**



5. **Paso 5**: **Verificar notificación de éxito**
   El sistema mostrará un mensaje confirmando que el director fue asignado correctamente.



Vigilada Mineducación

6. **Paso 6**: **Validar la asignación en el expediente**
   Confirme que el estudiante o grupo de estudiantes ahora tiene un director asociado.

Resultado esperado

- El director queda formalmente asignado a la modalidad
- El sistema registra la asignación en la trazabilidad
- El director recibe notificación de su designación
- Se habilitan las siguientes etapas del proceso (seguimiento y carga de documentos)

Impacto en el flujo del sistema

- Se activa el rol del director dentro del expediente
- Se habilita la gestión de documentos intermedios y finales
- El proceso pasa de fase de aprobación a fase de desarrollo del proyecto

Consideraciones importantes

- La asignación debe realizarse con criterios académicos claros
- Una asignación incorrecta puede afectar el desarrollo del proyecto

Vigilada Mineducación

- En algunos casos, la reasignación puede requerir validación adicional del comité

6.5 Aprobación de Modalidad por parte del comité

La aprobación de la modalidad por parte del comité curricular representa una decisión institucional definitiva en la fase inicial del proceso, mediante la cual se autoriza formalmente que el estudiante continúe con el desarrollo de su modalidad de grado.

Esta acción valida que:

- El expediente académico está completo
- Los documentos cumplen con los estándares requeridos
- El proceso puede avanzar a la siguiente fase

Desde la perspectiva del sistema, esta operación genera un cambio de estado crítico, consolidando la modalidad como aprobada a nivel institucional.

Objetivo del proceso

Emitir la aprobación formal de la modalidad, garantizando que cumple con todos los requisitos académicos y administrativos definidos por la institución.

Condiciones obligatorias

Antes de aprobar la modalidad, el comité debe verificar que:

- **Todos los documentos se encuentran en estado "Aprobado"**
  (Ver sección: *Paso a paso para emitir una decisión sobre un documento*)
- **La modalidad cuenta con un director asignado (si aplica)**
  (Ver sección: *Paso a paso para asignar director de proyecto*)
- No existen observaciones pendientes ni procesos en estado de corrección

Validaciones del sistema

Al momento de aprobar la modalidad, el sistema valida automáticamente:

- Estado de todos los documentos
- Existencia de director asignado
- Integridad del expediente académico

Vigilada Mineducación

Si alguna condición no se cumple, la acción será bloqueada.

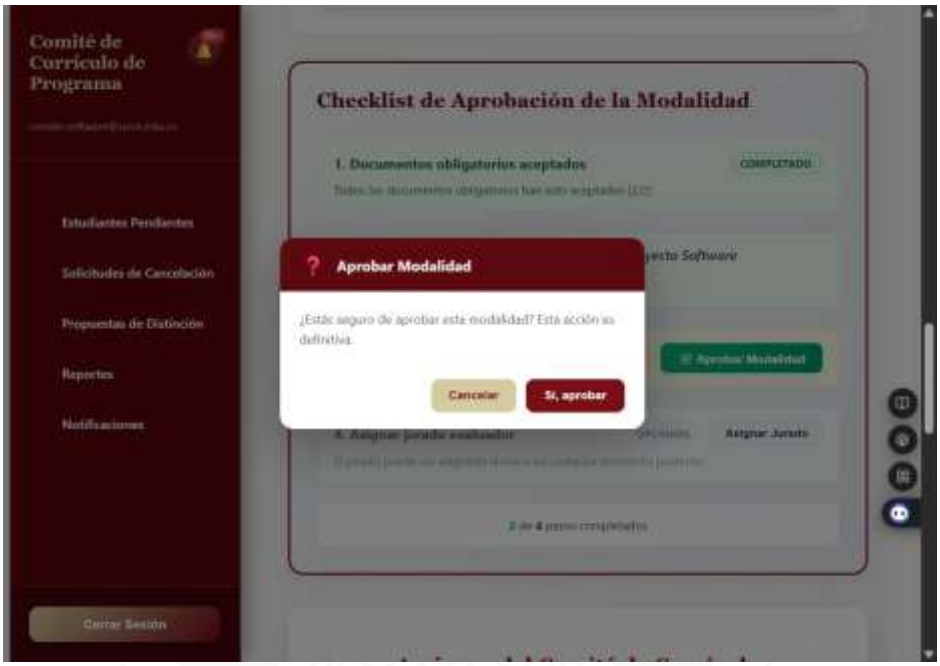
6.5.1 Paso a paso para aprobar una modalidad por parte del comité

1. **Paso 1**: **Ingresar al expediente del estudiante**
   Desde la bandeja del comité, acceda al perfil del estudiante o grupo de estudiantes.

2. **Paso 2**: **Seleccionar la opción de aprobación**
   Haga clic en el botón **"Aprobar Modalidad"**.

3. **Paso 3**: **Confirmar la acción**
   El sistema solicitará confirmación.
   Haga clic en **"Sí, aprobar"** para continuar.

Vigilada Mineducación



4. **Paso 4**: **Validar el mensaje de éxito**
   El sistema mostrará una notificación indicando que la modalidad ha sido aprobada correctamente.

Vigilada Mineducación

Resultado esperado

- La modalidad cambia a estado **"Aprobada"**
- Se registra la decisión en la trazabilidad del sistema
- Se habilitan las siguientes etapas del proceso académico
- Los actores involucrados reciben notificación automática

Impacto en el flujo del sistema

- La modalidad queda formalmente validada por la institución
- Se consolida el expediente académico como completo en su fase inicial
- Se habilita la continuidad del proceso

Consideraciones importantes

- Esta acción tiene carácter institucional y vinculante
- Solo debe ejecutarse cuando todas las validaciones estén completas
- Una vez aprobada, la modalidad entra en una fase más avanzada del proceso

6.6 Asignar Jurado evaluador a la modalidad

La asignación de jurados evaluadores es una de las decisiones más críticas del comité curricular, ya que define los actores responsables de realizar la evaluación técnica, académica y final del proyecto de grado, incluyendo la revisión documental y la sustentación.

Los jurados constituyen una instancia independiente de evaluación, por lo que su selección debe garantizar:

- Objetividad
- Idoneidad académica
- Transparencia en el proceso

Objetivo del proceso

Designar formalmente los jurados evaluadores que participarán en:

Vigilada Mineducación

- Revisión de documentos (propuesta y/o documento final)
- Evaluación de la sustentación
- Emisión de calificación final

Condiciones obligatorias

Antes de asignar jurados, el comité debe verificar que:

- Todos los documentos están en estado "Aprobado"
- La modalidad tiene director asignado (si aplica)
- La modalidad ha sido aprobada formalmente por el comité

(Ver secciones previas correspondientes para cada validación)

Estructura de jurados

El sistema permite asignar:

- **Jurados principales (mínimo 2)** → responsables de la evaluación
- **Jurado de desempate (opcional pero recomendado)** → Interviene en caso de اختلاف en decisiones

Criterios de asignación

El comité debe considerar:

- Afinidad temática con el proyecto
- Experiencia académica y técnica
- Independencia frente al director y estudiante
- Disponibilidad para revisión y sustentación

6.6.1 Asignar jurado evaluador a la modalidad

1. Paso 1: **Ingresar al expediente del estudiante**
   Desde la bandeja del comité, acceda al perfil del estudiante o grupo de estudiantes.

Vigilada Mineducación

2. **Paso 2**: **Seleccionar la opción de asignación**
   Haga clic en el botón **"Asignar Jurado"**.

3. **Paso 3: Asignar jurados correspondientes**
   El sistema solicitará:

- Seleccionar dos jurados principales
- Seleccionar un jurado de desempate (opcional, pero recomendado desde esta etapa)
- Una vez seleccionados, haga clic en "Asignar Jurado".

4. **Paso 4**: **Verificar registro en el sistema**
   Confirme que los jurados han sido asignados correctamente dentro del expediente.

Vigilada Mineducación

Resultado esperado

- Los jurados quedan formalmente asignados a la modalidad
- El sistema registra la asignación en la trazabilidad
- Los jurados reciben notificación de su designación
- Se habilita su acceso a la bandeja de evaluación

Impacto en el flujo del sistema

- Se activa la participación del rol de jurado evaluador
- Se habilitan las etapas de:
    - Revisión documental
    - Evaluación final
- La modalidad avanza hacia la fase de evaluación académica formal

Consideraciones importantes

- La asignación debe garantizar imparcialidad
- Se recomienda incluir jurado de desempate para evitar bloqueos en decisiones
- Una asignación incorrecta puede afectar la validez del proceso

Vigilada Mineducación

6.7 Cancelación o cierre definitivo de modalidad por decisión del comité

La cancelación o cierre definitivo de una modalidad es una facultad excepcional del comité curricular, que puede ejercerse en cualquier etapa del proceso cuando existan razones académicas, administrativas o disciplinarias que impidan la continuidad válida del proyecto.

Esta acción representa una decisión institucional de alto impacto, ya que implica la terminación anticipada del proceso de grado, dejando sin efecto el expediente académico asociado a la modalidad.

Objetivo del proceso

Finalizar de manera formal y definitiva una modalidad de grado cuando no es posible garantizar su continuidad bajo los estándares institucionales.

Naturaleza de la decisión

- Es una decisión colegiada
- Tiene carácter definitivo e irreversible
- Debe estar debidamente justificada y documentada
- Queda registrada en la trazabilidad del sistema

Casos de uso típicos

El comité puede ejercer esta facultad en situaciones como:

- Incumplimiento grave de requisitos académicos
- Detección de inconsistencias documentales o fraude
- Abandono prolongado del proceso por parte del estudiante
- Incumplimiento de lineamientos institucionales
- Conflictos académicos o administrativos que impidan la continuidad
- Decisiones disciplinarias o institucionales externas al sistema

Vigilada Mineducación

Precondiciones

- El usuario debe tener rol de comité curricular
- Debe existir una justificación válida y verificable
- La modalidad debe estar activa en el sistema

Impacto de la cancelación

Al ejecutar esta acción:

- La modalidad cambia a estado "Cancelada" o "Cerrada"
- Se detiene completamente el flujo académico
- Se bloquean todas las acciones asociadas (documentos, evaluaciones, sustentaciones)
- Los actores involucrados son notificados automáticamente
- Se registra el motivo en el historial del sistema

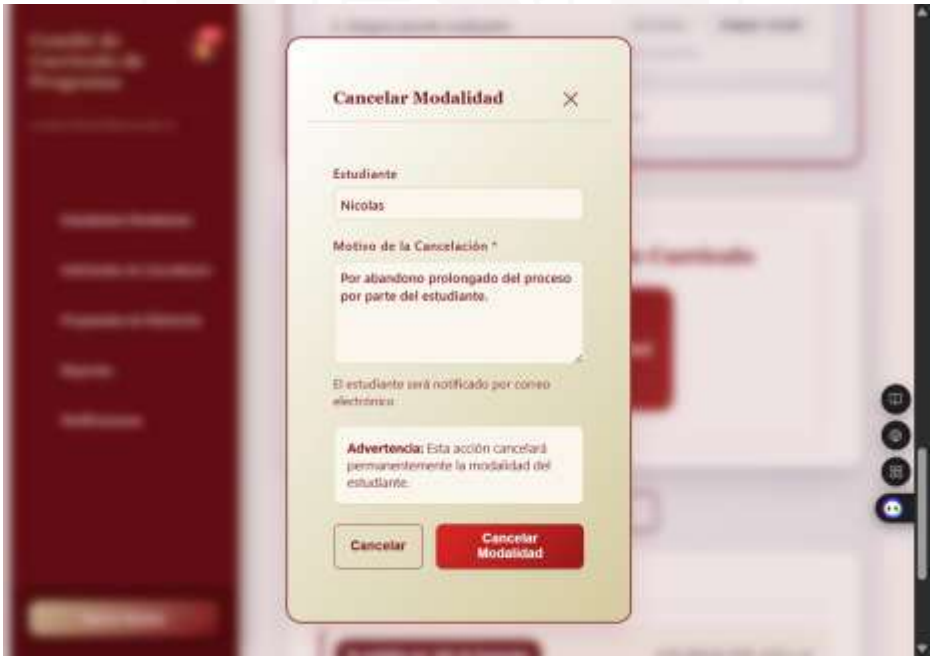
6.7.1 Paso a paso para el cierre definitivo de una modalidad por decisión del comité

1. **Paso 1**: **Acceder a la modalidad**
   Ingrese al expediente del estudiante o grupo de estudiantes.

2. **Paso 2**: **Seleccionar la opción de cancelación**
   Haga clic en el botón **"Cancelar Modalidad"**.

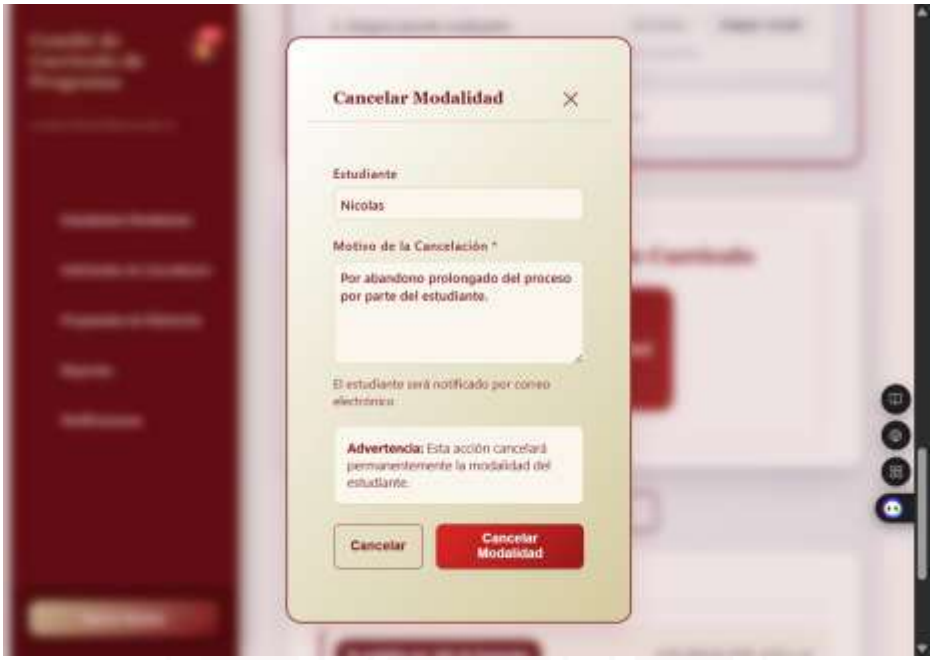
Vigilada Mineducación

3. **Paso 3**: **Ingresar el motivo de cancelación**
   El sistema solicitará una explicación obligatoria.
   Registre un motivo claro, formal y detallado que sustente la decisión.



Vigilada Mineducación

4. **Paso 4**: **Confirmar la cancelación**
   Haga clic nuevamente en **"Cancelar Modalidad"** para ejecutar la acción.



5. **Paso 5**: **Verificar notificación de éxito**
   El sistema mostrará un mensaje indicando que la modalidad ha sido cerrada exitosamente.

Vigilada Mineducación

6. **Paso 6**: **Consultar información actualizada**
Revise la sección **"Información de la Modalidad"** para confirmar el cambio de estado.

Vigilada Mineducación

Resultado esperado

- La modalidad queda en estado cerrado o cancelado
- Se registra la decisión con su respectiva justificación
- Se notifica a todos los actores involucrados

Consideraciones importantes

- Esta acción es irreversible
- Debe ejecutarse únicamente cuando no exista otra alternativa viable
- La justificación debe cumplir con criterios de claridad, formalidad y trazabilidad

Recomendaciones operativas

- Evaluar previamente todas las alternativas antes de cancelar
- Documentar adecuadamente el motivo de la decisión
- Garantizar que la decisión esté alineada con la normativa institucional

6.8 Gestión de solicitudes de cancelación de modalidad

La gestión de solicitudes de cancelación corresponde al proceso mediante el cual el comité curricular actúa como instancia final de decisión frente a una solicitud formal iniciada por el estudiante y previamente evaluada por el director de proyecto.

A diferencia de la cancelación directa, este proceso sigue un flujo controlado, trazable y escalonado, garantizando:

- Evaluación académica previa
- Justificación documentada por parte del estudiante
- Validación institucional antes de la decisión final

Vigilada Mineducación

Objetivo del proceso

Analizar y decidir sobre solicitudes formales de cancelación, asegurando que la decisión esté sustentada en criterios académicos, administrativos y normativos.

Naturaleza del proceso

- Es un proceso iniciado por el estudiante
- Requiere revisión y concepto previo del director de proyecto
- Culmina con una decisión definitiva del comité curricular
- Mantiene trazabilidad completa dentro del sistema

Flujo de la solicitud

1. El estudiante solicita la cancelación y adjunta justificación
2. El director revisa y emite concepto (aval o no aval)
3. El comité curricular recibe la solicitud para decisión final

Criterios de evaluación

El comité debe considerar:

- Validez y claridad de la justificación presentada
- Concepto del director de proyecto
- Estado actual de la modalidad
- Impacto académico de la cancelación
- Normativa institucional vigente

Opciones de decisión

El comité puede:

- **Aprobar la cancelación** → La modalidad se cierra definitivamente
- **Rechazar la solicitud** → La modalidad continúa su curso normal

Vigilada Mineducación

6.8.1 Paso a paso para gestionar las solicitudes de cancelación de modalidad

1. **Paso 1**: **Ingresar a la sección correspondiente**
   Diríjase a **"Solicitudes de Cancelación"** desde el panel del comité. Visualice todas las solicitudes activas realizadas por estudiantes.

2. **Paso 2**: **Consultar el documento de justificación**
   Haga clic en **"Documento"** para leer el motivo presentado por el estudiante.

Vigilada Mineducación

Aprobación de la solicitud

3. **Paso 3**: **Seleccionar la opción "Aprobar"**
   Haga clic en el botón correspondiente.

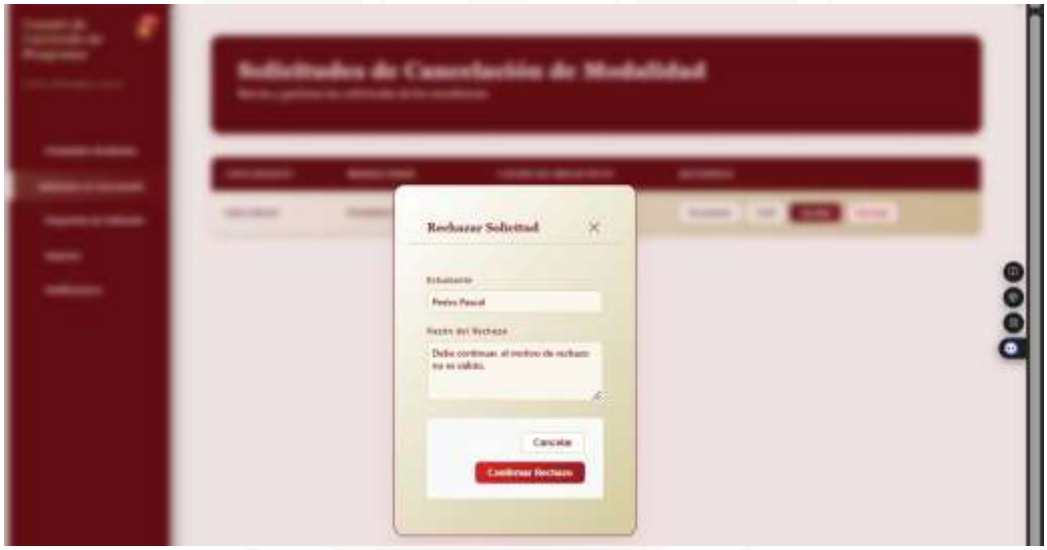
4. **Paso 4**: **Confirmar la decisión**
   El sistema solicitará confirmación.
   Haga clic en **"Sí, aprobar"**.

Vigilada Mineducación

Rechazo de la solicitud

1. **Paso 1**: **Seleccionar la opción "Rechazar"**
   Haga clic en el botón correspondiente.

2. **Paso 2**: **Registrar motivo de rechazo**
   Ingrese una justificación clara del porqué se rechaza la solicitud.



3. Paso 3: Confirmar la decisión

Haga clic en 'Confirmar rechazo'.

Vigilada Mineducación

6.9 Propuestas de distinción honorífica

Las propuestas de distinción honorífica constituyen el máximo reconocimiento académico dentro del proceso de modalidades de grado en SIGMA. Estas distinciones reflejan trabajos que destacan por su excelencia, rigor metodológico, innovación y/o impacto académico, social o tecnológico.

La iniciativa de otorgar una distinción surge exclusivamente de los jurados evaluadores, quienes deben emitir una recomendación unánime. Posteriormente, el comité curricular actúa como instancia de validación final, garantizando que la decisión cumpla con los lineamientos institucionales.

Objetivo del proceso

Evaluar y decidir sobre las propuestas de distinción honorífica, asegurando que se otorguen únicamente a trabajos que cumplan criterios excepcionales definidos por la institución.

Naturaleza de la propuesta

Una propuesta de distinción honorífica se caracteriza por:

- Haber sido emitida por todos los jurados asignados (unanimidad obligatoria)
- Estar respaldada por evaluaciones sobresalientes (cualitativas y cuantitativas)
- Incluir una justificación argumentada por parte de los jurados
- Estar asociada a una modalidad ya evaluada y aprobada

Regla crítica del sistema

Si no existe unanimidad entre los jurados, el sistema no generará la propuesta de distinción.

Tipos de distinción (según normativa institucional)

Generalmente, las distinciones pueden incluir:

- **Meritorio** → Alto impacto en una o más dimensiones (académica, social, tecnológica, etc.)
- **Laureado** → Nivel superior que incluye innovación o aporte significativo al estado del arte

Vigilada Mineducación

(La asignación final depende de la validación del comité)

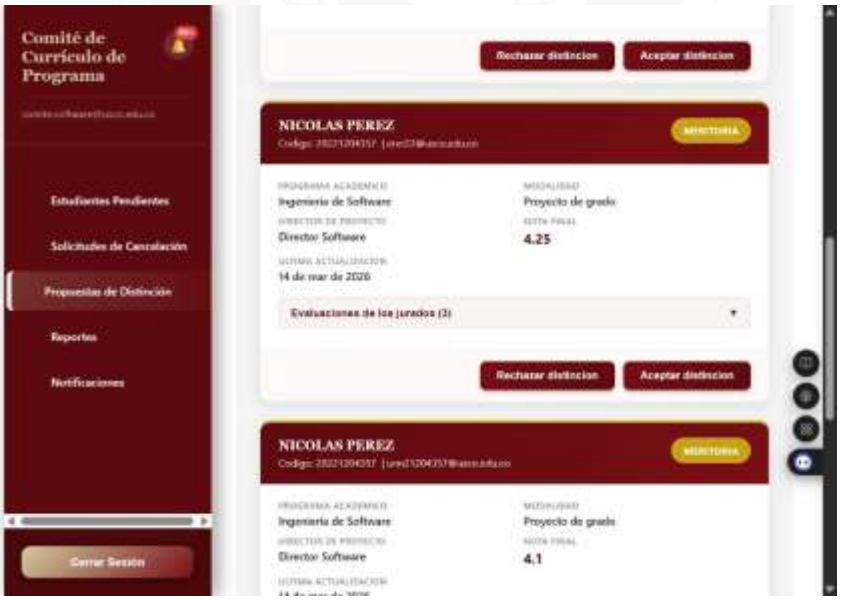
Criterios de evaluación del comité

El comité debe analizar:

- Coherencia entre la evaluación cuantitativa y cualitativa
- Justificación presentada por los jurados
- Impacto del trabajo desarrollado
- Cumplimiento de los criterios institucionales para distinción
- Alineación con la normativa vigente

6.9.1 Paso a paso para la gestión de propuestas de distinción honorifica

1. **Paso 1**: **Ingresar a la sección correspondiente**
   Haga clic en **"Propuestas de Distinción"** para visualizar el listado completo

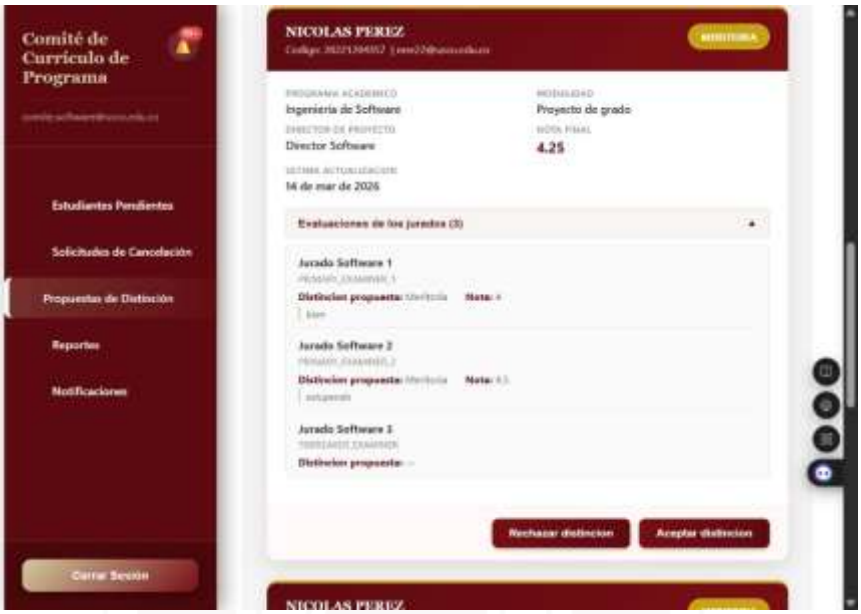


2. **Paso 2**: **Consultar evaluaciones de jurados**
   Haga clic en **"Evaluaciones de los jurados"** para revisar:

- Calificaciones

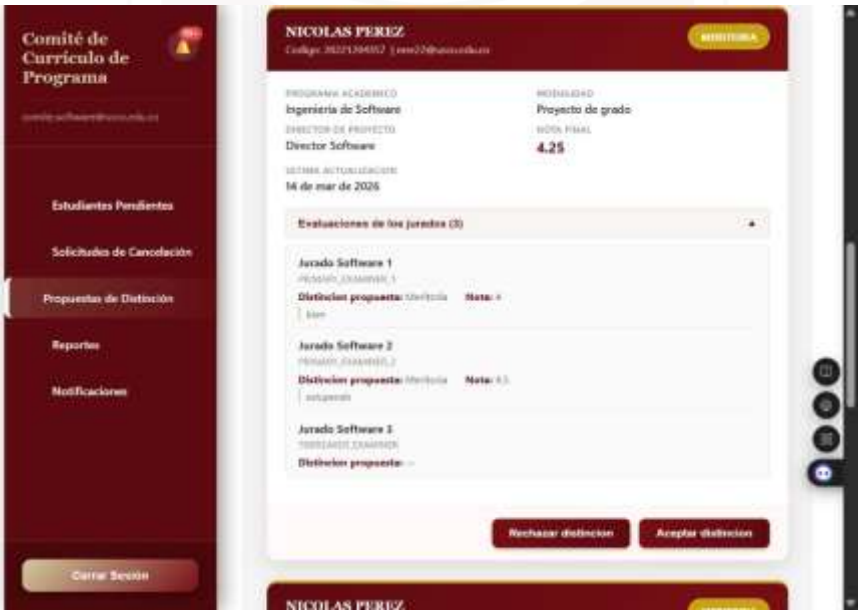
Vigilada Mineducación

- Justificaciones
- Tipo de distinción sugerida



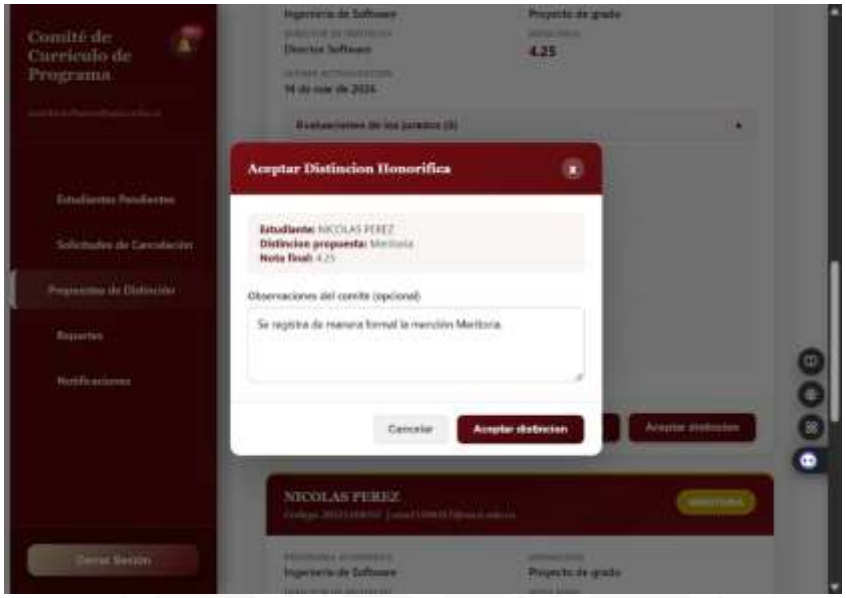
Aprobación de la distinción

1. **Paso 1**: **Seleccionar "Aceptar distinción"**
   Haga clic en el botón correspondiente.



Vigilada Mineducación

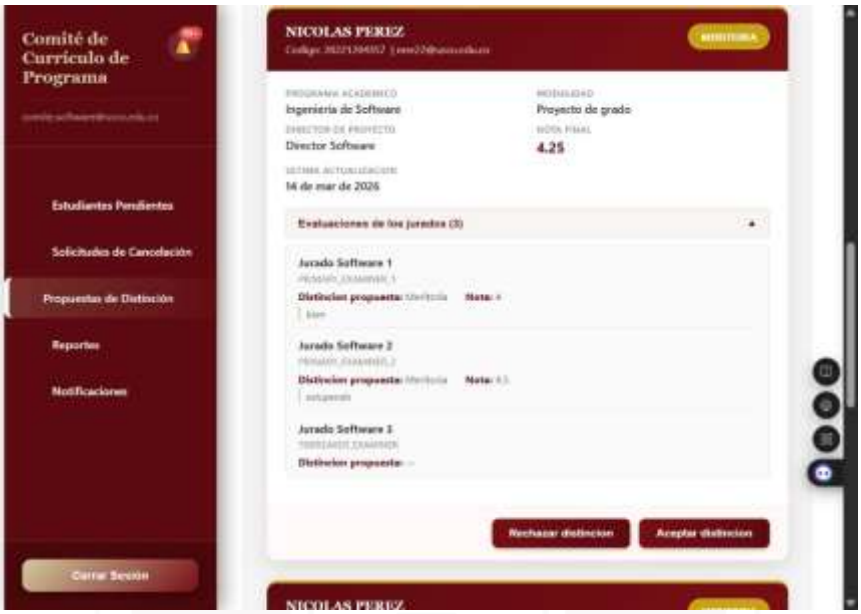
2. **Paso 2**: **Registrar comentario institucional**
   Ingrese un comentario que respalde la decisión (trazabilidad obligatoria).
   Haga clic en **"Aceptar distinción"** para finalizar.



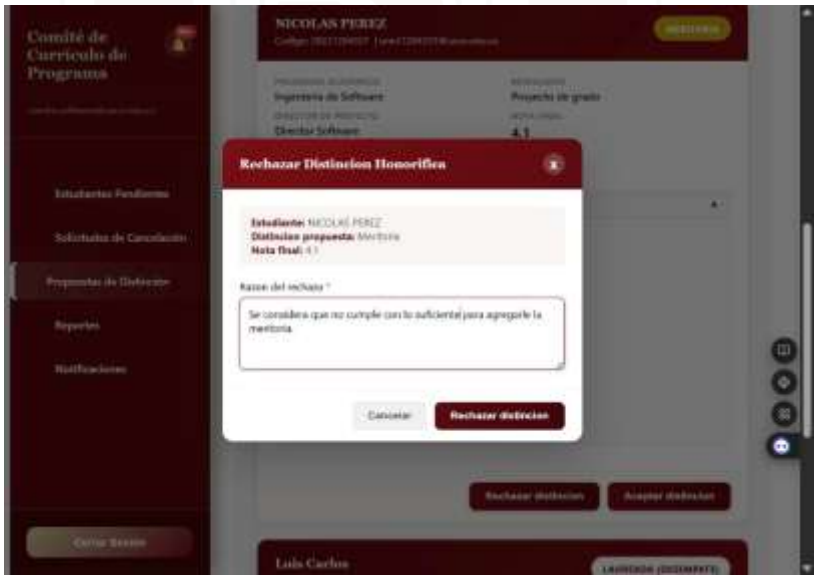
Rechazo de la distinción

1. Paso 1: **Seleccionar "Rechazar distinción"**
   Haga clic en el botón correspondiente.

Vigilada Mineducación



2. **Paso 2**: **Registrar motivo de rechazo**
   Ingrese una justificación clara y formal. Haga clic en **"Rechazar distinción"**.



Vigilada Mineducación

Resultado esperado

- Se registra la decisión del comité en el sistema
- Se actualiza el estado de la modalidad con o sin distinción
- Se notifica a los actores involucrados

Impacto en el sistema

- **Si se aprueba:**
  - La modalidad queda registrada con distinción honorífica
  - Se actualiza el historial académico del estudiante
  - Se formaliza el reconocimiento institucional
- Si se rechaza:
  - La modalidad conserva su estado aprobado sin distinción
  - Se mantiene registro de la evaluación y decisión

Consideraciones importantes

- La decisión del comité es definitiva e institucional
- Toda decisión debe estar debidamente argumentada
- La distinción tiene impacto en el reconocimiento académico del estudiante

6.10 Reportes y análisis de información

La sección de reportes en SIGMA constituye un módulo avanzado de **inteligencia académica**, orientado a proporcionar información consolidada, histórica y comparativa sobre el comportamiento de las modalidades de grado.

A diferencia de las funcionalidades operativas del sistema, los reportes permiten:

- Análisis global del programa académico
- Seguimiento de actores (estudiantes, directores, jurados)
- Identificación de tendencias y patrones

Vigilada Mineducación

- Soporte para la toma de decisiones estratégicas

Cada reporte está diseñado con un propósito específico y, por lo tanto, presenta **niveles diferenciados de filtrado y análisis**.

6.10.1 Tipos de reportes disponibles

1. **Reporte de Modalidades Activas**

Descripción:
Proporciona una vista completa e inmediata de todas las modalidades activas dentro del programa académico.

Características:

- No requiere configuración de filtros
- Muestra información en tiempo real
- Orientado a consulta rápida

Datos incluidos:

- Estudiante(s)
- Tipo de modalidad
- Estado actual
- Director asignado (si aplica)

Uso principal:

- Supervisión operativa inmediata
- Identificación rápida de carga activa del programa

2. **Reporte Institucional de Modalidades de Grado**

Descripción:
Reporte configurable que permite analizar las modalidades bajo múltiples criterios.

Filtros disponibles:

- Tipo de modalidad
- Estado
- Rango de fechas

Vigilada Mineducación

- Director asignado

Características:

- Alta flexibilidad
- Permite segmentación precisa de datos

Uso principal:

- Informes administrativos
- Evaluación de desempeño académico

3. Reporte comparativo institucional de Modalidades

Descripción:
Reporte orientado a análisis comparativo y toma de decisiones estratégicas.

Características:

- Análisis por tipo de modalidad
- Identificación de tendencias
- Generación de proyecciones

Filtros disponibles:

- Tipo de modalidad
- Rango de fechas
- Estado

Uso principal:

- Planeación académica
- Evaluación de impacto de modalidades

4. Reporte histórico institucional de modalidades

Descripción:
Reporte orientado a análisis comparativo y toma de decisiones estratégicas.

Características:

- Análisis por tipo de modalidad
- Identificación de tendencias

Vigilada Mineducación

- Generación de proyecciones

Filtros disponibles:

- Tipo de modalidad
- Rango de fechas
- Estado

Uso principal:

- Planeación académica
- Evaluación de impacto de modalidades

5. **Reporte institucional de directores y modalidades**

Descripción:
Consolida la asignación de modalidades a directores, permitiendo analizar su carga académica.

Características:

- Identificación de sobrecarga
- Visualización de disponibilidad
- Seguimiento de desempeño

Filtros disponibles:

- Programa académico
- Estado de modalidades
- Período

Uso principal:

- Balance de carga docente
- Soporte en asignación de nuevos directores

6. **Reporte individual de director**

Descripción:
Reporte detallado de un director específico.

Características:

Vigilada Mineducación

- Nivel de detalle alto
- Seguimiento individual

Filtros disponibles:

- Director (obligatorio)
- Estado
- Rango de fechas

Uso principal:

- Evaluación individual de desempeño
- Soporte en decisiones académicas personalizadas

7. Reporte de estudiantes en modalidades

Descripción:
Lista consolidada de estudiantes vinculados a modalidades de grado.

Características:

- Permite ordenamiento de datos
- Enfoque en población estudiantil

Filtros disponibles:

- Programa
- Estado
- Tipo de modalidad

Uso principal:

- Control de estudiantes activos
- Validaciones académicas

8. Reporte de trazabilidad por estudiante y modalidad

Descripción:
Genera un reporte detallado del historial completo de una modalidad.

Vigilada Mineducación

Características:

- Búsqueda por nombre de estudiante
- Registro cronológico completo

Filtros disponibles:

- Estudiante (obligatorio)
- Modalidad específica

Uso principal:

- Auditorías
- Resolución de conflictos
- Validación de procesos

9. **Reporte de calendario de sustentaciones**

Descripción:
Presenta el calendario completo de sustentaciones y evaluaciones.

Características:

- Visualización de próximas defensas
- Identificación de alertas
- Información de jurados asignados

Filtros disponibles:

- Rango de fechas
- Estado de sustentación
- Programa

Uso principal:

- Planificación logística
- Coordinación académica

7.10.1 Paso a paso para la visualización de reportes

Vigilada Mineducación

1. **Paso 1**: **Ingresar a la sección de reportes**
   Desde el panel principal, haga clic en la opción **"Reportes"**

2. **Paso 2**: **Consultar el listado de reportes disponibles**
   El sistema mostrará todos los reportes habilitados.
   Cada uno contará con su propia configuración de filtros.

3. **Paso 3**: **Descargar el reporte**
   Haga clic en **"Descargar PDF"** en el reporte que desea obtener.

Vigilada Mineducación

Resultado esperado

- El sistema genera el reporte solicitado
- Se descarga automáticamente un archivo en formato PDF
- El documento contiene la información actualizada según los filtros aplicados

Consideraciones importantes

- La información del reporte depende del estado actual del sistema
- Algunos reportes pueden requerir aplicar filtros antes de su generación
- Los reportes descargados son útiles como soporte documental institucional

7. Manual del jurado

7.1 Descripción del rol

El jurado evaluador es el actor académico responsable de la evaluación técnica, objetiva y formal de las modalidades de grado dentro del sistema SIGMA. Su intervención se da en etapas críticas del proceso, donde se requiere emitir juicios fundamentados sobre la calidad académica del trabajo desarrollado por el estudiante.

Su participación se estructura en tres momentos clave:

- Revisión de la propuesta → Validación inicial del enfoque, viabilidad y rigor académico
- Evaluación del documento final → Análisis integral del trabajo desarrollado
- Evaluación de la sustentación → Valoración del desempeño del estudiante en la defensa oral

Naturaleza del rol

El jurado es un actor de carácter:

- **Evaluativo** → Emite conceptos técnicos y calificaciones
- **Independiente** → Sus decisiones no están subordinadas a otros roles

Vigilada Mineducación

- **Objetivo** → Basado en criterios académicos definidos (rúbricas)
- **Trazable** → Todas sus decisiones quedan registradas en el sistema

Responsabilidad dentro del flujo

El jurado interviene en las siguientes etapas:

- Evaluación de documentos de propuesta
- Evaluación de documentos finales
- Participación en la sustentación
- Emisión de calificación final
- Propuesta de distinciones honoríficas (cuando aplica)

Principios de actuación

El jurado debe regirse por los siguientes principios:

- **Imparcialidad** → Evaluar sin sesgos personales o institucionales
- **Rigor académico** → Aplicar criterios técnicos y metodológicos
- **Claridad** → Emitir observaciones comprensibles y útiles
- **Responsabilidad** → Cumplir con los tiempos establecidos
- **Confidencialidad** → Manejar la información con discreción

Alcance del rol en el sistema

El jurado tiene acceso exclusivamente a:

- Modalidades en las que ha sido asignado
- Documentos asociados a dichas modalidades
- Rúbricas de evaluación configuradas
- Herramientas de emisión de veredictos

Vigilada Mineducación

Lo que PUEDE hacer	Lo que NO puede hacer
Revisar documentos de propuesta en su etapa asignada	Acceder a modalidades no asignadas
Evaluar el documento final del estudiante	Aprobar la modalidad globalmente
Registrar la evaluación final de sustentación	Modificar evaluaciones ya enviadas
Votar sobre solicitudes de edición documental	Crear o modificar documentos
Consultar su propio veredicto	Ver evaluaciones de otros jurados antes de emitir la propia
Consultar calendario de sustentaciones	Reprogramar sustentaciones
Consultar su tipo de asignación	Asignar jurados

Tabla 7.1. Tabla del alcance del jurado.

Resultado de su intervención

Las decisiones del jurado:

- Determinan el avance o retroceso del proceso académico
- Impactan directamente la aprobación o rechazo de la modalidad
- Contribuyen a la calificación final del estudiante
- Pueden derivar en reconocimientos institucionales

Consideraciones importantes

- Las evaluaciones deben estar debidamente justificadas
- Las decisiones son individuales, pero el sistema puede requerir consenso (ej. distinciones)
- Una vez registrada una evaluación, esta pasa a formar parte de la trazabilidad oficial del sistema

Vigilada Mineducación

7.2 Dashboard principal del jurado

El dashboard principal del jurado, es la vista central desde la cual el evaluador gestiona todas las modalidades de grado en las que participa.

Este panel consolida en una sola interfaz:

- Las modalidades asignadas
- El estado actual de cada proceso
- Las acciones pendientes
- La trazabilidad reciente

Su objetivo es permitir una gestión eficiente, priorizada y contextualizada de las responsabilidades del jurado.

7.3 Revisión de documentos de propuesta

La revisión de la propuesta constituye la primera validación académica formal realizada por el jurado dentro del flujo de la modalidad de grado. En esta etapa se analiza la viabilidad, pertinencia y solidez conceptual del proyecto, asegurando que el estudiante cuente con una base adecuada para su desarrollo.

A diferencia de fases posteriores, en esta instancia no se evalúan resultados, sino la estructura, coherencia y factibilidad del planteamiento.

Objetivo del proceso

Validar que la propuesta:

- Cumpla con los estándares académicos institucionales
- Sea metodológicamente viable
- Presente coherencia interna (problema, objetivos, metodología)
- Sea pertinente dentro del área disciplinar

Alcance de la evaluación

El jurado debe analizar aspectos como:

- Claridad del problema de investigación

Vigilada Mineducación

- Coherencia entre objetivos y metodología
- Fundamentación teórica y antecedentes
- Justificación del proyecto
- Viabilidad técnica y académica

Instrumento de evaluación

La evaluación se realiza mediante una rúbrica estructurada, donde cada criterio se califica en una escala cualitativa:

- Deficiente
- Aceptable
- Bueno
- Excelente

Decisiones posibles

Al finalizar la evaluación, el jurado debe emitir una decisión global:

- **Aprobar sin modificaciones**
  → La propuesta cumple completamente con los criterios establecidos
- **Aprobar con modificaciones**
  → La propuesta es viable, pero requiere ajustes específicos
- **No aprobar la propuesta**
  → La propuesta presenta deficiencias estructurales que impiden su desarrollo

Vigilada Mineducación

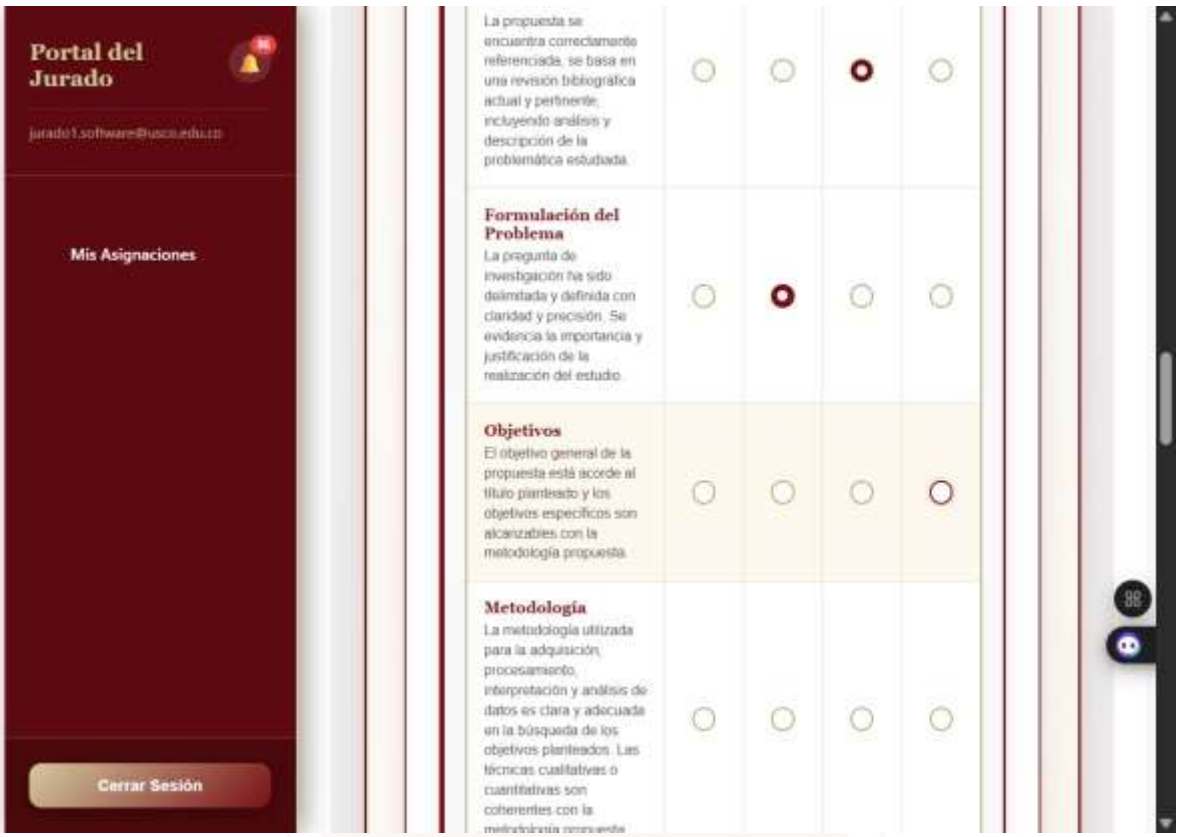
7.3.1 Paso a paso para la revisión de documentos de propuesta

1. **Paso 1**: **Visualizar el documento de propuesta**
   Haga clic en **"Ver Documento"** para acceder al contenido completo.

2. **Paso 2**: **Abrir el módulo de evaluación**
   Una vez revisado el documento, haga clic en **"Evaluar"**.

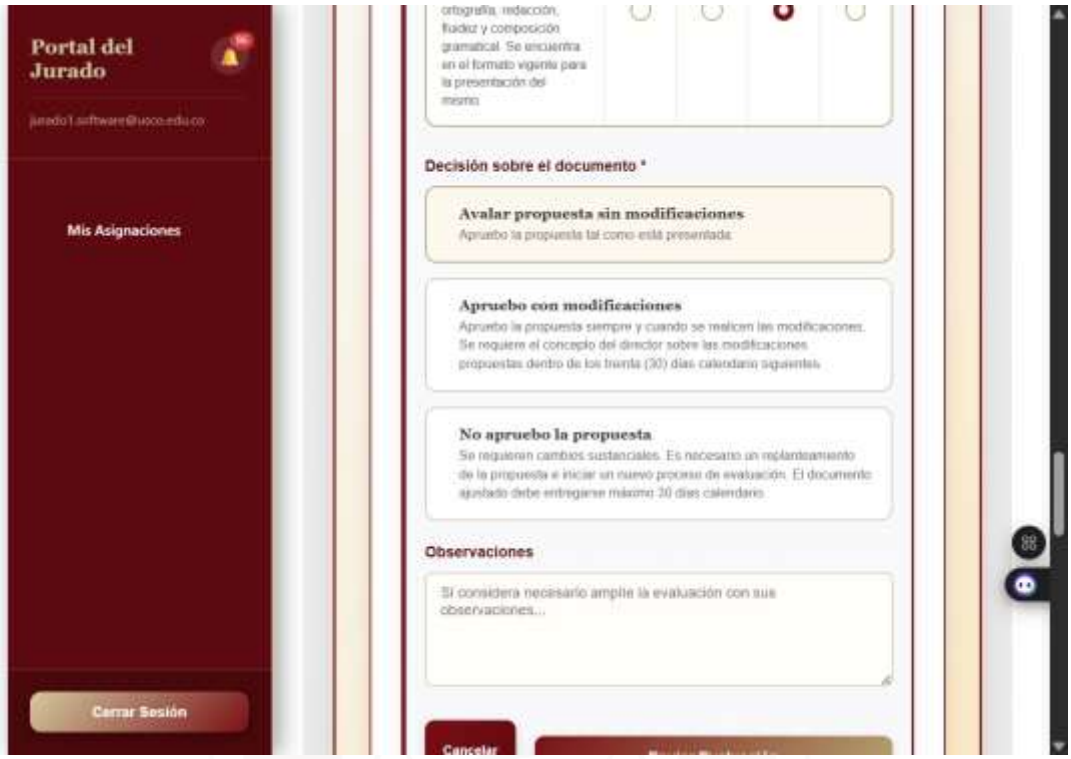
Vigilada Mineducación

3. **Paso 3**: **Calificar cada aspecto de la rúbrica**
   Para cada criterio, seleccione una valoración:
   - Deficiente
   - Aceptable
   - Bueno
   - Excelente

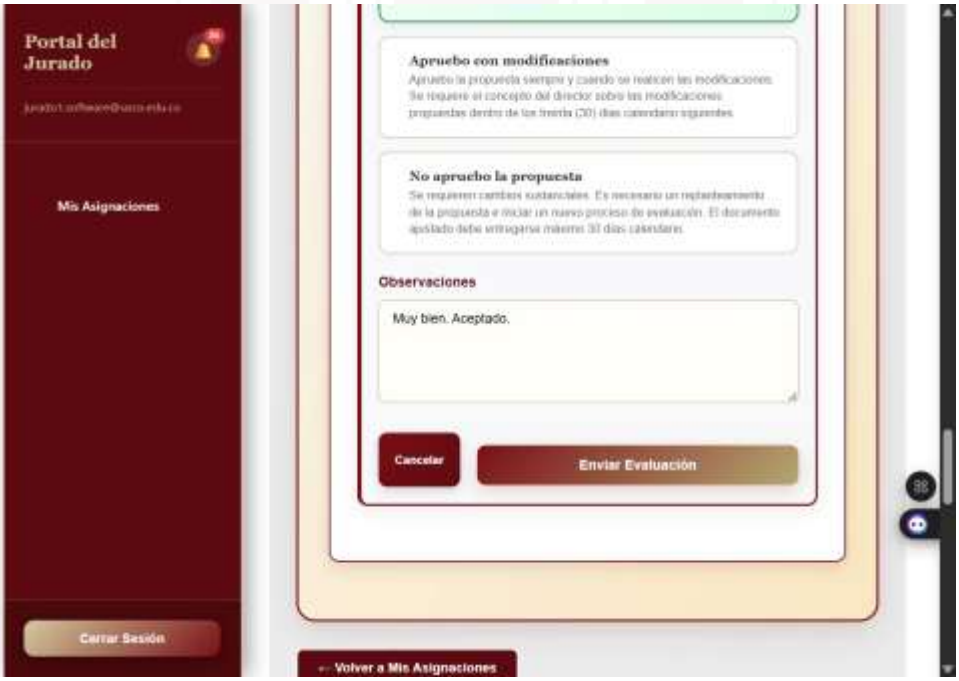


4. **Paso 4**: **Seleccionar la decisión global**
   Elija una de las siguientes opciones:
   - Aprobar sin modificaciones
   - Aprobar con modificaciones
   - No aprobar la propuesta

Vigilada Mineducación

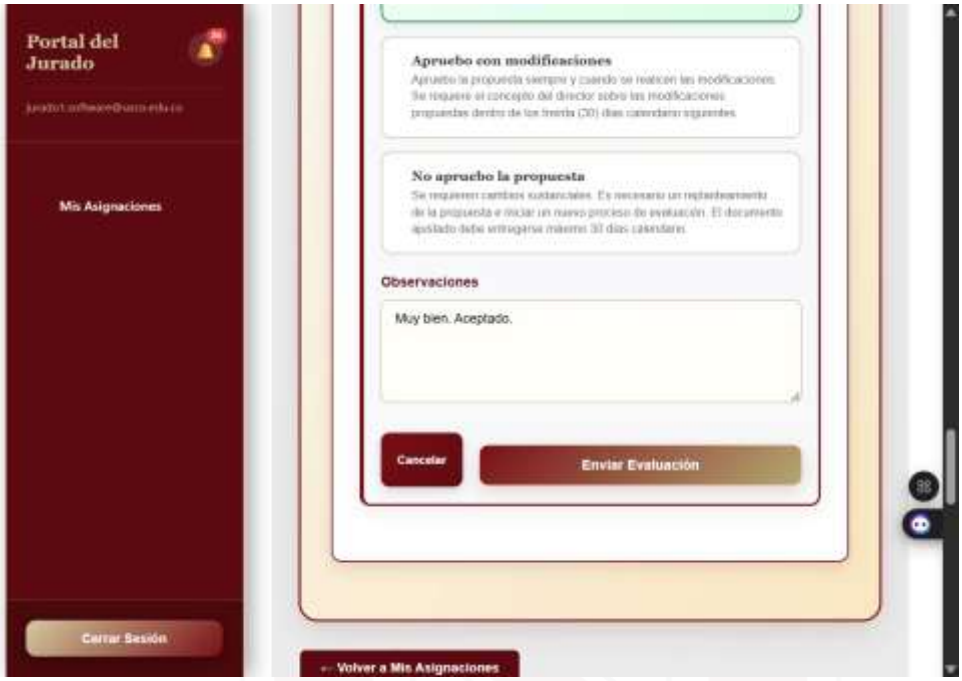


5. **Paso 5**: **Ingresar comentarios**
   Redacte observaciones claras, técnicas y constructivas que justifiquen la decisión tomada.



Vigilada Mineducación

6. **Paso 6**: **Enviar evaluación**
   Haga clic en **"Enviar evaluación"** para registrar el veredicto.



7. **Paso 7**: **Validar el registro**
   Verifique que el sistema haya registrado correctamente su evaluación y que el estado del documento se haya actualizado.

Vigilada Mineducación

Resultado esperado

- El sistema registra la evaluación del jurado
- Se actualiza el estado del documento de propuesta
- El estudiante recibe retroalimentación (si aplica)
- El flujo avanza según las decisiones de todos los jurados

Reglas de negocio importantes

- El proceso avanza únicamente cuando todos los jurados asignados han emitido su evaluación
- Si al menos un jurado no aprueba, la propuesta puede requerir ajustes o reinicio del proceso
- Las observaciones son obligatorias en caso de rechazo o aprobación con modificaciones

Vigilada Mineducación

7.4 Revisión de documentos finales

Una vez que la jefatura de programa ha validado y aprobado los documentos finales, el sistema habilita la etapa de evaluación por parte de los jurados, notificándoles formalmente que el expediente se encuentra listo para revisión académica.

En esta fase, el jurado realiza una evaluación integral del documento final (trabajo de grado, informe o equivalente), verificando tanto la calidad del contenido como el cumplimiento de los lineamientos institucionales definidos por el programa académico.

A diferencia de la revisión de propuesta, esta evaluación se centra en el resultado completo del proceso investigativo o aplicado, incluyendo el desarrollo metodológico, los hallazgos, el análisis y las conclusiones.

La evaluación se realiza mediante una rúbrica estructurada, cuyos criterios pueden variar según el programa académico y la modalidad de grado, pero que generalmente incluyen aspectos como:

- Calidad del resumen
- Coherencia de la introducción
- Rigor metodológico
- Análisis de resultados y discusión
- Solidez de las conclusiones
- Uso adecuado de referencias bibliográficas
- Organización y presentación del documento

7.4.1 Paso a paso de la revisión de documentos finales

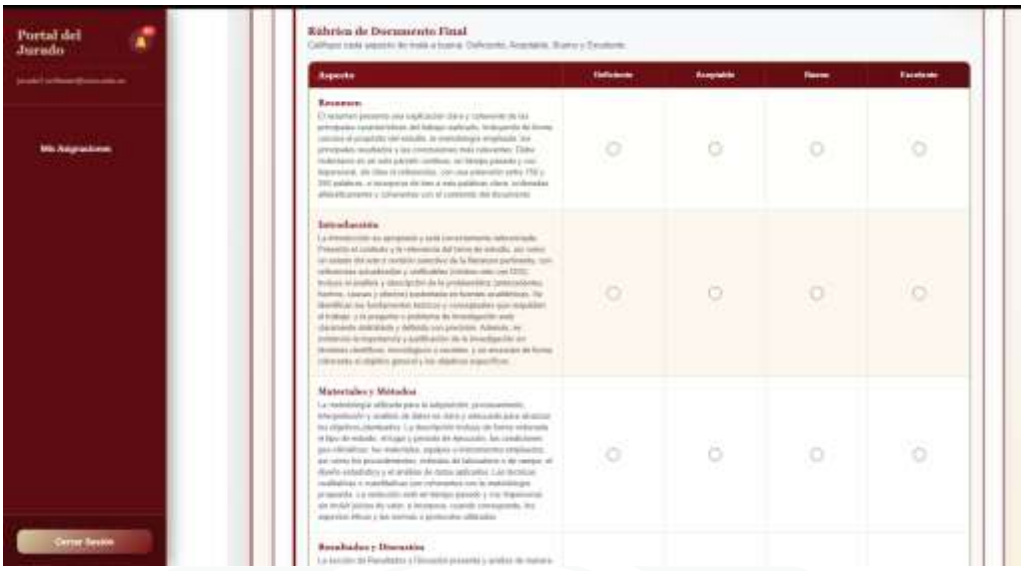
1. **Paso 1**: **Acceder a los documentos pendientes de evaluación**
   En el perfil del(os) estudiante(s), desplácese hasta la sección **"Documentos para revisión"**.
   Identifique los documentos marcados como pendientes, correspondientes a la entrega final.

Vigilada Mineducación

2. **Paso 2**: **Visualizar el documento**
   Haga clic en **"Ver Documento"** para acceder al visor integrado y analizar el contenido completo.

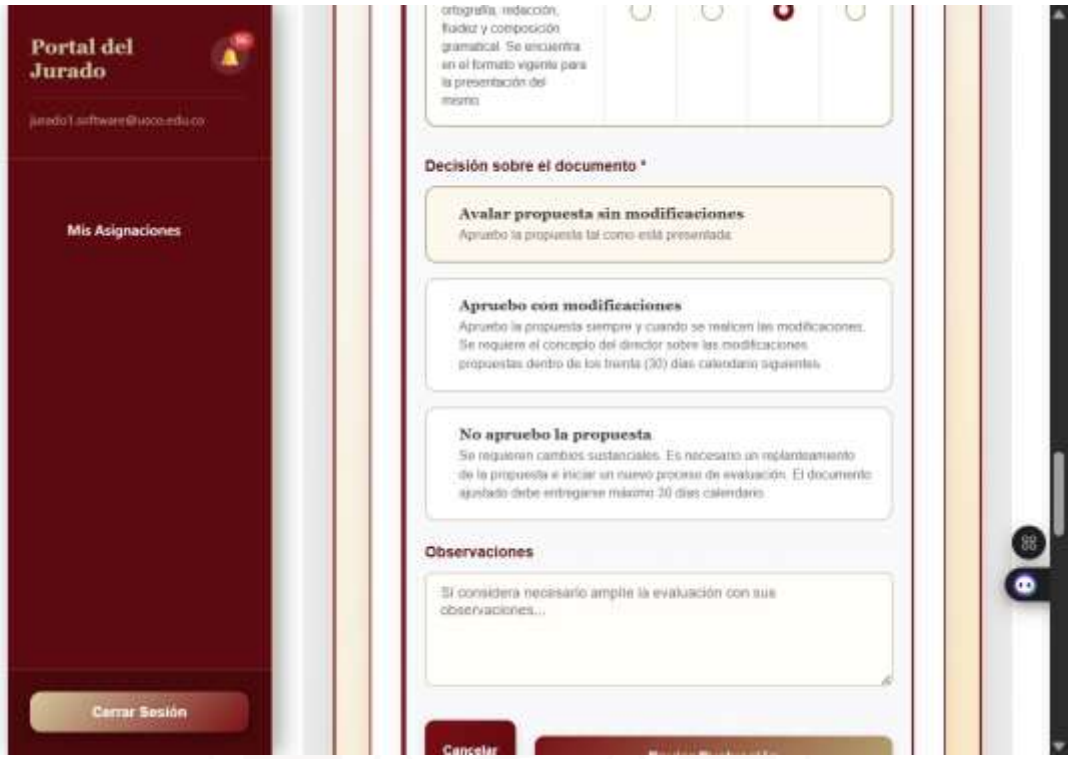
3. **Paso 3**: **Evaluar mediante la rúbrica**
   Una vez revisado el documento, haga clic en **"Evaluar"**.
   El sistema desplegará la rúbrica correspondiente, donde deberá calificar cada criterio utilizando la escala definida (por ejemplo: Deficiente, Aceptable, Bueno, Excelente).
   Esta evaluación debe realizarse de manera objetiva, considerando tanto la calidad técnica como el cumplimiento de los lineamientos académicos.

Vigilada Mineducación

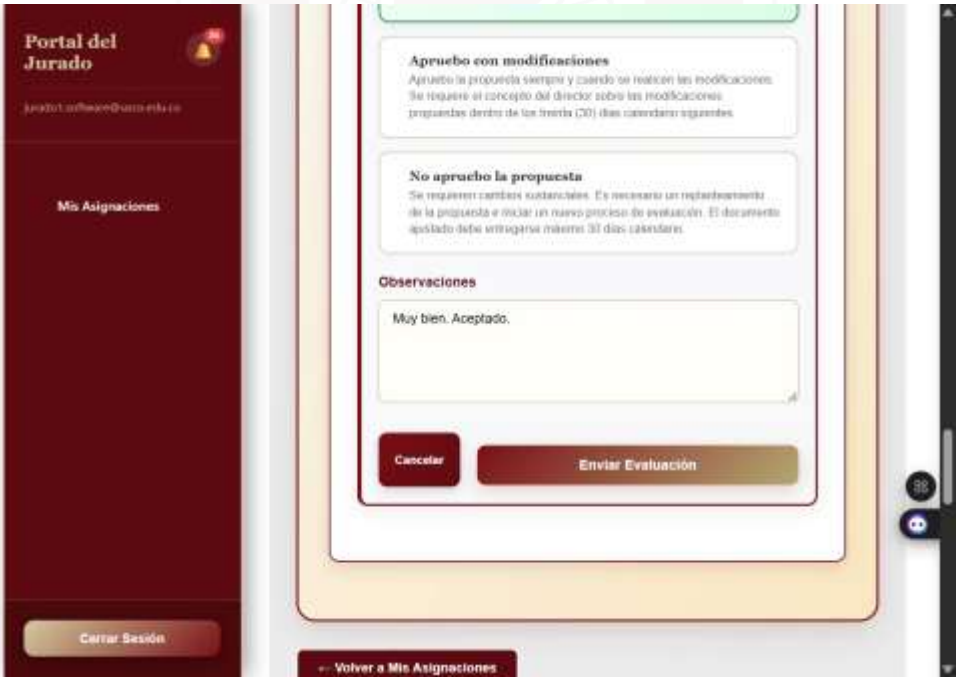


4. **Paso 4**: **Emitir la decisión global del documento**
   Con base en la evaluación realizada, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Aprobar documento:** el trabajo cumple con todos los requisitos y no requiere ajustes.
   - **Aprobar con modificaciones:** el documento es aceptable, pero requiere correcciones específicas antes de su validación definitiva.
   - **Rechazar documento:** el trabajo presenta deficiencias significativas que impiden su aprobación y requiere replanteamiento.

Vigilada Mineducación

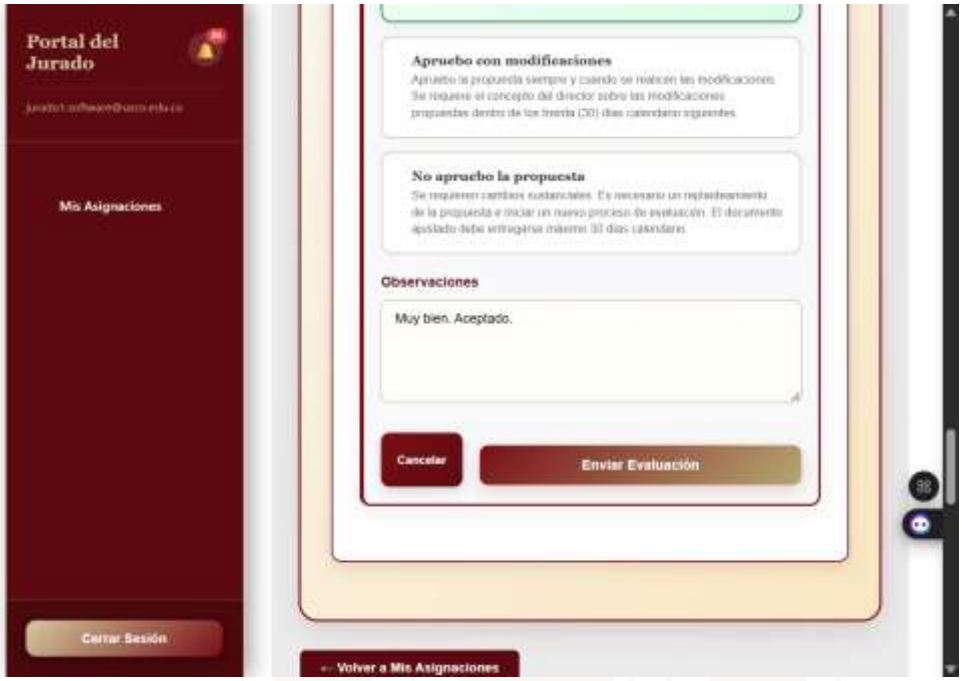


5. **Paso 5**: **Registrar observaciones**
   Ingrese comentarios técnicos que respalden la decisión tomada.
   Las observaciones deben ser claras, específicas y orientadas a la mejora del documento.



Vigilada Mineducación

6. **Paso 6**: **Enviar la evaluación**
   Haga clic en **"Enviar evaluación"** para registrar formalmente su veredicto en el sistema.



Resultado esperado

- El sistema registra la evaluación del jurado de forma individual.
- Se actualiza el estado del documento final según el veredicto emitido.
- El estudiante recibe retroalimentación en caso de requerirse ajustes.
- El proceso avanza únicamente cuando todos los jurados asignados han completado su evaluación.

Reglas de negocio importantes

- La evaluación es obligatoria para todos los jurados asignados.
- El flujo no avanza hasta que se registren todas las evaluaciones.
- Si uno o más jurados solicitan correcciones o rechazan el documento, el proceso se detiene hasta que el estudiante realice los ajustes correspondientes.
- Las observaciones son obligatorias cuando la decisión no es de aprobación directa.
- Todas las decisiones quedan registradas en la trazabilidad del sistema para auditoría académica.

Vigilada Mineducación

7.5 Evaluación de la sustentación

La evaluación de la sustentación corresponde a la fase final del proceso académico desde la perspectiva del jurado. Se realiza posterior a la presentación oral del estudiante, en la fecha y hora previamente programadas y formalmente aprobadas.

En esta etapa, el jurado emite su concepto académico definitivo, valorando tanto el dominio del tema como las habilidades comunicativas, argumentativas y profesionales del estudiante.

Objetivo del proceso

Evaluar de manera integral el desempeño del estudiante durante la sustentación, considerando:

- Dominio conceptual del trabajo
- Claridad en la exposición
- Capacidad de argumentación
- Pertinencia de los aportes
- Uso adecuado de recursos de apoyo

Instrumento de evaluación

La evaluación se realiza mediante una rúbrica estructurada, la cual puede variar según:

- Programa académico
- Tipo de modalidad de grado

Condición obligatoria:
Todos los criterios de la rúbrica deben ser evaluados para habilitar el registro de la calificación final.

Registro de calificación final

Además de la evaluación cualitativa, el jurado debe registrar una:

- **Calificación cuantitativa (0.0 – 5.0)**
    - Es obligatoria
    - Debe ser coherente con la evaluación realizada en la rúbrica

Vigilada Mineducación

- Representa el resultado académico final del estudiante

Asignación de mención (opcional)

El jurado puede proponer una distinción honorífica en función del desempeño del estudiante:

- Sin mención (valor por defecto)
- Meritorio
- Laureado

Estas mencionen se fundamentan en criterios como:

- Impacto académico, social o tecnológico
- Nivel de innovación del trabajo
- Aporte al conocimiento o al estado del arte

Importante:
La mención propuesta no es definitiva; debe ser validada por el comité curricular para su aprobación oficial.

7.5.1 Paso a paso para la evaluación de la sustentación

1. **Paso 1**: **Acceder al perfil del estudiante**
   Ingrese al expediente del(os) estudiante(s) correspondiente(s) a la sustentación realizada.

Vigilada Mineducación

2. **Paso 2**: **Iniciar el registro de evaluación**
   Haga clic en **"Registrar evaluación"** para acceder al módulo de evaluación de sustentación.

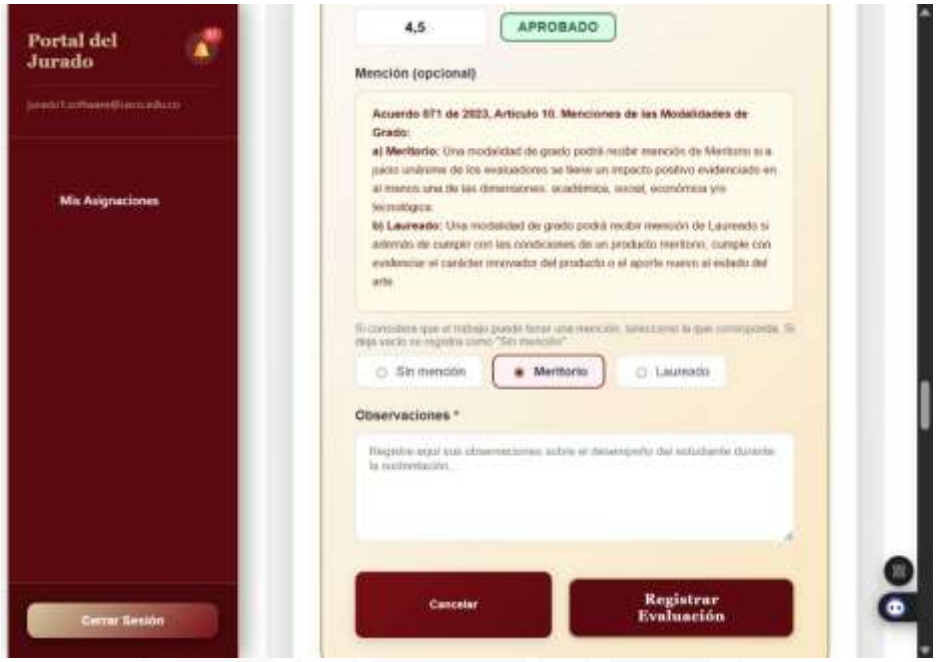
3. **Paso 3**: **Completar la rúbrica de evaluación**
   Califique cada criterio según la escala definida por el sistema (por ejemplo: Insuficiente, Aceptable, Bueno, Excelente).
   La evaluación debe reflejar de forma objetiva el desempeño observado durante la sustentación.

Vigilada Mineducación

4. **Paso 4**: **Registrar la calificación final**
   Ingrese la nota cuantitativa en el rango de **0.0 a 5.0**, asegurando coherencia con la valoración cualitativa realizada.

Vigilada Mineducación

5. **Paso 5**: **Seleccionar mención honorífica (si aplica)**
   En caso de considerar que el trabajo lo amerita, seleccione la mención correspondiente



6. **Paso 6**: **Registrar observaciones**
   Ingrese comentarios que respalden la evaluación realizada, incluyendo:
   - Justificación de la calificación
   - Observaciones sobre el desempeño
   - Argumentos en caso de proponer mención

Vigilada Mineducación

7. **Paso 7**: **Confirmar la evaluación**
   Haga clic en **"Registrar Evaluación"** para guardar el resultado.

Vigilada Mineducación

8. **Paso 8**: **Verificar el registro**
   Confirme que la evaluación ha sido almacenada correctamente y que el sistema refleja la información registrada.

Resultado esperado

- Se registra la evaluación individual del jurado
- Se almacena la calificación final del estudiante
- Se registra la posible propuesta de mención (si aplica)
- El sistema consolida las evaluaciones de todos los jurados
- El proceso queda listo para validación final por parte del comité curricular

Reglas de negocio importantes

- Todos los jurados deben registrar su evaluación para completar el proceso
- No se puede registrar la evaluación sin completar la rúbrica
- La calificación cuantitativa es obligatoria
- La mención honorífica requiere unanimidad entre jurados para ser considerada
- La decisión final sobre menciones corresponde al comité curricular
- Todas las evaluaciones quedan registradas en la trazabilidad del sistema

Vigilada Mineducación

8. Manual del director de proyecto

8.1 Descripción del rol

El director de proyecto es el actor académico responsable del acompañamiento integral del estudiante durante el desarrollo de la modalidad de grado, asegurando la calidad, coherencia y viabilidad del trabajo hasta su culminación.

Su asignación es realizada por el comité curricular una vez la modalidad ha sido aprobada formalmente, y su participación se concentra en la fase de ejecución del proyecto, así como en la preparación previa a la sustentación.

Desde la perspectiva del sistema, el director actúa como:

- Guía académico especializado, orientando el desarrollo conceptual y metodológico del proyecto
- Validador técnico, responsable de revisar y aprobar los entregables intermedios y finales
- Filtro de calidad previo a jurados, garantizando que el trabajo cumpla con los estándares requeridos antes de su evaluación final
- Articulador del proceso de cierre, coordinando la transición hacia la sustentación

A diferencia de otros roles, el director tiene una relación directa y continua con el estudiante, lo que le permite realizar un seguimiento detallado del progreso y detectar oportunamente desviaciones o inconsistencias en el desarrollo del trabajo.

Alcance dentro del flujo del sistema

El director de proyecto interviene principalmente en las siguientes etapas:

- Desarrollo y seguimiento de la modalidad
- Revisión y validación de documentos secundarios (avances, entregables intermedios, documento final)
- Emisión de observaciones técnicas
- Validación final de documentos antes de pasar a jefatura
- Coordinación y programación de la sustentación

Vigilada Mineducación

Responsabilidades principales

El director de proyecto debe cumplir con las siguientes funciones dentro del sistema:

- Supervisar el avance académico del estudiante o grupo, verificando el cumplimiento de los objetivos planteados
- Validar entregables en las etapas bajo su responsabilidad, asegurando calidad técnica y coherencia metodológica
- Emitir observaciones técnicas y académicas, orientadas a la mejora continua del trabajo
- Garantizar la preparación del documento final, verificando que cumple con los lineamientos institucionales
- Determinar la madurez del proyecto, definiendo cuándo está listo para avanzar a evaluación por jurados
- Coordinar la sustentación, proponiendo fecha, hora y condiciones logísticas en acuerdo con los actores involucrados

Lo que PUEDE hacer	**Lo que NO puede hacer**
Supervisar el avance de las modalidades asignadas	Acceder a modalidades no asignadas
Revisar documentos y emitir observaciones en su etapa	Intervenir en etapas de jefatura o jurados
Marcar una modalidad como lista para sustentación	Asignar jurados (función del comité)
Proponer fecha y lugar de sustentación	Aprobar la sustentación final
Aprobar o rechazar solicitudes de cancelación en su etapa	Registrar calificaciones
Consultar perfil académico y documentos del estudiante	Modificar directamente documentos del estudiante

Tabla 9.1. Tabla del alcance del director de proyecto.

Vigilada Mineducación

8.2 Dashboard de modalidades asignadas

El dashboard del director constituye su panel principal de operación, donde se centralizan todas las modalidades bajo su responsabilidad.

Flujo de uso

1. Visualizar el listado de modalidades asignadas
2. Identificar:
    - Estado actual
    - Estudiante(s)
    - Acciones pendientes
3. Seleccionar una modalidad para acceder a su expediente completo

8.3 Gestión de documentos durante el desarrollo de la modalidad

Durante la fase de ejecución de la modalidad de grado, la gestión documental adquiere un carácter controlado y validado, en el cual el director de proyecto asume un rol central como responsable de la carga y verificación de los documentos generados a lo largo del proceso.

A diferencia de la etapa inicial (donde el estudiante realiza la carga directa de documentos), en esta fase el sistema delega en el director la responsabilidad de gestionar los documentos secundarios y finales, garantizando así un control académico previo antes de su registro formal.

Alcance del proceso

Esta sección cubre la gestión de documentos tales como:

- Avances del proyecto
- Informes parciales
- Entregables intermedios
- Documento final (trabajo de grado o equivalente)

Responsabilidad del director en la gestión documental

El director de proyecto cumple las siguientes funciones dentro de este proceso:

Vigilada Mineducación

- Cargar los documentos en el sistema, en representación del estudiante
- Validar la calidad académica y técnica de cada entregable antes de su registro
- Verificar la coherencia del contenido con la propuesta previamente aprobada
- Evitar el registro de documentos incompletos, inconsistentes o fuera de estándar
- Garantizar la trazabilidad del proceso, asegurando que cada documento corresponde a una etapa válida del desarrollo

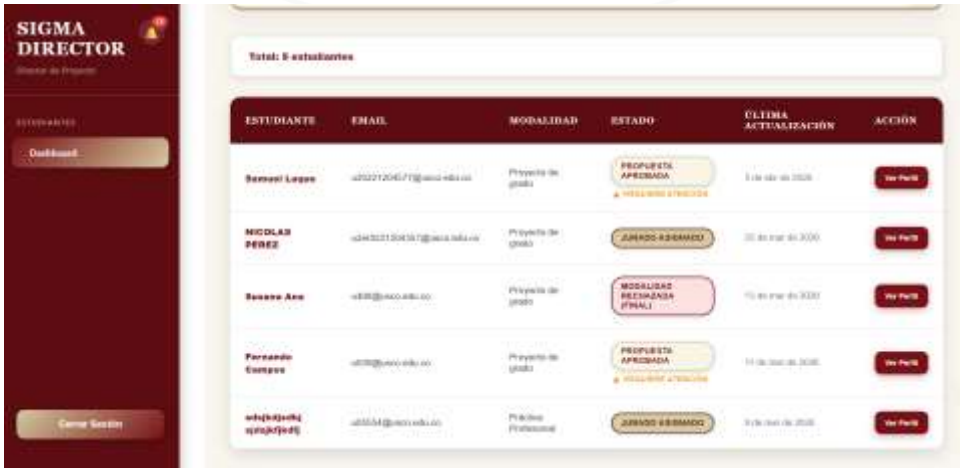
Precondiciones

Para ejecutar este proceso, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La modalidad debe haber sido aprobada formalmente
- La propuesta debe haber sido evaluada y aprobada por los jurados
- El estudiante debe haber desarrollado avances verificables del proyecto
- El director debe estar asignado oficialmente a la modalidad

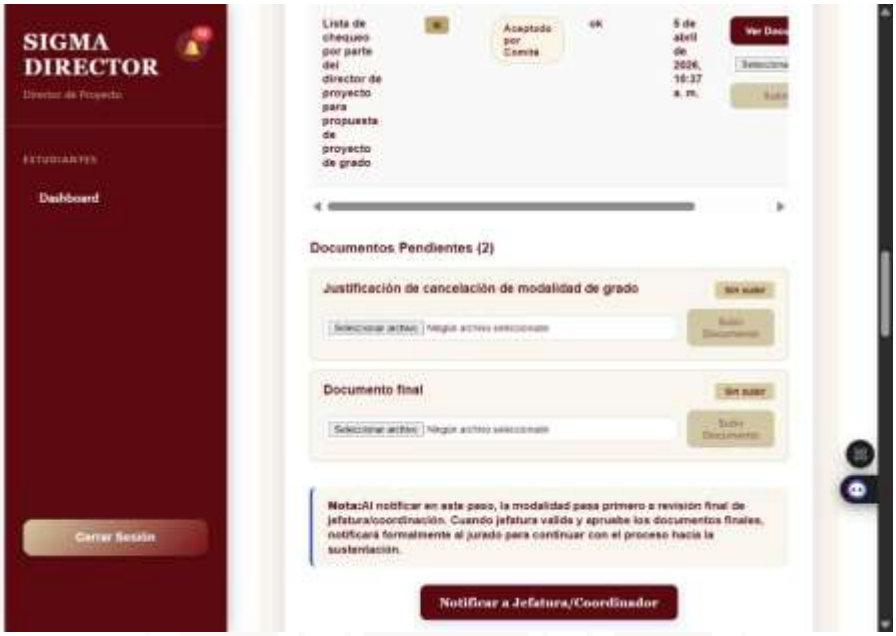
8.3.1 Paso a paso para la gestión de documentos durante el desarrollo de la modalidad

1. **Paso 1**: **Acceder al perfil del estudiante**
   Ingrese al expediente del estudiante o grupo asignado desde su panel de director.



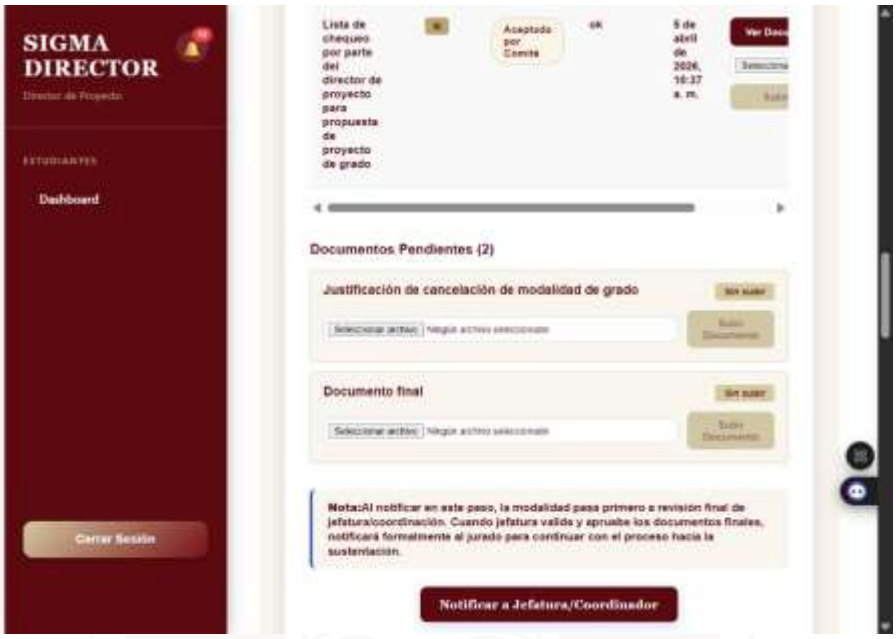
Vigilada Mineducación

2. **Paso 2**: **Dirigirse a la sección "Documentos pendientes"**
   Ubique el listado de documentos que requieren ser cargados o actualizados dentro del flujo de la modalidad.



3. **Paso 3**: **Cargar el documento correspondiente**
   Para cada documento:
   - Haga clic en **"Seleccionar archivo"**
   - Adjunte el documento validado previamente
   - Confirme la carga en el sistema

Vigilada Mineducación



4. **Paso 4**: **Verificar el registro del documento**
   Confirme que el archivo ha sido cargado correctamente

Resultado esperado

- Los documentos quedan registrados correctamente en el sistema
- Se mantiene la coherencia entre el avance académico y los entregables cargados

Vigilada Mineducación

- El expediente del estudiante se actualiza de forma estructurada
- Los documentos quedan disponibles para validaciones posteriores

Reglas de negocio importantes

- Solo el director de proyecto puede cargar documentos en esta etapa
- No se deben cargar documentos sin validación previa
- Cada documento debe corresponder a una etapa válida del proceso académico
- El sistema registra cada carga como un evento trazable
- Los documentos cargados serán utilizados como base para la revisión final y evaluación por jurados

8.4 Notificación de documentos a jefatura de programa

Una vez que el director de proyecto ha completado la carga y validación de los documentos finales, debe ejecutar una acción crítica dentro del flujo del sistema: notificar formalmente a la jefatura de programa que el expediente del estudiante está listo para su revisión final.

Esta acción representa un punto de control institucional, ya que marca la transición entre:

- La fase de desarrollo académico (responsabilidad del director)
- La fase de validación institucional final (responsabilidad de la jefatura)

Objetivo del proceso

Formalizar la entrega completa de los documentos finales, garantizando que:

- El proyecto cumple con los estándares académicos mínimos
- El expediente está completo y listo para revisión institucional
- Puede avanzar hacia la evaluación por jurados y posterior sustentación

Alcance e impacto en el sistema

Al realizar la notificación:

- El expediente cambia de estado
- Se habilita la revisión formal por parte de la jefatura de programa

Vigilada Mineducación

- Se bloquea la modificación de documentos por parte del director
- Se genera una notificación automática a la jefatura

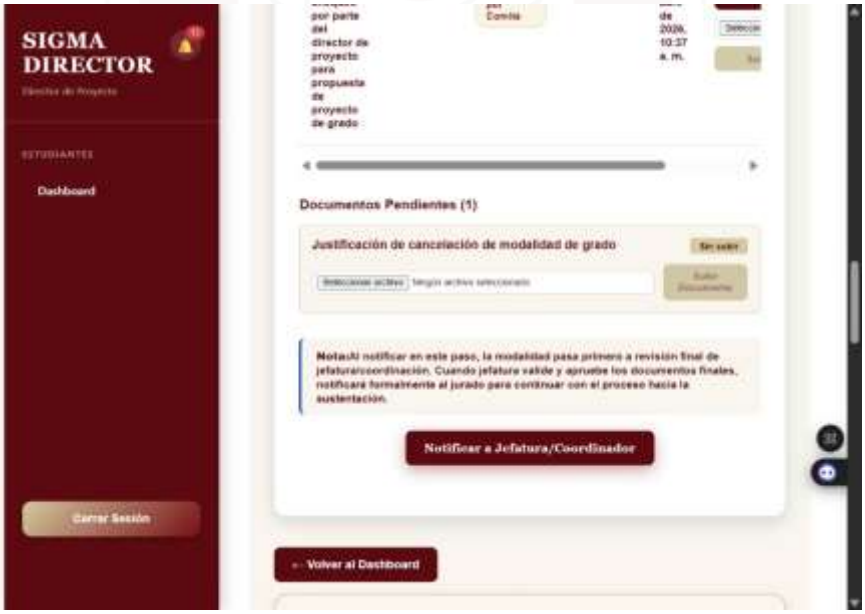
Precondiciones

Antes de ejecutar esta acción, el director debe verificar que:

- Todos los documentos finales han sido cargados correctamente
- Los documentos han sido revisados y validados académicamente
- El expediente está completo y coherente
- No existen entregables pendientes

8.4.1 Paso a paso para la notificación de documentos a jefatura de programa

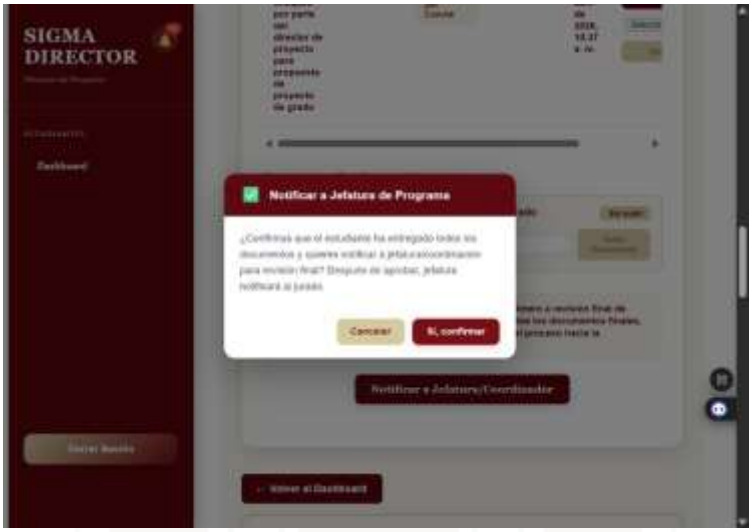
1. **Paso 1**: Una vez el director haya subido todos los documentos finales (ver la sección de *'paso a paso para la gestión de documentos durante el desarrollo de la modalidad'*), Podrá notificar a jefatura la culminación documental por parte del estudiante. Para esto, debe dirigirse al perfil del estudiante(s) y dar clic en *'Notificar a Jefatura/Coordinador'*.



Vigilada Mineducación

2. **Paso 2**: **Confirmar la acción**
   El sistema solicitará confirmación de que:
   - Todos los documentos han sido cargados
   - El expediente está listo para revisión final

   Si está seguro, haga clic en "Sí, confirmar".



8.5 Programación de sustentación por el director de proyecto

La programación de la sustentación constituye la fase de cierre operativo del proceso académico, en la cual el director de proyecto formaliza la realización de la defensa del trabajo de grado por parte del estudiante.

Esta acción se habilita únicamente cuando el proceso ha superado satisfactoriamente la etapa de evaluación documental por parte de los jurados, garantizando que el trabajo cumple con los estándares académicos requeridos.

Condición habilitante

El sistema permite la programación de la sustentación solo cuando:

- Todos los jurados asignados han emitido su evaluación
- El documento final ha sido aprobado por la totalidad de los jurados

Hasta que estas condiciones no se cumplan, la opción de programación permanecerá bloqueada.

Vigilada Mineducación

Objetivo del proceso

Formalizar la realización de la sustentación mediante el registro de:

- Fecha
- Hora
- Lugar (físico o virtual)

Esto permite coordinar la participación de todos los actores involucrados y dar continuidad al flujo académico hacia su fase final.

Responsabilidad del director

En esta etapa, el director de proyecto asume un rol de articulador logístico y académico, siendo responsable de:

- Coordinar la disponibilidad de los jurados evaluadores
- Confirmar la participación del estudiante
- Definir el lugar de la sustentación (aula, auditorio o plataforma virtual)
- Garantizar que se cumplen los requisitos administrativos institucionales
- Registrar correctamente la información en el sistema

Consideraciones previas

Antes de programar la sustentación en el sistema, el director debe:

- Haber coordinado previamente con:
  - Jurados asignados
  - Estudiante(s)
- Validar disponibilidad de espacios físicos o recursos tecnológicos
- Realizar, si aplica, los trámites administrativos requeridos por la institución

IMPORTANTE:
El sistema no valida automáticamente la disponibilidad de los actores ni de los recursos. Esta responsabilidad recae completamente en el director de proyecto.

Vigilada Mineducación

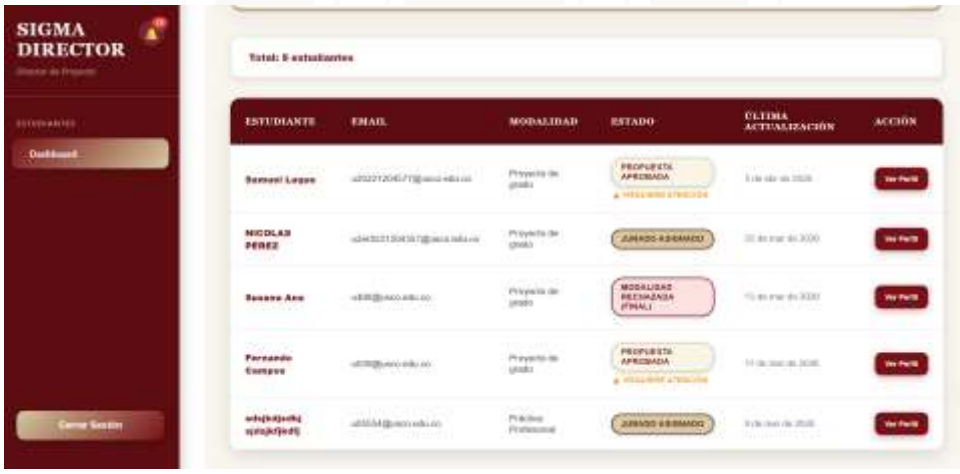
Impacto en el sistema

Al programar la sustentación:

- Se registra oficialmente el evento en el sistema
- Se notifica a los actores involucrados (jurados y estudiante)
- El expediente avanza de estado
- Se habilita posteriormente la evaluación de la sustentación por parte de los jurados

8.5.1 Paso a paso para la programación de la sustentación por el director de proyecto

1. **Paso 1**: **Acceder al perfil del estudiante**
   Ingrese al expediente del estudiante o grupo desde su panel como director.



2. **Paso 2**: **Ir a la sección "Proponer Sustentación"**
   Ubique el módulo donde el sistema habilita la programación de la sustentación.

Vigilada Mineducación

3. **Paso 3**: **Seleccionar "Asignar Sustentación"**
   Haga clic en el botón correspondiente para iniciar el registro del evento.

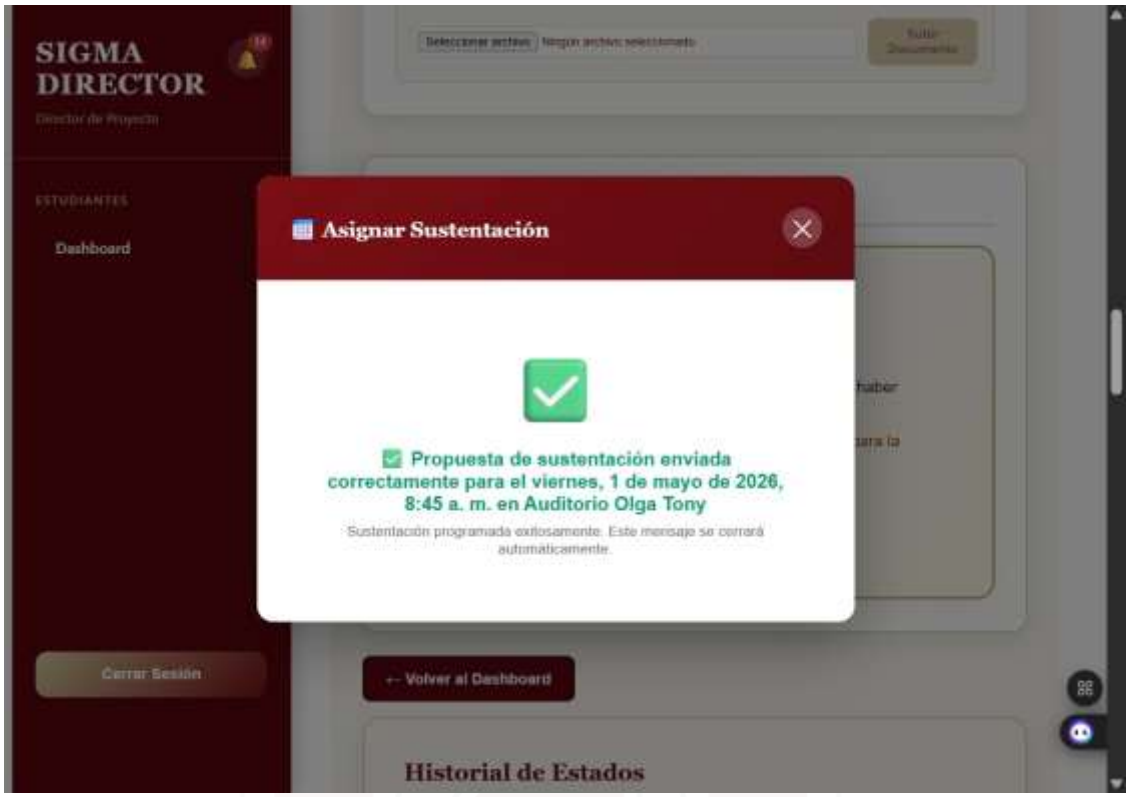
Vigilada Mineducación

4. **Paso 4**: **Registrar los datos de la sustentación**
   Complete la información requerida:
   - Fecha
   - Hora
   - Lugar (físico o enlace virtual)

   Una vez verificados los datos, haga clic en **"Programar Sustentación"**.

5. **Paso 5**: **Confirmar la programación**
   El sistema mostrará un mensaje indicando que la sustentación ha sido programada correctamente.

Vigilada Mineducación



Resultado esperado

- La sustentación queda registrada oficialmente en el sistema
- Los actores involucrados reciben la notificación correspondiente
- El proceso avanza a la fase final de evaluación
- Se habilita el registro de evaluación por parte de los jurados

Reglas de negocio importantes

- La programación solo puede realizarse si todos los jurados han aprobado el documento final
- La información registrada debe ser precisa, ya que impacta directamente en la coordinación del evento
- Una vez programada, cualquier cambio debe seguir los procedimientos institucionales definidos
- El sistema registra la programación como un evento trazable dentro del expediente

Vigilada Mineducación

9. Manual del Administrador del sistema

9.1 Descripción del rol

El administrador del sistema es el actor responsable de la configuración global, parametrización y mantenimiento integral de SIGMA, ejerciendo control total sobre los componentes estructurales y operativos de la plataforma.

Su función principal es garantizar el correcto funcionamiento del sistema a nivel institucional, definiendo las condiciones, reglas y configuraciones bajo las cuales se ejecutan los procesos académicos, sin intervenir directamente en su ejecución.

A diferencia de los demás roles, el administrador no participa en el flujo académico de las modalidades de grado, sino que actúa como una autoridad técnica y de gobierno del sistema, asegurando que todos los actores cuenten con los accesos, estructuras y condiciones necesarias para operar correctamente.

Alcance del rol

El administrador tiene responsabilidad sobre los siguientes dominios del sistema:

- Gestión de usuarios (creación, activación, desactivación)
- Configuración de estructura académica (facultades, programas)
- Configuración de modalidades de grado
- Definición de requisitos y documentos requeridos
- Asignación de autoridades académicas (jefaturas, directores, jurados, comité)
- Gestión de catálogos y parámetros institucionales

Objetivo del rol

Asegurar que SIGMA:

- Refleje correctamente la estructura organizacional de la institución
- Mantenga la coherencia y consistencia de la información
- Garantice un control de acceso seguro y adecuado

Vigilada Mineducación

- Permita la ejecución fluida de los procesos académicos
- Sea configurable y adaptable a cambios institucionales

Naturaleza del rol

El administrador opera bajo un enfoque de:

- Configuración estructural (define cómo funciona el sistema)
- Control de acceso (define quién puede hacer qué)
- Gobernanza del sistema (define reglas y restricciones)

No participa en:

- Evaluación de documentos
- Toma de decisiones académicas
- Calificación de sustentaciones
- Procesos propios de estudiantes o docentes

Importancia dentro del sistema

El administrador es un rol crítico y de alto impacto, ya que:

- Un error en la configuración puede afectar múltiples procesos
- Define las condiciones iniciales de todos los flujos académicos
- Garantiza la seguridad y trazabilidad del sistema
- Habilita o restringe funcionalidades clave

Principios de operación

Para una correcta gestión del sistema, el administrador debe regirse por los siguientes principios:

- **Precisión:** cada configuración debe ser consistente y validada
- **Trazabilidad:** toda acción debe quedar registrada en el sistema
- **Seguridad:** aplicar el principio de menor privilegio cuando sea posible
- **Control:** evitar cambios innecesarios en configuraciones críticas
- **Planificación:** realizar cambios estructurales de manera controlada

Vigilada Mineducación

Lo que PUEDE hacer	Lo que NO puede hacer
Registrar, activar y desactivar usuarios.	Revisar o aprobar documentos de modalidades.
Asignar y revocar roles a usuarios.	Participar en procesos de evaluación académica.
Configurar facultades, programas y modalidades.	Cancelar modalidades activas directamente.
Definir requisitos académicos y documentos.	Modificar calificaciones registradas por jurados.
Asignar autoridades académicas.	Aprobar solicitudes de cancelación.
Gestionar roles y permisos del sistema.	Intervenir en decisiones del comité curricular.

Tabla 10.1. Tabla del alcance del administrador.

9.2 Crear un nuevo usuario

La creación de usuarios es una de las funciones fundamentales del administrador, ya que permite habilitar el acceso al sistema y asignar responsabilidades operativas dentro de SIGMA.

A través de este proceso, el administrador registra directamente a los usuarios institucionales, asegurando que cada uno cuente con:

- Credenciales de acceso válidas
- Un rol correctamente asignado
- Asociación a un programa académico (cuando aplique)

Vigilada Mineducación

Objetivo del proceso

Registrar un nuevo usuario en el sistema con los permisos y configuraciones necesarias para su operación según el rol asignado.

Alcance

El administrador puede crear usuarios con cualquiera de los roles disponibles:

- Jefatura de programa
- Director de proyecto
- Jurado evaluador
- Miembro de comité curricular
- Administrador del sistema

Precondiciones

Para ejecutar este proceso, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- El administrador debe tener acceso al panel de gestión de usuarios
- El correo institucional del usuario debe ser válido y único
- El rol a asignar debe estar previamente configurado en el sistema
- En caso de roles académicos, debe existir al menos un programa académico activo

Validaciones del sistema

Durante el registro, el sistema valida automáticamente:

- Unicidad del correo electrónico (no puede existir duplicado)
- Dominio institucional del correo (ejemplo: *@usco.edu.co*)
- Campos obligatorios completos
- Asignación de programa académico para roles que lo requieren
- Formato de contraseña segura

Vigilada Mineducación

Impacto en el sistema

Al crear un usuario:

- Se genera una nueva cuenta en el sistema
- Se asigna el rol correspondiente con sus permisos asociados
- El usuario queda habilitado para iniciar sesión (según estado)
- Se registra la acción en la trazabilidad del sistema

9.2.1 Paso a paso a crear un nuevo usuario

1. **Paso 1**: **Acceder a la sección de usuarios**
   En el panel lateral izquierdo, haga clic en **"Usuarios"** para ingresar al módulo de gestión.

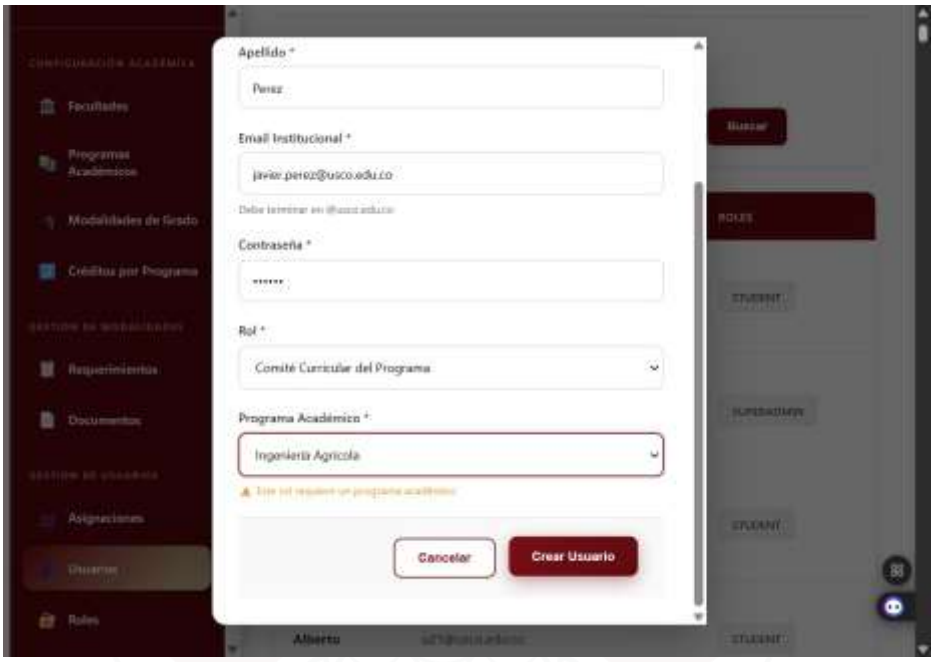
Vigilada Mineducación

2. **Paso 2**: **Iniciar el registro de usuario**
   Haga clic en el botón **"Crear Usuario"**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

3. **Paso 3**: **Completar el formulario de registro**
   Ingrese la información requerida:
   - Nombre
   - Apellido
   - Correo institucional
   - Contraseña
   - Rol
   - Programa académico (si aplica)

   Una vez completados todos los campos, haga clic en **"Crear Usuario"**.

Vigilada Mineducación



4. **Paso 4**: **Verificar la creación del usuario**
   Confirme que el usuario aparece en el listado de usuarios del sistema con el estado correspondiente.

Resultado esperado

- El usuario queda registrado correctamente en el sistema
- Se le asigna el rol y permisos correspondientes
- Puede acceder al sistema con sus credenciales

Vigilada Mineducación

- Su información queda disponible para futuras gestiones administrativas

Reglas de negocio importantes

- Un usuario no puede tener correos duplicados dentro del sistema
- Algunos roles requieren obligatoriamente un programa académico asociado
- El administrador no puede crear usuarios con información incompleta
- Las contraseñas deben cumplir criterios mínimos de seguridad

9.3 Inhabilitar (desactivar) un usuario del sistema

La inhabilitación de usuarios es un proceso crítico dentro de la administración de SIGMA, ya que permite controlar el acceso al sistema sin afectar la integridad de la información histórica.

A través de esta acción, el administrador puede restringir el acceso de un usuario cuando ya no debe interactuar con la plataforma, garantizando al mismo tiempo la trazabilidad de sus acciones previas dentro de los procesos académicos.

Objetivo del proceso

Revocar el acceso de un usuario al sistema, manteniendo intactos:

- Su historial de acciones
- Su participación en modalidades de grado
- Los registros asociados a procesos académicos

Casos de uso comunes

La desactivación de un usuario aplica en situaciones como:

- Finalización de vínculo institucional
- Cambio de rol o funciones
- Suspensión temporal o definitiva
- Medidas administrativas o disciplinarias

Vigilada Mineducación

- Usuarios duplicados o creados por error

Alcance del proceso

La inhabilitación:

- Bloquea el acceso al sistema
- No elimina la cuenta del usuario
- Conserva toda la información asociada
- Mantiene la trazabilidad para auditoría

Precondiciones

Para ejecutar esta acción:

- El usuario debe existir en el sistema
- El administrador debe tener permisos de gestión de usuarios
- El usuario no debe ser el mismo administrador que realiza la acción

Validaciones del sistema

El sistema ejecuta automáticamente las siguientes validaciones:

- Verifica la existencia del usuario
- Evita la desactivación de la propia cuenta del administrador
- Confirma la acción antes de aplicarla
- Invalida sesiones activas del usuario desactivado

Impacto en el sistema

Al desactivar un usuario:

- Se bloquea su acceso inmediato a SIGMA
- Se cierran todas sus sesiones activas
- Se mantiene su información en el sistema
- No puede participar en nuevos procesos

Vigilada Mineducación

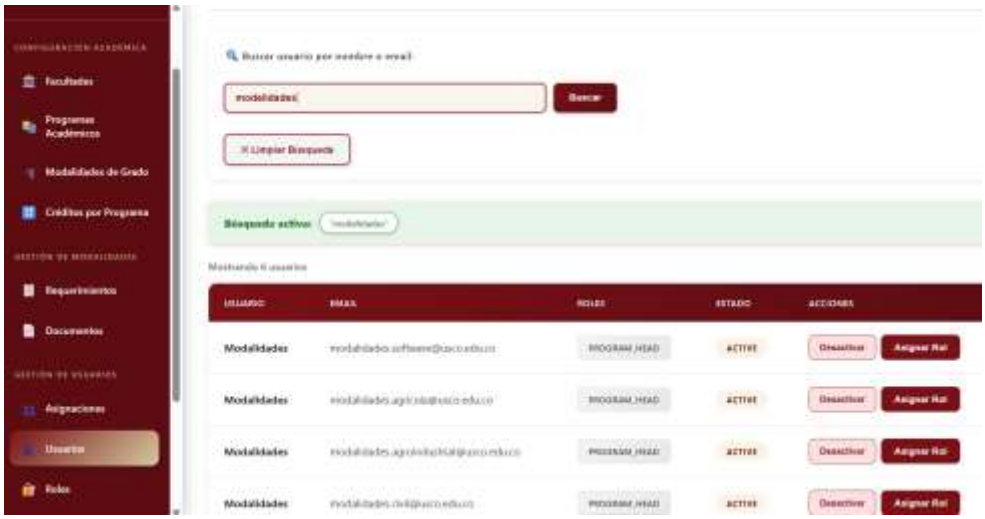
- Su historial permanece disponible para consulta

9.3.1 Paso a paso para inhabilitar (desactivar) un usuario del sistema

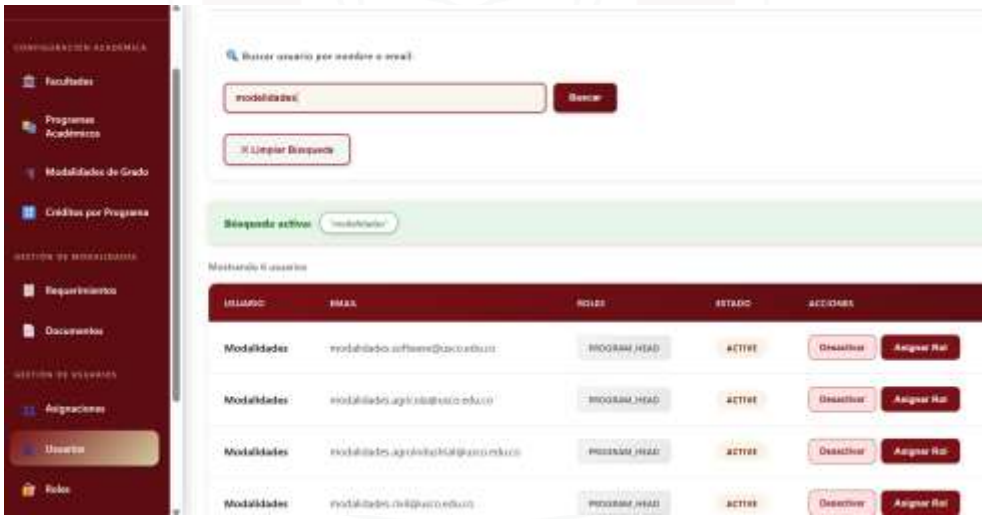
1. Paso 1: **Acceder a la sección de usuarios**
En el panel lateral izquierdo, haga clic en **"Usuarios"**.

2. Paso 2: **Buscar el usuario**
Ingrese el nombre o correo electrónico institucional en el campo de búsqueda para localizar al usuario.

Vigilada Mineducación



3. **Paso 3**: **Seleccionar la opción de desactivación**
   Ubique el usuario en el listado y haga clic en el botón **"Desactivar"**.



4. **Paso 4**: **Confirmar y verificar el cambio**
   Confirme la acción si el sistema lo solicita y verifique que el usuario cambie a estado **"Inactivo" o "Desactivado"** en el listado.

Vigilada Mineducación

Resultado esperado

- El usuario pierde acceso al sistema de manera inmediata
- Su estado cambia a inactivo/desactivado
- Toda su información permanece registrada
- No puede iniciar sesión ni ejecutar acciones

Reglas de negocio importantes

- No se puede eliminar un usuario con historial en el sistema
- La desactivación es reversible (puede reactivarse posteriormente)
- Usuarios desactivados no pueden ser asignados a nuevos procesos

Buenas prácticas recomendadas

- Verificar que el usuario realmente no requiera acceso antes de desactivarlo
- Preferir la desactivación en lugar de eliminación para mantener trazabilidad
- Documentar el motivo de la desactivación (si aplica a nivel institucional)
- Revisar si el usuario tiene procesos activos antes de inhabilitarlo

Vigilada Mineducación

9.4 Crear documento requerido asociado a una modalidad

En SIGMA, cada modalidad de grado está estructurada a partir de un conjunto de documentos requeridos, los cuales representan los entregables académicos que deben ser cargados y validados a lo largo del proceso.

Estos documentos son fundamentales para:

- Controlar el avance del estudiante dentro de la modalidad
- Garantizar el cumplimiento de requisitos académicos
- Estructurar el flujo de revisión y evaluación por parte de los diferentes actores

El administrador del sistema es responsable de definir, configurar y mantener estos documentos, asegurando su correcta asociación con cada modalidad.

Objetivo del proceso

Configurar un documento requerido dentro de una modalidad, definiendo sus características técnicas y académicas para que el sistema pueda gestionar su carga, validación y evaluación.

Alcance

Este proceso permite:

- Asociar documentos a modalidades específicas
- Definir si el documento pertenece a una etapa inicial o final
- Establecer condiciones de validación (formato, tamaño, obligatoriedad)
- Determinar si el documento será evaluado por jurados

Precondiciones

Para ejecutar este proceso, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Debe existir al menos una modalidad previamente creada
- El administrador debe tener acceso al módulo de configuración de documentos
- La modalidad debe estar activa en el sistema

Vigilada Mineducación

Parámetros configurables del documento

Durante la creación, el administrador define:

- **Nombre del documento:** Identificación clara del entregable
- **Tipo de documento:**
  - Inicial (propuesta, anteproyecto, etc.)
  - Final (informe final, artículo, producto final, etc.)
- **Descripción:** Detalle del contenido esperado
- **Formato permitido:** (ej. PDF)
- **Tamaño máximo:** límite de carga del archivo
- **Evaluación por jurado:** indica si el documento debe ser evaluado formalmente

Impacto en el sistema

Una vez creado el documento:

- Aparece automáticamente en el expediente del estudiante
- Se habilita su carga en la etapa correspondiente
- Se integra al flujo de revisión (jefatura, comité, jurados)
- Se aplican validaciones automáticas al momento de la carga

9.4.1 Paso a paso para crear un documento requerido asociado a una modalidad

1. **Paso 1**: **Acceder al módulo de documentos**
   En el panel de administración, haga clic en la opción **"Documentos"**.

Vigilada Mineducación

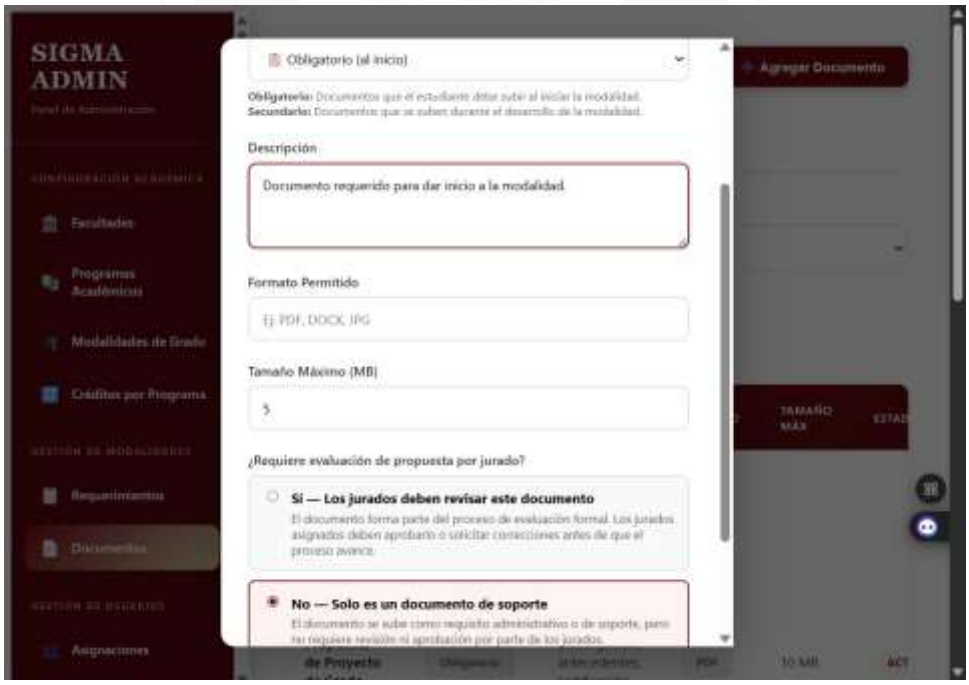
2. **Paso 2**: **Seleccionar la modalidad**
   Elija la modalidad de grado a la cual desea asociar el nuevo documento.

3. **Paso 3**: **Iniciar la creación del documento**
   Haga clic en el botón **"Agregar Documento"**, ubicado en la parte superior derecha.

Vigilada Mineducación

4. **Paso 4: Completar el formulario de creación**
   Ingrese la información requerida:
   - Nombre del documento
   - Tipo (Inicial o Final)
   - Descripción
   - Formato permitido
   - Tamaño máximo
   - Configuración de evaluación por jurado

   Una vez completado, haga clic en **"Crear"**.

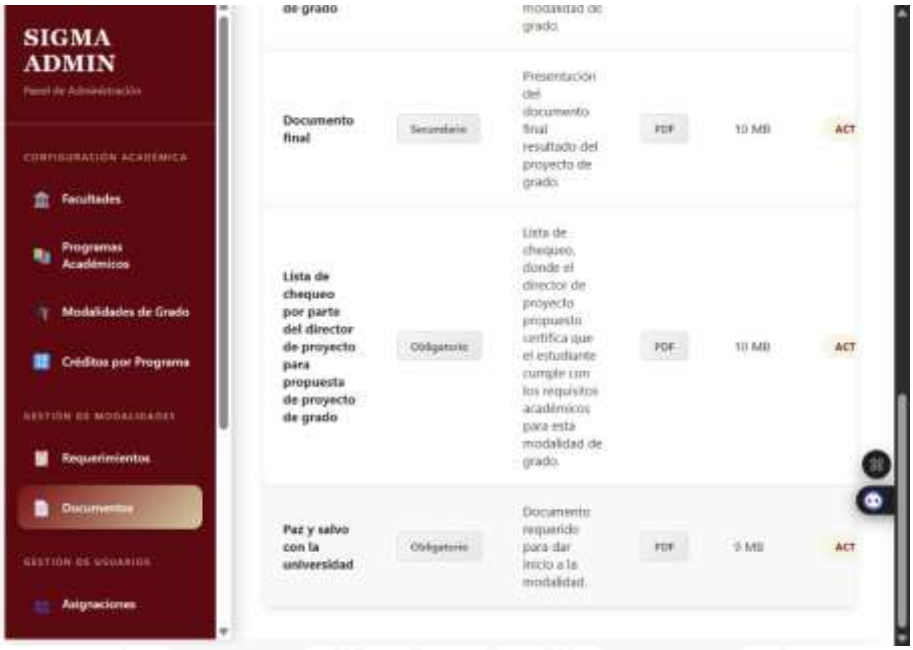


Vigilada Mineducación

5. **Paso 5**: **Confirmar la creación**
   El sistema mostrará un mensaje indicando que el documento ha sido creado correctamente.

6. **Paso 6**: **Verificar el registro**
   Confirme que el documento aparece en el listado de documentos asociados a la modalidad seleccionada.

Vigilada Mineducación



Resultado esperado

- El documento queda correctamente configurado en la modalidad
- Está disponible para su carga en el flujo académico correspondiente
- Se aplican automáticamente las reglas definidas durante su creación

Reglas de negocio importantes

- Cada documento debe estar asociado a una única modalidad
- El formato y tamaño definidos son obligatorios al momento de la carga
- Los documentos marcados para evaluación por jurado ingresan automáticamente al flujo evaluativo
- No se pueden crear documentos con campos obligatorios incompletos

Vigilada Mineducación

9.5 Editar documento requerido asociado a una modalidad

El administrador del sistema tiene la capacidad de modificar la configuración de los documentos requeridos asociados a una modalidad de grado, con el fin de mantener alineado el flujo documental con cambios académicos, normativos o institucionales.

A diferencia de la creación, este proceso permite ajustar parámetros existentes sin afectar la continuidad operativa del sistema, garantizando la estabilidad de las modalidades en curso.

Objetivo del proceso

Actualizar las características, condiciones o metadatos de un documento requerido, asegurando que:

- Se mantenga la coherencia con los lineamientos académicos vigentes.
- Se mejore la claridad en la descripción y uso del documento.
- Se ajusten restricciones técnicas (formato, tamaño, obligatoriedad, etc.).

Alcance y comportamiento del sistema

- Los cambios aplicados impactan únicamente a nuevas cargas de documentos.
- Los documentos previamente cargados por estudiantes no son modificados ni invalidados.
- El sistema mantiene trazabilidad de los cambios realizados sobre el documento.

Precondiciones

- El administrador debe tener acceso al módulo de configuración de documentos.
- Debe existir al menos un documento previamente creado dentro de la modalidad.
- La modalidad debe estar registrada en el sistema.

Vigilada Mineducación

9.5.1 Paso a paso para crear un documento requerido asociado a una modalidad

1. Paso 1: **Acceder al módulo de documentos**
En el panel de administración, haga clic en la opción **"Documentos"**.

2. Paso 2: **Seleccionar la modalidad correspondiente**
Ubique y seleccione la modalidad de grado a la cual pertenece el documento que desea editar.

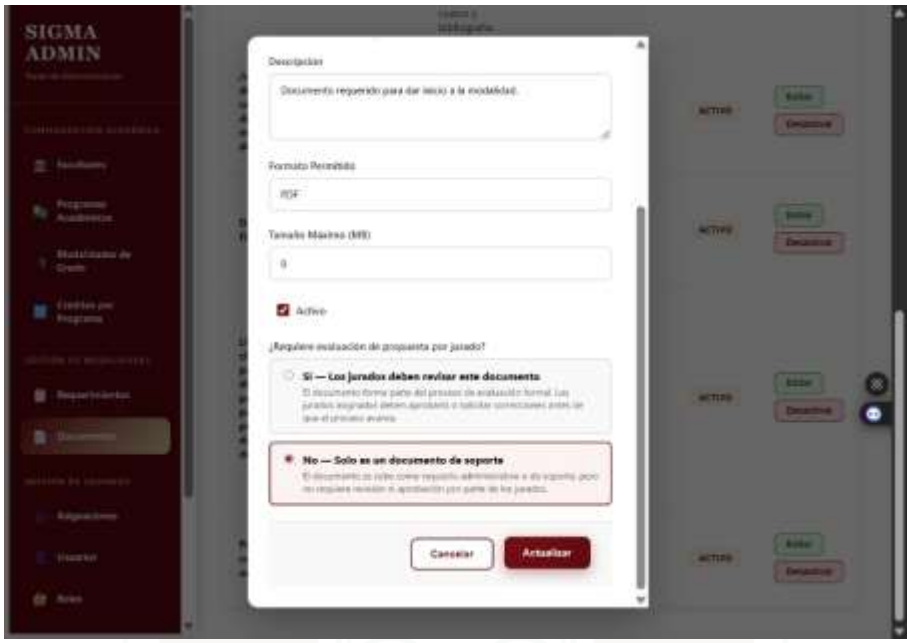
Vigilada Mineducación

3. Paso 3: **Localizar el documento a modificar**
Dentro del listado de documentos asociados a la modalidad, identifique el documento requerido y haga clic en el botón **"Editar"**.

4. Paso 4: **Actualizar los campos necesarios**
El sistema desplegará el formulario con la información actual del documento. Puede modificar, según sea necesario:

- Nombre del documento
- Descripción
- Tipo de documento (inicial o final)
- Formato permitido (PDF, DOCX, etc.)
- Tamaño máximo del archivo
- Obligatoriedad (obligatorio/opcional)

Vigilada Mineducación



5. Paso 5: **Guardar los cambios**
   Una vez realizados los ajustes, haga clic en **"Actualizar"** para aplicar los cambios.

Resultado esperado

- El sistema actualiza correctamente la configuración del documento requerido.
- El documento modificado mantiene su asociación con la modalidad.
- Las nuevas condiciones se aplican a futuros procesos dentro de la modalidad.

Consideraciones importantes

- Este proceso no elimina ni reemplaza documentos existentes, solo modifica su configuración.
- Se recomienda evitar cambios críticos (como eliminar obligatoriedad o cambiar tipo) si existen procesos activos que dependan del documento.
- Toda modificación queda registrada en el sistema para fines de auditoría y control académico.

Vigilada Mineducación

9.6 Desactivar un documento requerido de una modalidad

El administrador del sistema puede desactivar un documento requerido cuando este deja de ser aplicable dentro del flujo académico de una modalidad, ya sea por cambios normativos, ajustes en el proceso o sustitución por un nuevo documento.

La desactivación es una operación no destructiva, lo que significa que el documento:

- No se elimina del sistema
- No afecta registros históricos
- Se excluye únicamente del uso en nuevas modalidades o procesos futuros

Objetivo del proceso

Retirar un documento del flujo documental activo, garantizando:

- La integridad de la información histórica
- La continuidad de las modalidades en curso
- La correcta actualización del modelo documental institucional

Alcance y comportamiento del sistema

- El documento deja de estar disponible para nuevas modalidades o nuevas cargas
- Las modalidades que ya tienen el documento asociado no se ven afectadas
- El sistema mantiene el documento para fines de auditoría y trazabilidad
- Puede ser reutilizado o reactivado en el futuro (según configuración del sistema)

Precondiciones

- El administrador debe tener acceso al módulo de gestión de documentos
- El documento debe existir y estar activo
- Debe verificarse que la desactivación no afecte procesos críticos en curso

Vigilada Mineducación

9.6.1 Paso a paso para desactivar un documento requerido de una modalidad

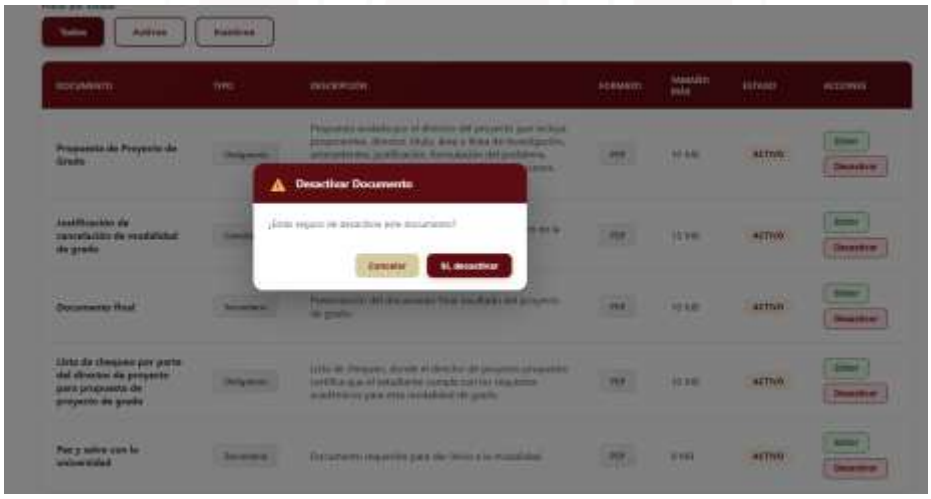
1. Paso 1: **Acceder al módulo de documentos**
En el panel de administración, haga clic en la opción **"Documentos"**.

2. Paso 2: **Seleccionar la modalidad correspondiente**
Ubique la modalidad de grado en la que se encuentra el documento que desea desactivar.

3. Paso 3: **Localizar el documento**
Dentro del listado de documentos, identifique el documento requerido que desea inhabilitar.

Vigilada Mineducación

4. Paso 4: **Ejecutar la desactivación**
Haga clic en el botón **"Desactivar"** asociado al documento.



5. Paso 5: **Confirmar la acción**
El sistema solicitará confirmación.
Si está seguro, haga clic en **"Sí, desactivar"**.

Vigilada Mineducación

Resultado esperado

- El documento cambia su estado a **inactivo** dentro del sistema
- Deja de aparecer como requisito en nuevas modalidades o procesos
- Se conserva en el sistema para consulta histórica y trazabilidad
- No se afecta la información ni el avance de modalidades en curso

Reglas de negocio importantes

- Un documento desactivado no puede ser utilizado en nuevos procesos
- La desactivación no elimina registros históricos asociados al documento
- El sistema debe garantizar la integridad de las modalidades activas
- Todas las acciones quedan registradas en la trazabilidad del sistema

Buenas prácticas recomendadas

- Validar previamente si el documento está siendo utilizado en modalidades activas
- Evitar desactivar documentos críticos sin haber definido un reemplazo
- Documentar internamente el motivo de la desactivación
- Coordinar cambios con las áreas académicas involucradas

9.7 Crear requisito de modalidad

Los requisitos de modalidad constituyen un componente crítico dentro de SIGMA, ya que definen las condiciones académicas mínimas que un estudiante debe cumplir para poder iniciar una modalidad de grado.

Estos requisitos funcionan como reglas de validación automática, ejecutadas por el sistema en el momento en que el estudiante intenta iniciar una modalidad. Su correcta configuración garantiza que solo los estudiantes que cumplen con los criterios institucionales puedan avanzar en el proceso.

El administrador define estos requisitos a nivel de la relación programa–modalidad, permitiendo adaptar las condiciones según las particularidades de cada programa académico.

Vigilada Mineducación

Objetivo del proceso

Establecer los criterios académicos obligatorios que habilitan o restringen el acceso de un estudiante a una modalidad de grado.

Tipos de requisitos comunes

Dentro del sistema, los requisitos pueden incluir:

- Créditos mínimos aprobados
- Promedio acumulado mínimo
- Semestre mínimo requerido
- Estado académico habilitado
- Condiciones específicas definidas por el programa

Alcance y comportamiento del sistema

- Los requisitos se validan automáticamente al intentar iniciar una modalidad
- Si el estudiante no cumple con uno o más requisitos, el sistema bloquea el proceso
- Los requisitos aplican únicamente al momento de inicio de la modalidad
- Cada programa puede tener requisitos distintos para la misma modalidad

Precondiciones

- Debe existir al menos una modalidad previamente configurada
- Debe existir una relación programa–modalidad activa
- El administrador debe tener acceso al módulo de requisitos

Impacto en el sistema

Al crear un requisito:

- Se incorpora una nueva regla de validación automática
- Se restringe o habilita el acceso de estudiantes a la modalidad
- Se fortalece el control académico del proceso
- Se asegura el cumplimiento de la normativa institucional

Vigilada Mineducación

9.7.1 Paso a paso para crear un requisito de modalidad

1. **Paso 1**: **Acceder al módulo de requisitos**
   En el panel de administración, haga clic en la opción **"Requerimientos"**.

2. **Paso 2**: **Seleccionar la modalidad**
   Elija la modalidad de grado a la cual desea agregar el requisito.

Vigilada Mineducación

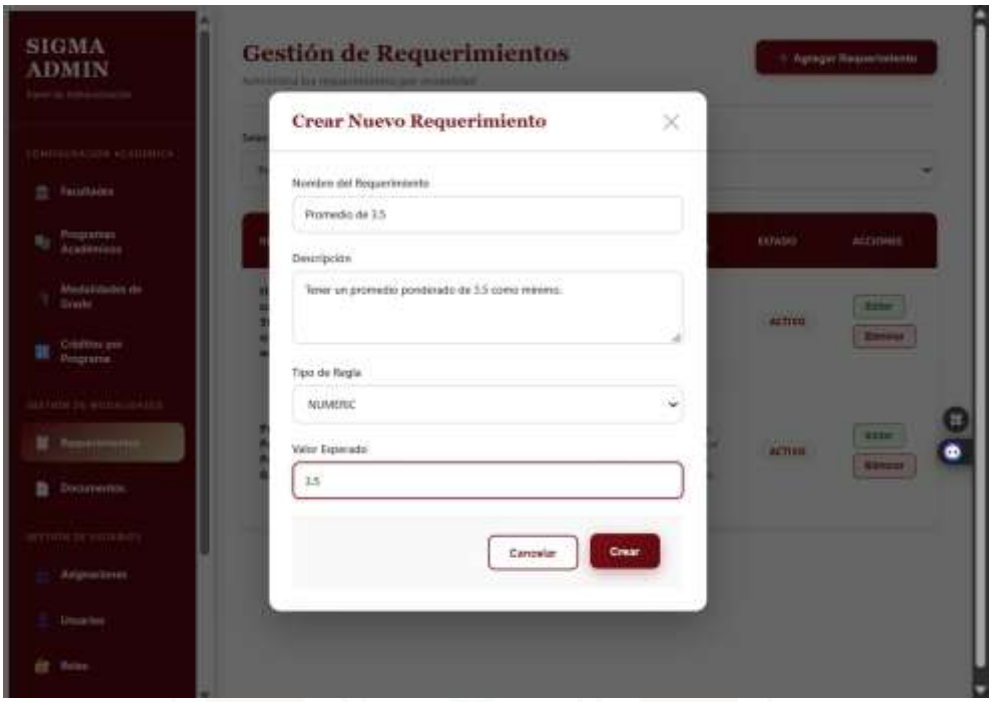
3. **Paso 3**: **Iniciar la creación del requisito**
   Haga clic en el botón **"Agregar Requerimiento"**.

4. **Paso 4**: Completar el formulario

- Ingrese los datos solicitados, tales como:
- Tipo de requisito (créditos, promedio, semestre, etc.)
- Valor mínimo requerido
- Condiciones adicionales (si aplica)

Una vez completado, haga clic en "Crear".

Vigilada Mineducación



5. **Paso 5**: **Verificar el registro**
   Confirme que el requisito aparece correctamente en el listado asociado a la modalidad.

Vigilada Mineducación

9.8 Actualizar un requisito de modalidad

El administrador del sistema puede modificar los requisitos previamente definidos para una modalidad de grado con el fin de ajustar las condiciones académicas según cambios institucionales, normativos o necesidades específicas del programa académico.

Este proceso permite mantener actualizado el sistema sin necesidad de eliminar y recrear requisitos, garantizando continuidad operativa y coherencia en las validaciones.

Objetivo del proceso

Actualizar los criterios académicos que determinan la elegibilidad de los estudiantes para iniciar una modalidad de grado, asegurando su alineación con las políticas vigentes.

Alcance y comportamiento del sistema

- Las modificaciones aplican únicamente a **validaciones futuras**
- No afectan modalidades que ya han sido iniciadas
- Mantienen la integridad de los procesos en curso
- Se registran en la trazabilidad del sistema

Precondiciones

- Debe existir al menos un requisito previamente configurado
- El administrador debe tener acceso al módulo de requisitos
- La modalidad debe estar activa en el sistema

Parámetros modificables

Durante la actualización, se pueden ajustar:

- Tipo de requisito (créditos, promedio, semestre, etc.)
- Valor mínimo requerido

Vigilada Mineducación

Impacto en el sistema

Al actualizar un requisito:

- Se modifica la regla de validación aplicada al inicio de modalidad
- Se ajusta el control de elegibilidad de los estudiantes
- Se mantiene la coherencia normativa del sistema

9.8.1 Paso a paso para actualizar un requisito de modalidad

1. Paso 1: **Acceder al módulo de requisitos**
En el panel de administración, haga clic en la opción **"Requerimientos"**.

2. Paso 2: **Seleccionar la modalidad correspondiente**
Ubique la modalidad de grado cuyos requisitos desea modificar.

Vigilada Mineducación

3. Paso 3: **Localizar el requisito a editar**

Identifique el requisito dentro del listado y haga clic en el botón **"Editar"**.

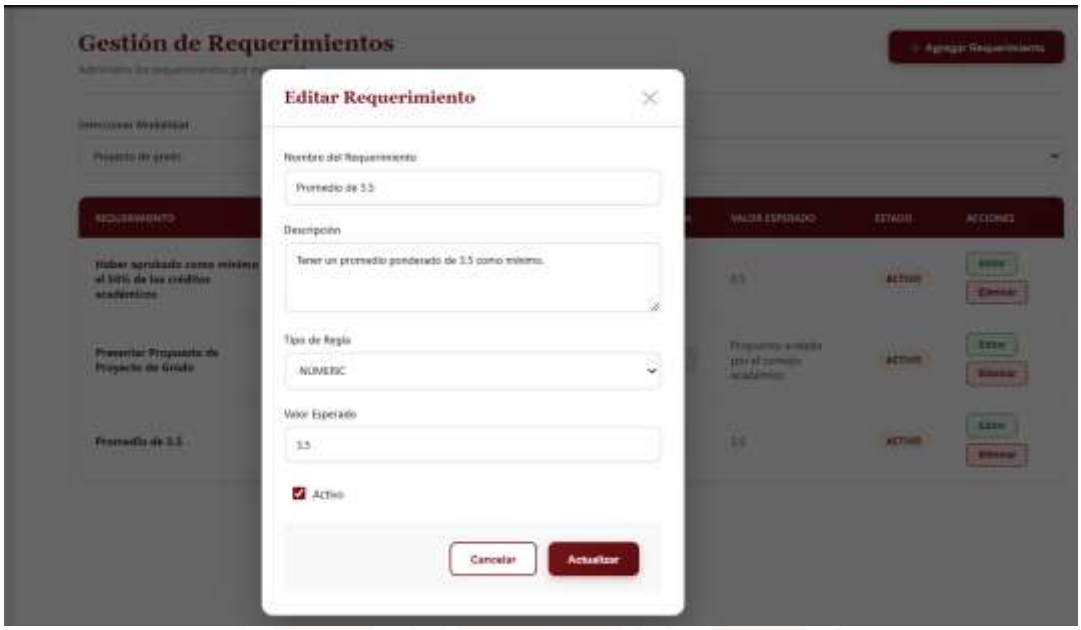
Vigilada Mineducación

4. Paso 4: **Actualizar la información**

Modifique los campos necesarios en el formulario, tales como:

- Tipo de requisito
- Valor mínimo
- Condiciones asociadas

Una vez realizados los cambios, haga clic en **"Actualizar"**



Resultado esperado

- El requisito queda actualizado correctamente en el sistema
- Las nuevas condiciones se aplican en futuras validaciones
- Se mantiene la integridad de las modalidades en curso

Reglas de negocio importantes

- Los cambios no afectan modalidades ya iniciadas
- Todos los requisitos deben mantener coherencia con la normativa institucional
- El sistema debe validar que los valores ingresados sean consistentes
- Cada modificación queda registrada para auditoría

Vigilada Mineducación

9.9 Configurar créditos requeridos por programa y modalidad

La configuración de créditos requeridos permite al administrador definir el umbral mínimo de créditos académicos aprobados que un estudiante debe cumplir para poder iniciar una modalidad de grado dentro de un programa específico.

Este parámetro forma parte de las reglas de validación automática del sistema, y se gestiona a través de la relación programa–modalidad, lo que permite adaptar las condiciones según el contexto académico de cada programa.

Objetivo del proceso

Establecer o ajustar el número mínimo de créditos exigidos para habilitar el acceso a una modalidad de grado, asegurando coherencia con el plan de estudios y la normativa institucional.

Alcance y comportamiento del sistema

- La validación se ejecuta automáticamente cuando el estudiante intenta iniciar una modalidad
- Si no cumple con el número mínimo de créditos, el sistema bloquea el proceso
- La configuración es específica por cada combinación programa–modalidad
- Aplica únicamente para nuevos intentos de inicio de modalidad

Precondiciones

- Debe existir al menos un programa académico activo
- Debe existir una modalidad previamente configurada
- Debe existir una relación programa–modalidad activa
- El administrador debe tener acceso al módulo de configuración académica

Impacto en el sistema

Al configurar los créditos requeridos:

- Se establece una regla de elegibilidad académica obligatoria

Vigilada Mineducación

- Se controla el acceso de los estudiantes a la modalidad
- Se asegura el cumplimiento del avance curricular mínimo
- Se fortalece la coherencia entre el sistema y el plan de estudios

9.9.1 Paso a paso para configurar créditos requeridos por programa y modalidad

1. **Paso 1**: **Acceder al módulo de configuración de créditos**
   En el panel lateral izquierdo, haga clic en **"Créditos por programa"**.

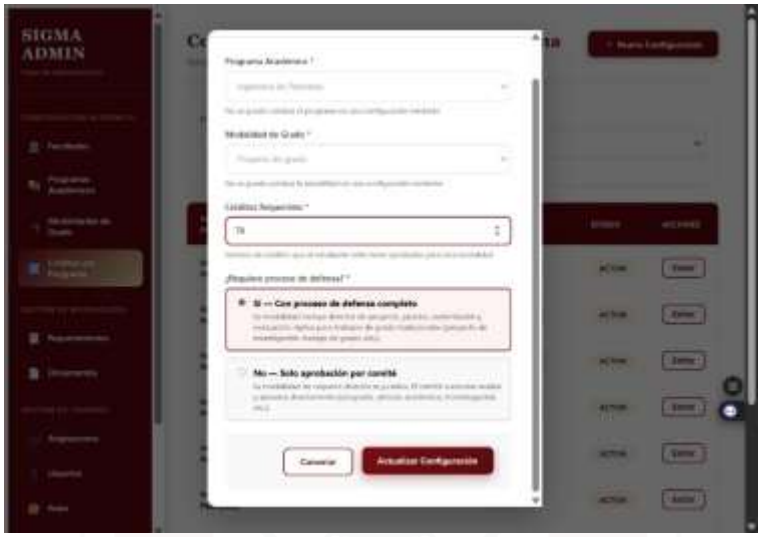
2. **Paso 2**: **Seleccionar el programa académico**
   Elija el programa al cual pertenece la modalidad que desea configurar.

Vigilada Mineducación

3. **Paso 3**: **Localizar la modalidad**
   Dentro del listado de modalidades asociadas al programa, identifique la modalidad correspondiente y haga clic en **"Editar"**.

Vigilada Mineducación

4. **Paso 4**: **Actualizar el valor de créditos requeridos**
   Ingrese el nuevo número de créditos mínimos exigidos.
   Luego, haga clic en **"Actualizar configuración"**.



Resultado esperado

- El sistema actualiza correctamente el umbral de créditos requerido
- La nueva configuración se aplica en futuras validaciones
- Se mantiene la coherencia del flujo académico del sistema

Reglas de negocio importantes

- El valor de créditos debe ser coherente con el total del plan de estudios
- Esta validación es obligatoria para iniciar una modalidad
- Los cambios no afectan modalidades ya iniciadas
- Cada configuración es independiente por programa y modalidad

Buenas prácticas recomendadas

- Definir valores acordes con el nivel de avance esperado del estudiante
- Evitar configuraciones inconsistentes entre programas similares
- Validar los cambios con la coordinación académica del programa

Vigilada Mineducación

- Documentar cualquier modificación realizada en los parámetros

10. Conclusiones

El presente manual de usuario de SIGMA consolida de manera estructurada y detallada el funcionamiento integral del sistema, abarcando cada uno de los roles institucionales y los procesos académicos asociados a la gestión de modalidades de grado.

A lo largo del documento, se ha definido un modelo claro de operación basado en roles (RBAC), permitiendo establecer con precisión las responsabilidades, capacidades y restricciones de cada actor dentro del sistema. Esta segmentación no solo fortalece la seguridad y el control de acceso, sino que también garantiza la correcta ejecución de los procesos académicos bajo criterios de trazabilidad y control institucional.

Desde una perspectiva funcional, el manual describe de forma progresiva el ciclo completo de una modalidad de grado, iniciando desde la configuración del sistema por parte del administrador, pasando por la gestión del estudiante, la validación por jefatura y comité, la evaluación por jurados, el acompañamiento del director de proyecto, hasta llegar al cierre académico del proceso. Este enfoque permite comprender el sistema no como módulos aislados, sino como un flujo interconectado de decisiones, validaciones y estados.

Adicionalmente, se ha establecido un estándar metodológico para la documentación de procesos, basado en:

- definición de objetivos,
- establecimiento de precondiciones,
- ejecución de pasos secuenciales,
- y verificación de resultados esperados.

Esto facilita no solo el uso del sistema por parte de los usuarios finales, sino también su mantenimiento, escalabilidad y futura evolución.

Desde el punto de vista técnico y operativo, SIGMA se consolida como una plataforma que:

- automatiza validaciones académicas críticas,
- centraliza la gestión documental,
- garantiza la trazabilidad de todas las acciones,
- y reduce significativamente la carga operativa de los procesos manuales tradicionales.

Vigilada Mineducación

Finalmente, este manual debe entenderse como un **artefacto dinámico**, sujeto a actualizaciones conforme el sistema evolucione. La incorporación de nuevas funcionalidades, ajustes normativos o mejoras en la experiencia de usuario deberán reflejarse en futuras versiones del documento, asegurando su vigencia y utilidad en el tiempo.

Vigilada Mineducación